

Petit guide de survie

Conseils pratiques pour rester en vie, se faire trouver et rentrer chez soi.

Version 1.6 — 10 novembre 2026 · hors ligne — à enregistrer sur votre téléphone ou à imprimer (format A5).

Avertissement

Ce livret **n'est pas une formation de secourisme**. Il donne des repères généraux et ne remplace ni une formation aux premiers secours (PSC1 en France), ni l'avis des secours. **En cas d'urgence : appelez le 112 ou le 15** (112 : numéro d'urgence européen, joignable depuis n'importe quel réseau disponible ; 15 : SAMU en France). Les techniques marquées **« ne pas improviser »** exigent une formation encadrée.

À propos de cette édition

Petit guide de survie — version 1.6, 10 novembre 2026. Édition grand public, lisible hors ligne et imprimable (A5).

Informations vérifiées au 10 novembre 2026 : numéros d'urgence, règles françaises (feu en forêt, couteaux, balises de détresse), recommandations de secourisme et de santé. Les règles et les recommandations évoluent : vérifiez-les avant de partir.

Responsabilité. Ce livret donne des repères généraux. Il ne remplace ni une formation aux premiers secours, ni un stage encadré, ni les consignes des secours et des autorités. En cas d'urgence : **112** ou **15**.

Relecture. Chaque consigne a fait l'objet d'une vérification documentaire à partir de sources officielles (voir « Sources et limites »). Une relecture des premiers secours par un formateur PSC ou un médecin, et des plantes par un botaniste, est prévue avant toute diffusion.

Illustrations. Dessins et pictogrammes réalisés pour ce livret. Photographies sous licences libres ; auteurs et licences dans les « Crédits photographiques ».

Sommaire

Urgence ? Appelez le **112** (ou le 15), puis ouvrez les fiches réflexes, page 154.

Avant-propos : à quoi sert ce livret 5

PARTIE I · LES FONDAMENTAUX

1 Les priorités 6

2 Le kit de survie 12

3 S'abriter 16

4 Faire du feu 19

4 bis Les techniques d'allumage 22

5 Trouver et purifier l'eau 30

6 S'orienter 35

7 Se faire repérer 40

PARTIE II · SOIGNER ET SE NOURRIR

8 Premiers secours 45

9 Se nourrir 59

10 Plantes utiles 63

PARTIE III · SAVOIR-FAIRE

11 Techniques issues de l'armée 77

12 Nœuds utiles 85

13 Fabrications simples et efficaces 89

PARTIE IV · MILIEUX ET DANGERS

14 Météo et dangers 98

15 Survie en montagne 101

16 Survie en mer et dans l'eau 107
17 Désert et chaleur extrême 114
18 Grand froid, neige et glace 119
19 Forêt tropicale et jungle 123
20 En ville et en cas de catastrophe 127

PARTIE V · SELON CE QUE VOUS AVEZ SUR VOUS
21 Avec rien sur soi 135
22 Avec un couteau ou un outil 143

PARTIE VI · AIDE-MÉMOIRE
23 Fiches réflexes 154
24 Programme d'entraînement 159
25 Check-lists 164

POUR ALLER PLUS LOIN
Petit glossaire 169
Index 171
Sources et limites 172
Crédits photographiques 174

DOSSIER ÉDITORIAL
Annexe A — Note de version 182
Annexe B — Journal des corrections 186
Annexe C — Contrôles 221

Avant-propos : à quoi sert ce livret

Ce livret est fait pour quelqu'un qui part de zéro et veut acquérir des **bases solides pour faire face à toutes les conditions** : forêt, montagne, mer, désert, froid, tropiques, et même la ville en cas de catastrophe. Il réunit l'essentiel de ce que l'on enseigne dans les formations de survie et de secourisme, en langage simple.

Les 3 principes qui reviennent partout

1. **Prévenir vaut mieux que survivre.** Dire où l'on va, partir équipé, savoir renoncer. Préparer sa sortie, surveiller l'évolution de la situation et savoir renoncer réduisent certains risques, sans permettre de tout contrôler.
2. **Les priorités avant tout.** Garder son calme, se protéger du froid ou de la chaleur, être trouvé, boire. La nourriture et le reste viennent après.
3. **Le savoir-faire bat le savoir.** Lire ne suffit pas. La pratique régulière améliore vos chances de retrouver les gestes sous pression, sans les garantir. Répétez les tâches essentielles, faites vérifier les gestes importants par une personne compétente et gardez une fiche simple à portée de main. Une technique déjà réussie peut rester difficile dans d'autres conditions.

Comment l'utiliser

Avant	Lisez-le en entier une première fois. Préparez votre kit (chapitre 2). Suivez le programme d'entraînement pour transformer la lecture en réflexes.

Avant chaque sortie	Relisez le chapitre du milieu où vous allez (montagne, mer, désert, froid, tropiques) et la check-list de départ.
Sur le terrain	Gardez le PDF sur votre téléphone (il fonctionne sans réseau) et, idéalement, une version imprimée des fiches réflexes dans votre kit : un papier n'a pas besoin de batterie.
En situation	Commencez par la fiche réflexe qui correspond, puis allez au chapitre détaillé.

Ce que ce livret ne remplace pas

Une formation aux premiers secours (PSC1), un stage de survie encadré, l'apprentissage des plantes avec un connaisseur, une formation avalanche ou mer. Il vous donne les bases et les bons réflexes ; la pratique fait le reste.

PARTIE I · LES FONDAMENTAUX

1 Les priorités

Face au danger, la peur est une réaction possible, pas un échec. Le stress peut aussi provoquer de l'agitation, un blocage ou une impression d'irréalité. Cherchez une action simple et sûre, puis réévaluez la situation. Si vous êtes bloqué, demandez de l'aide ; si vous accompagnez quelqu'un, proposez une consigne courte à la fois, sans le juger. Il faut aussi savoir **dans quel ordre** traiter les problèmes.

La règle des 3

Un repère simple (approximatif) pour hiérarchiser vos besoins :

3	3	3	3
minutes	heures	jours	semaines
sans air	sans abri*	sans eau	sans nourriture

* par grand froid, pluie, vent ou forte chaleur

Conséquence : l'abri et l'eau passent presque toujours avant la nourriture.

La méthode S.T.O.P.

S — Stop	Cessez d'agir dans la précipitation. Vérifiez d'abord que l'endroit permet une pause sans danger. Une fois en sécurité, prenez un moment pour observer, respirer doucement si cela vous aide et choisir votre prochaine action. Vous n'avez pas besoin d'être parfaitement calme pour agir utilement. Ne marchez pas au hasard.
T — Think (Réfléchir)	Que s'est-il passé ? Qui sait où je suis ? Quand va-t-on s'inquiéter de mon absence ?
O — Observer	Météo, heure de coucher du soleil, blessures, matériel disponible, ressources autour (eau, bois, abri naturel).
P — Planifier	Décidez : rester sur place ou bouger ? Listez les tâches dans l'ordre et commencez.

Réactions au stress

Après une frayeur, vous pouvez trembler, pleurer, rester figé ou avoir l'impression que tout est irréel. Ces réactions ne prouvent ni faiblesse ni maladie. Pour retrouver un point d'appui, sentez le contact de vos pieds ou de vos mains, regardez autour de vous et nommez quelques éléments présents, puis choisissez une action simple. Pour aider quelqu'un, présentez-vous, parlez lentement et demandez ce dont il a besoin. Proposez une consigne à la fois. Écoutez s'il souhaite parler, sans imposer le récit de l'événement ni le contact physique. (Voir aussi la respiration, chapitre 11.)

> **Quand le corps flanche, le jugement aussi**
> Le froid peut empêcher de penser clairement, et la personne touchée ne s'en aperçoit pas toujours. La chaleur et l'altitude peuvent aussi rendre confus (chapitres 8 et 15). Avant une décision importante (partir, se séparer, renoncer à l'abri), demandez l'avis d'un autre membre du groupe. Surveillez-vous mutuellement : maladresse, paroles confuses, somnolence ou idée inhabituelle. Si vous êtes seul et avez froid, mettez-vous d'abord à l'abri et au chaud avant de décider quoi que ce soit.

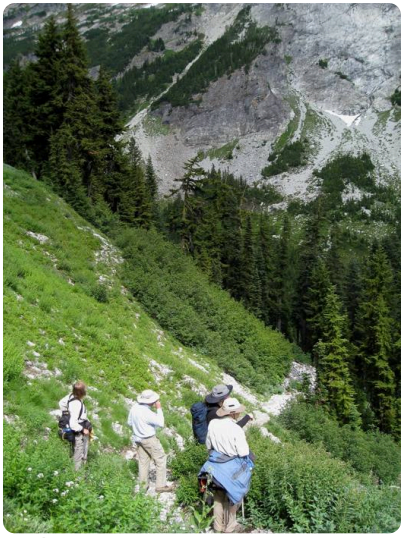
À plusieurs

Convenez d'un plan court : priorité immédiate, prochaine action, personne chargée de chaque tâche et moment de réévaluation. Pour une consigne importante, nommez son destinataire, faites-lui répéter ce qu'il a compris, puis confirmez. Chacun peut signaler un doute, sa fatigue ou le besoin d'une

pause, quel que soit son niveau. Demandez régulièrement : qu'est-ce qui pourrait nous faire changer de plan ? Les efforts déjà fournis ne justifient pas de poursuivre une action devenue inadaptée.

Ne jamais se disperser

Évitez de partir seul. En groupe, restez ensemble et marchez à deux (chacun veille sur un partenaire) ; donnez un sifflet à chacun. Ne laissez jamais le groupe s'étirer hors de vue : une personne ouvre la marche et personne ne la dépasse ; une autre ferme la marche (« serre-file ») et vérifie que personne ne reste derrière. Prévenez la tête ou le serre-file avant de vous arrêter ou de vous écarter. Si quelqu'un veut faire demi-tour ou explorer, il ne part jamais seul. Si vous êtes séparé du groupe, restez où vous êtes, sauf danger immédiat. **Si quelqu'un manque à l'appel** : arrêtez-vous et regroupez tout le monde ; appelez-le et sifflez par séries de 6, puis écoutez sa réponse. S'il ne répond pas, alertez aussitôt le 112 en donnant le dernier endroit où il a été vu, l'heure, la couleur de ses vêtements, ce qu'il porte et son état de santé. Ensuite, revenez ensemble, sans vous séparer, à ce dernier point et restez-y tant que c'est sûr. Ne partez jamais le chercher seul hors du sentier.



© brewbooks — CC BY-SA 2.0 (crédit n° 29)

En groupe, restez ensemble et gardez tout le monde en vue : une personne ouvre la marche, une autre la ferme.

Rester ou partir ?

Si quelqu'un connaît votre itinéraire, **restez sur place** : les secours cherchent d'abord là où vous êtes censé être. Ne bougez que pour échapper à un danger immédiat, ou pour rejoindre une destination identifiée par un trajet connu et praticable ; sinon, restez localisable dans un endroit sûr (voir chapitre 21).

Si un enfant se perd

Avant chaque sortie, apprenez à chaque enfant à toujours dire à un adulte où il va, et cette phrase simple : « Si tu te perds, serre un arbre et ne bouge plus. » Son « arbre » peut aussi être un gros rocher ou un banc : l'essentiel est de rester au même endroit. Expliquez-lui qu'il doit

> se couvrir, fermer sa veste et s'asseoir sur des feuilles plutôt que sur le sol. Dites-lui que les personnes qui crient son nom viennent l'aider, qu'il doit leur répondre, siffler ou agiter les bras, ne jamais se cacher, et que personne ne sera fâché contre lui. Donnez à chaque enfant un sifflet et un vêtement de couleur vive.

Avant de partir, toujours

- **Plan de sortie écrit**, laissé à un proche : participants (et leur numéro), itinéraire et variantes, lieu de stationnement (modèle et plaque de la voiture), matériel, heure de retour prévue et **heure limite d'alerte**. Convenez avec lui : « Sans nouvelles de moi à telle heure, appelle le 112 et donne ce plan » ; dites-lui qu'il ne dérange personne en le faisant. Ajoutez une description des vêtements ou une photo du groupe prise au départ. Tenez-vous à ce plan ; si vous en changez, prévenez-le ; au retour, confirmez-lui que vous êtes rentré. Choisissez une sortie adaptée à la personne la moins entraînée.
- Consultez la météo et l'heure du coucher du soleil.
- Partez avec un téléphone chargé et une batterie externe ; téléchargez les cartes hors ligne.
- Consultez la carte de **vigilance de Météo-France** (vigilance.meteofrance.fr, actualisée au moins deux fois par jour, à 6 h et 16 h) et, près d'un cours d'eau, **Vigicrues** (vigicrues.gouv.fr, au moins à 10 h et 16 h). Activez les notifications de vigilance (orange et rouge) dans l'application Météo-France. Vigilance jaune : soyez attentif, surtout pour une activité de plein air ou près d'un cours d'eau ; en crues jaune, évitez les activités nautiques. Vigilance orange : soyez très vigilant,

suivez les conseils des pouvoirs publics et reportez ou adaptez votre sortie. Vigilance rouge : ne partez pas, restez à l'abri et respectez impérativement les consignes des autorités.

- En été, dans les départements exposés aux feux de forêt, l'accès aux massifs peut être limité ou interdit selon le risque du jour : consultez la veille la carte d'accès publiée par la préfecture et respectez-la (exemple : dans les Bouches-du-Rhône, du 1er juin au 30 septembre, elle est mise à jour vers 18 h pour le lendemain).

2 Le kit de survie

Un petit kit, toujours dans le sac, vaut mieux qu'un gros kit resté à la maison. Il tient dans une trousse de la taille d'une main.



L'essentiel : couper, allumer, signaler, éclairer, se protéger, purifier, soigner, s'orienter.

Liste de base

- **Feu :** 2 moyens différents (briquet + pierre à feu / allumettes tempête) et un peu d'amadou (coton + vaseline dans une boîte étanche).
- **Couper :** couteau à lame fixe ou couteau multifonction.
- **Protection :** couverture de survie, sac poubelle épais (poncho, abri de secours) ; si possible, une bâche légère d'environ 2 × 2,5 m (chapitre 12).
- **Eau :** récipient permettant de faire bouillir (voir chapitre 13, « Faire bouillir : un vrai récipient », et chapitre 22), pastilles de purification et/ou filtre. Ils ne sont pas interchangeables : vérifiez séparément les performances du filtre contre les bactéries, les protozoaires et les virus. Si le filtre ne retient pas les virus et que leur présence est possible, complétez par une désinfection adaptée. Le chlore ordinaire et l'iode ne protègent pas suffisamment contre *Cryptosporidium* ; certains produits au dioxyde de chlore peuvent le traiter, avec un temps de contact prolongé conforme à leur notice. Mesurez le volume d'eau et respectez exactement la dose, la température d'emploi et le temps de contact indiqués. Évitez l'eau traitée à l'iode si vous êtes enceinte, si vous avez un problème de thyroïde ou une allergie à l'iode ; personne ne doit en boire plus de quelques semaines d'affilée.
- **Signal :** sifflet, miroir de signalisation, lampe frontale + piles.
- **Orientation :** carte papier de la zone, boussole.
- **Soins :** gants jetables ; pansements de plusieurs tailles et pansements anti-ampoules ; compresses stériles ; bande et pansement compressif ; sparadrap ; désinfectant cutané incolore ; solution hydroalcoolique ; sérum physiologique en unidoses ; petits ciseaux, pince à écharde, tire-tique ; 2 sachets de sels de réhydratation orale ; sucre en emballage

individuel ; tous vos médicaments personnels en quantité suffisante, y compris ceux prévus en cas d'urgence (auto-injecteur d'adrénaline, inhalateur prescrits) ; une fiche d'urgence plastifiée (identité, traitements, allergies, antécédents importants, personne à prévenir). Autres médicaments : seulement sur avis médical. Vérifiez les dates et complétez la trousse après chaque sortie.

- **Divers :** cordelette (environ 15 m si vous comptez monter une bâche, chapitre 12), ruban adhésif, barres énergétiques, crayon et papier.
- **Zone sans réseau fiable :** balise personnelle de détresse (PLB), voir chapitre 7.

Garder le kit au sec et le vérifier. Rangez le kit, les vêtements de rechange et le sac de couchage dans un sac étanche ou un sac poubelle épais, à l'intérieur du sac à dos, même si celui-ci a une housse de pluie. Avant chaque sortie, faites un contrôle rapide : le briquet s'allume, la lampe fonctionne et les piles de rechange sont là, le téléphone et la batterie sont chargés, le couteau coupe et se ferme bien. Vérifiez les dates de péremption des pansements, des médicaments et des pastilles. Remplacez tout de suite ce que vous avez utilisé.



Photo : Firetwister (auteur présumé, voir la source) — CC BY-SA 3.0 (crédit n° 24)

Couverture de survie dans son emballage et dépliée : un appoint léger, pas un sac de couchage ni un isolant du sol.

Ce kit ne suffit pas seul

Ce mini-kit complète l'équipement de sortie : il ne remplace pas des vêtements adaptés, une protection contre la pluie et le vent, une isolation du sol et, lorsque nécessaire, un couchage adapté aux températures attendues. La couverture de survie est un appoint, pas un matelas ni un sac de couchage tous temps.

Le téléphone

Le meilleur outil de survie reste un téléphone chargé, gardé au chaud et au sec. Économisez la batterie en réduisant la luminosité, en éteignant l'écran et en limitant les usages inutiles. Le GPS et les cartes téléchargées peuvent fonctionner en mode avion : testez votre appareil

avant la sortie. **Après avoir joint les secours, gardez votre téléphone allumé, connecté au réseau et joignable**, sauf instruction contraire de leur part : pas de mode avion, qui empêche leurs rappels et la réception de FR-Alert. En France, répondez aux rappels du **0 800 112 112** : c'est le numéro officiel de rappel des services d'urgence.

3 S'abriter

Le corps perd sa chaleur de quatre façons : par le **vent**, l'**humidité**, le **contact avec le sol** et le **rayonnement**. Un bon abri bloque les quatre.

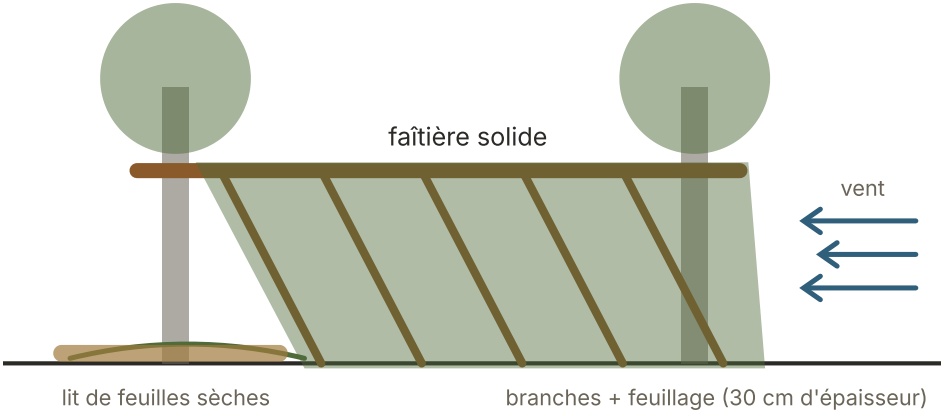


© Umnak — CC BY-SA 2.0 (crédit n° 30)

Une bâche tendue protège du vent et de la pluie ; elle ne remplace pas l'isolation du sol (voir plus bas et chapitre 12).

Choisir l'emplacement

- Terrain plat et sec, légèrement surélevé ; jamais au fond d'un ravin ou d'un lit de rivière (crues soudaines).
- À l'abri du vent dominant (derrière un rocher, une butte, des arbres).
- Pas sous des arbres morts ou des branches cassées, ni au pied d'une pente instable.
- Près de l'eau et du bois, mais pas au bord immédiat (humidité, insectes).



L'appentis : une perche entre deux arbres, des branches inclinées, une épaisse couche de feuillage. Dos au vent. Utilisez des perches saines et des appuis immobilisés qui ne peuvent ni glisser ni basculer ; vérifiez la stabilité depuis l'extérieur avant de vous placer dessous, puis après ajout de la couverture. Faites-vous montrer les fixations avant votre premier essai. Un appentis ouvert protège surtout du vent et d'une partie des précipitations : il ne remplace pas le couchage.

Les règles d'or

1. **Isolez-vous du sol** : c'est la priorité. Une épaisse couche de feuilles sèches, d'aiguilles de pin ou de branches de sapin sous vous (15 à 20 cm est un repère, sans garantie : vérifiez qu'elle garde son épaisseur sous votre poids). Le sol froid vole la chaleur bien plus vite que l'air.
2. **Petit, c'est mieux** : un petit abri peut mieux limiter les pertes de chaleur, mais sa température et sa protection dépendent de sa construction et des conditions. Protégez le couchage du vent et de la pluie, puis isolez le sol avec un matériau sec conservant de l'épaisseur sous votre poids. Vérifiez le tassement, l'humidité et les infiltrations ; aucune épaisseur de feuilles ne garantit à elle seule une nuit suffisamment chaude.
3. **Restez au sec** : mettez-vous d'abord à l'abri du vent et de la pluie. Remplacez les vêtements mouillés avec des couches sèches prêtes à enfiler, en limitant le temps d'exposition. Sans remplacement disponible, protégez-vous avant toute manipulation. Faites sécher les vêtements à l'écart des flammes et des projections, sous surveillance.
4. **Commencez tôt** : installez une protection minimale dès que nécessaire, sans attendre une heure théorique. La construction peut dépasser plusieurs heures selon le terrain, les matériaux, les outils et votre état. Gardez une marge et une solution plus simple. Vérifiez la stabilité des appuis avant de charger la structure ou de vous y glisser. Si le travail vous épuise ou vous fait trop transpirer, réduisez le projet et privilégiez une protection immédiatement utilisable.

La couverture de survie

Face **dorée** ou **argentée** : ce qui compte surtout, c'est de s'enrouler dedans en évitant le vent et de garder des vêtements secs entre elle et la peau. Elle limite les pertes par rayonnement et par le vent, mais n'isole presque pas du sol : posez-vous toujours sur quelque chose.

4 Faire du feu

Le feu réchauffe, sèche, permet de faire bouillir l'eau, se voit de loin et remonte le moral. Il ne garantit pas l'éloignement des animaux : respectez les consignes locales et stockez nourriture, déchets et produits odorants selon les règles du lieu ; ne brûlez pas les restes alimentaires pour les faire disparaître. Il est aussi dangereux : ne le laissez jamais sans surveillance.

Avant d'allumer

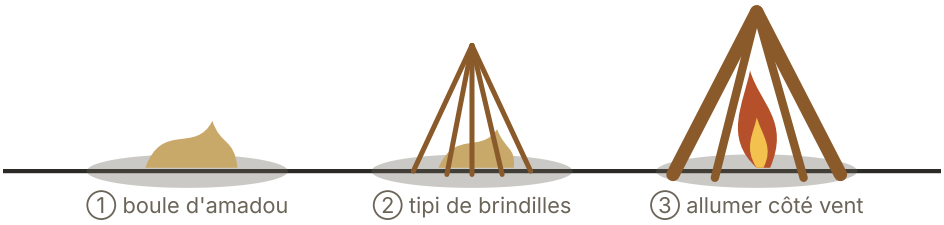
Vérifiez les restrictions du lieu et du jour auprès du gestionnaire ou des autorités locales. Renoncez si le vent disperse les escarbilles, si le sol organique peut couver ou si vous ne disposez pas de moyens suffisants pour éteindre complètement. Privilégiez un foyer aménagé autorisé et gardez l'eau d'extinction à portée. N'utilisez ni essence, ni alcool, ni solvant pour allumer ou raviver. **En France**, seul le propriétaire du terrain (ou son occupant) peut porter ou allumer du feu dans les bois et forêts et jusqu'à 200 m de ceux-ci : un randonneur n'y fait pas de feu. En situation de détresse, privilégiez l'abri, l'isolation et l'alerte (chapitre 21). En période de risque, le préfet peut interdire tout emploi du feu, voire l'accès aux massifs. Avant de partir, consultez la

> « Météo des forêts » de Météo-France et les consignes de la préfecture. Le non-respect est sanctionné.



Un feu a besoin de trois choses. La cause d'échec n°1 : ne pas avoir assez de petit bois prêt.

Monter un feu en tipi



- Allumez par le bas, du côté d'où vient le vent, et laissez une ouverture pour l'air.

- Ajoutez le bois **progressivement** : n'étouffez pas une petite flamme sous une grosse bûche.
- Le bois mort **encore accroché aux arbres** est plus sec que celui au sol. S'il casse net avec un « crac », il est sec.
- Sur sol enneigé ou humide, faites une plateforme de branches vertes sous le feu.
- Pour éteindre un feu de bois : noyez, remuez, noyez encore. Les cendres doivent être froides au toucher. Cire ou bougie de tranchée en feu : jamais d'eau, étouffez avec un couvercle (chapitre 13).
- **Si votre feu s'échappe ou si vous voyez un départ de feu** : alertez immédiatement (112 ou 18 ; personne sourde, malentendante ou aphasique : 114 par SMS). Localisez le feu sans vous mettre en danger, éloignez-vous de la fumée et ne traversez jamais un front de flammes ou de fumée. Une voiture n'est pas un abri sûr : rejoignez si possible une habitation débroussaillée et suivez les consignes des secours. Mais si vous êtes déjà en voiture à proximité directe du feu, n'en sortez pas : garez-vous dans une zone dégagée.

> **Danger**
> Jamais de feu, de braises ni d'appareil à combustion dans une tente, un abri de neige ou un abri couvert, même muni d'une aération (monoxyde de carbone, incendie). Le feu se fait à l'extérieur, à distance des parois. Évitez les pierres de rivière autour du foyer : humides, elles peuvent éclater.

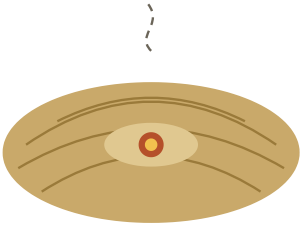
Vêtements en feu : s'arrêter, se laisser tomber, se rouler

Si vos vêtements prennent feu : arrêtez-vous, laissez-vous tomber au sol en couvrant votre visage avec les mains, et roulez-vous jusqu'à ce que les flammes s'éteignent. Ne courez pas. Si la personne ne peut pas le faire, étouffez les flammes avec une couverture épaisse ou une veste, pas avec une couverture de survie. Refroidissez ensuite la brûlure à l'eau (chapitre 8) et alertez si elle est étendue.

4 bis — Les techniques d'allumage

Classées de la plus facile à la plus difficile. Règle d'or : **préparez tout avant** (amadou, petit bois, combustible) et ayez toujours **deux moyens** d'allumage sur vous.

L'amadou : le nid qui reçoit la flamme ou la braise



Nid d'amadou
fibres fines en boule, creux au centre



Tissu charbonné
coton dans une boîte en métal percée, au feu jusqu'à la fin de la fumée

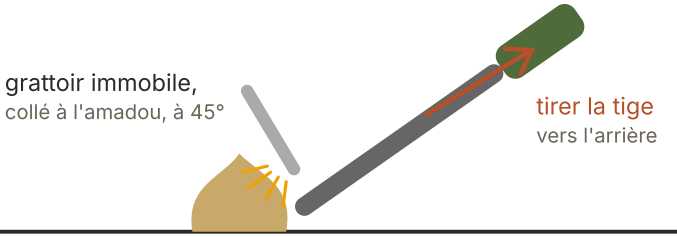
Écorce de bouleau, herbe sèche frottée entre les mains, écorce interne de clématite (irritante : gants) ou de cèdre, duvet de massette, fibres de chardon, coton : plus c'est fin et sec, mieux ça prend.

Transformer une braise en flamme : posez la braise au centre du nid, refermez-le doucement autour sans l'écraser, tenez-le au-dessus du vent et soufflez **longuement et doucement**. Quand la fumée devient épaisse puis jaune, la flamme arrive : posez vite le nid sous votre petit bois.

1. Briquet et allumettes

- Un briquet vide peut parfois fournir des étincelles utilisables avec un amadou bien préparé, mais ne constitue pas un remplacement fiable d'un briquet fonctionnel. Testez vos méthodes de secours avant le départ. Emportez deux moyens d'allumage fonctionnels, protégés de l'humidité, et un amadou adapté ; ne prolongez pas des essais incertains au détriment de votre protection.
- Un briquet mouillé : soufflez sur la molette et séchez la pierre en la frottant sur un vêtement ; gardez-le dans une poche intérieure (le froid empêche le gaz de sortir).
- Allumettes : protégez-les de l'humidité (boîte étanche, ou trempées dans de la cire de bougie fondue au bain-marie). Allumez dos au vent, la flamme protégée par la main en coupe, l'allumette inclinée vers le bas.

2. La pierre à feu (ferrocérium)



En tirant la tige plutôt qu'en poussant le grattoir, on ne disperse pas l'amadou. Grattez d'abord le revêtement noir d'une tige neuve.

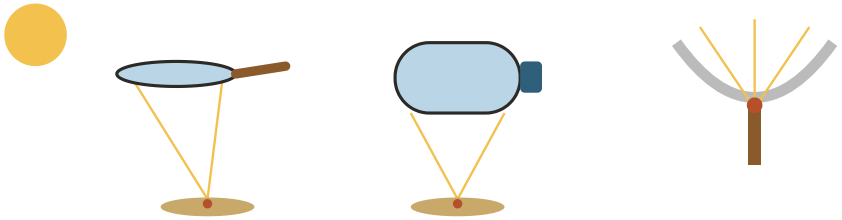


Photo : Wtshymanski — CC BY-SA 4.0 (crédit n° 21)

Pierre à feu (ferrocérium) et son grattoir, à côté d'un couteau à lame fixe.

Fonctionne mouillée, par le froid, en altitude, des milliers de fois. Les étincelles (≈ 3 000 °C) allument du coton, de l'écorce de bouleau finement grattée, du tissu charbonné ou de l'amadou de champignon, mais rarement de l'herbe un peu humide.

3. Le soleil et une lentille



Loupe
lunettes de presbyte

Bouteille d'eau
ronde, transparente, pleine

Fond de canette poli
miroir concave (dentifrice)

Cherchez le point lumineux le plus petit possible et tenez-le immobile. Soleil haut, ciel dégagé. Un amadou foncé (tissu charbonné, champignon, écorce noircie) prend beaucoup mieux.

4. Pile et paille de fer



paille de fer fine (000 ou 0000)
variante : pile 1,5 V + papier alu
de chewing-gum découpé en sablier

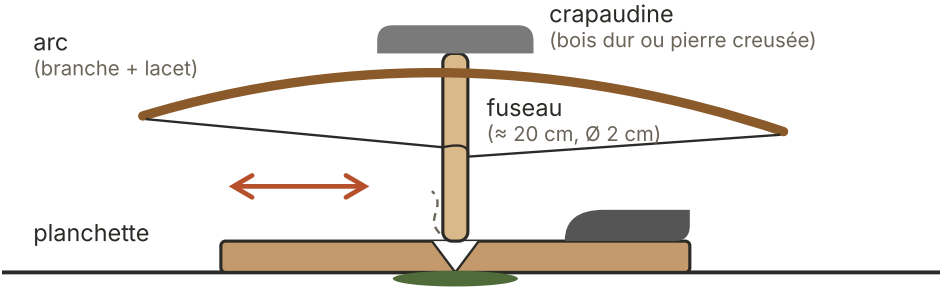
Les deux bornes touchent la paille de fer : elle rougit instantanément, même humide. Gardez la pile et la paille dans des sachets séparés.

Ne percez ni ne court-circuitez jamais une batterie au lithium (téléphone, batterie externe) : elle peut prendre feu violemment et dégager des gaz toxiques.

Ne pas improviser

Pour débuter, utilisez un briquet et un allume-feu adaptés, avec une deuxième méthode déjà maîtrisée. Transportez les piles de façon que leurs bornes ne puissent pas toucher des objets métalliques. Ne tentez pas d'allumage par court-circuit en situation réelle et ne sacrifiez pas l'alimentation de votre téléphone ou de votre lampe.

5. L'archet (friction) : la technique ultime



encoche en V jusqu'au centre du trou · feuille ou écorce dessous

1. **Bois :** fuseau et planchette dans le même bois sec, tendre, mort et non pourri : tilleul, saule, peuplier, noisetier, lierre, sureau (tige sèche), cèdre.
2. Creusez un petit creux dans la planchette à 2 cm du bord, faites tourner le fuseau pour le noircir, puis taillez une **encoche en V** (environ un huitième du cercle) jusqu'au centre du creux.
3. Posez le pied sur la planchette, le poignet calé contre le tibia, la crapaudine bien tenue (graissez-la avec un peu de savon, de graisse ou une feuille).

4. Mouvements **longs et réguliers** sur toute la longueur de l'arc, d'abord lentement, puis plus vite en appuyant davantage.
5. Quand une fumée épaisse sort et que l'encoche se remplit de poudre noire, continuez encore 15 à 20 allers-retours, puis arrêtez doucement.
6. La poudre forme une braise qui fume seule : laissez-la grossir 1 minute, puis transférez-la dans le nid d'amadou et soufflez.

> **Conseil**
> Entraînez-vous chez vous, par beau temps, bien avant d'en avoir besoin : réussir la première fois en situation réelle est très rare. C'est une technique épuisante qui demande du bois parfaitement sec.

Choisir le bon type de feu



Le tipi (voir « Monter un feu en tipi », chapitre 4) démarre vite. La cabane fait de belles braises pour cuire. L'étoile permet d'avancer les bûches peu à peu et d'économiser le bois pendant la veillée ; comme tous les feux, elle reste sous la surveillance d'une personne éveillée et doit être complètement éteinte avant de dormir. Le feu inversé (gros en bas, allumé en haut) peut demander moins de rechargements, sans durée garantie. Il exige néanmoins une surveillance continue : une personne éveillée et apte doit rester responsable du foyer. Éteignez-le complètement avant de dormir ou de vous éloigner.

Allumer sous la pluie

- Cherchez le sec : **bois mort encore sur pied**, branches basses mortes des sapins (sous la ramure), dessous des troncs couchés, écorce de bouleau, bois résineux (« bois gras »).
- **Fendez** les branches : cela peut permettre d'atteindre un cœur plus sec, sans garantie. Cherchez du bois abrité, préparez plusieurs tailles de combustible et testez votre amadou avant de compter sur un feu. Collectez seulement du bois accessible sans grimper ni tirer une branche lourde ou instable. Taillez des copeaux en plumes.
- Faites une **plateforme** de branches ou de pierres plates pour isoler le feu du sol mouillé.
- Ne tendez pas une bâche ordinaire au-dessus du foyer et n'utilisez pas une couverture de survie comme écran exposé à sa chaleur. Gardez couchage, vêtements, réserves de bois et parois combustibles hors de portée des flammes, du rayonnement et des projections. Réévaluez leur disposition si le vent change ; si vous ne pouvez pas les protéger, renoncez au feu.
- Préparez **le double** de petit bois, et faites sécher le combustible suivant autour du feu.



Photo : lacides brochado sal… — CC BY-SA 3.0 (crédit n° 22)

Copeaux en plumes taillés dans du bois sec : de fins copeaux qui restent attachés au bâton.

Quel bois brûler ?

Bon	Chêne, hêtre, charme (longue durée, braises) ; bouleau, pin (démarrage rapide) ; frêne (brûle même un peu vert).
Moyen	Peuplier, saule, tilleul : brûlent vite, peu de braises ; parfaits pour l'archet.
À éviter	Bois pourri ou vert (fumée, peu de chaleur) ; **if** et **laurier-rose** (fumée toxique) ; bois peints ou traités, plastique.

5 Trouver et purifier l'eau

Un adulte a besoin d'environ 2 à 3 litres d'eau par jour, bien plus par forte chaleur ou effort. Signes de déshydratation : soif, urines foncées et rares, maux de tête, fatigue, vertiges.

Signes graves : bouche et langue très sèches, yeux creux, peau qui reste plissée quand on la pince, très peu d'urines, désorientation, malaise ou comportement inhabituel. Appelez le 15 (ou le 112) si la personne a des troubles de la conscience, refuse ou ne peut pas boire, ou si sa peau change de couleur ; ne faites boire qu'une personne bien consciente qui avale sans difficulté (chapitre 8). Les personnes âgées ont souvent une soif tardive et faible : proposez-leur à boire régulièrement, sans attendre qu'elles le demandent. Les nourrissons et les jeunes enfants se déshydratent vite par la chaleur : proposez souvent à boire et appelez un médecin en cas de fièvre ou de changement de comportement.

Où chercher

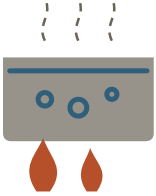
- L'eau s'accumule souvent dans les creux et les fonds de vallon. Ne descendez la chercher que par un terrain visible et praticable, dont le retour est sûr ; si vous êtes perdu, ne quittez pas un endroit sûr et localisable pour une recherche hasardeuse (voir chapitres 6 et 21).
- Végétation plus verte et dense, traces d'animaux convergentes, vols d'oiseaux à l'aube et au crépuscule.
- **Eau de pluie** : recueillez-la si possible directement sur une surface propre (bâche, sac plastique en entonnoir) plutôt qu'après ruissellement sur le sol ou un tronc. Écartez les premières eaux souillées et protégez le

récipient.

- **Rosée** : à l'aube, essuyez l'herbe avec un tissu propre et essorez-le.

Une eau claire, courante ou sortant du sol n'est pas nécessairement potable. Considérez la pluie collectée, la rosée et les sources non contrôlées comme des eaux naturelles **à traiter avant consommation**. Les traces d'animaux et la végétation indiquent seulement une possibilité de trouver de l'eau, pas sa potabilité.

- Préférez l'eau qui coule à l'eau stagnante, et prélevez en amont de toute activité (pâturage, village).



Faire bouillir

1 min à gros bouillons
3 min au-dessus de 2000 m)



Pastilles

respecter le temps
indiqué (30 min à 4 h)



Filtre / paille

bactéries + parasites,
pas toujours les virus

L'ébullition est la méthode la plus fiable contre les micro-organismes.

Faire bouillir : portez l'eau claire à gros bouillons pendant au moins 1 minute, ou 3 minutes au-dessus d'environ 2 000 m. Si l'ARS ou la mairie donne une autre durée (en France, souvent 5 minutes pour l'eau du robinet), suivez-la. Laissez refroidir dans un récipient propre et fermé, et consommez cette eau dans les 72 heures, de préférence gardée au frais.



Eau portée à ébullition sur un réchaud
© eggrole — CC BY 2.0 (crédit n° 31)



Filtrage de l'eau d'un ruisseau
© Chris Hunkeler — CC BY-SA 2.0 (crédit n° 32)

Faire bouillir à gros bouillons reste la méthode de référence. Un filtre ne retient que ce que précise sa notice : vérifiez s'il arrête les bactéries, les protozoaires et les virus.

Faire bouillir l'eau détruit les micro-organismes sensibles à ce traitement, mais n'élimine pas les carburants, les métaux ni de nombreux produits chimiques. Écartez les eaux suspectes de pollution. Une eau claire peut être contaminée.

Eaux à ne pas boire, même traitées

Une eau calme colorée de façon inhabituelle (verte, bleue, rouge), avec une écume ou des amas en surface, ou qui sent mauvais ; une eau près de poissons morts ; une eau qui sent le carburant ou un produit chimique, ou qui coule en aval d'un rejet de produits chimiques ou de carburant. Certaines toxines d'algues (cyanobactéries) résistent à l'ébullition. Cherchez une autre source. Tenez enfants et chiens éloignés de ces eaux.

Filtres et pastilles : vérifiez les micro-organismes effectivement ciblés et respectez la notice : volume, dose, température et temps de contact. Un filtre de randonnée n'élimine pas nécessairement les virus ; toutes les pastilles n'agissent pas sur les mêmes parasites (voir chapitre 2). Après traitement, conservez l'eau fermée, séparez le matériel ayant touché l'eau brute de celui utilisé pour l'eau potable, ne plongez pas les mains dans la réserve et ne mélangez pas eau traitée et eau brute.

> **Eau de Javel : seulement sur consigne des autorités**
> À la maison, préférez d'abord l'eau en bouteille, puis l'ébullition. La désinfection à l'eau de Javel est réservée à l'extrême urgence, quand l'ébullition est impossible, et seulement si l'ARS ou la mairie la conseille : ce sont elles qui fixent la dose et le temps d'attente, car ils dépendent de l'eau à traiter. Ce livret ne donne donc pas de dosage. Si cette consigne vous est donnée : utilisez exactement l'eau de Javel indiquée par la consigne (même concentration en chlore actif), sans parfum ni additif, dosée avec un compte-gouttes, dans une eau claire (laissez décanter ou filtrez au linge une eau trouble), et respectez exactement la dose et le temps indiqués. Ne mélangez jamais la Javel à un autre produit. La Javel agit mal contre certains parasites (*Cryptosporidium*) et ne retire aucun produit chimique. Gardez l'eau traitée dans un récipient propre et fermé, au frais, 72 heures au maximum. Sans consigne, faites bouillir.

Hygiène autour de l'eau : lavez-vous les mains au savon avant de manipuler l'eau ou la nourriture et après être allé aux toilettes ; à défaut, utilisez un gel hydroalcoolique à au moins 60 % d'alcool. Sans toilettes,

enterrez vos selles à au moins 20 cm de profondeur et à au moins 60 m de tout cours d'eau, lac ou source, en aval du point où vous puisez l'eau. Ne faites jamais vos besoins dans l'eau. Lavez-vous, et lavez la vaisselle et les vêtements, à au moins 30 m de l'eau que vous buvez.

Préfiltrer une eau trouble

Versez-la à travers un tissu propre (t-shirt, chaussette) ou laissez-la décanter, puis purifiez-la. Un filtre improvisé (sable, charbon) **clarifie** l'eau mais **ne la rend pas potable** : il faut ensuite la faire bouillir ou la traiter. Fabrication pas à pas, désinfection au soleil et alambic : voir le chapitre 13.

Ne buvez jamais

l'eau de mer, l'urine, ni l'alcool : ils aggravent la déshydratation. Ne mangez pas de neige sans la faire fondre : elle refroidit le corps. Prélevez une neige aussi propre que possible, loin des routes, pistes et déjections. Faites-la fondre puis traitez l'eau obtenue comme une eau naturelle : la fonte seule ne la désinfecte pas. Ne faites pas fondre une réserve contre le corps d'une personne déjà refroidie.

En cas de pénurie : réduisez d'abord les pertes (effort, chaleur, soleil) et ne vous privez pas d'eau tant que vous en avez de sûre ; en mer, voir le chapitre 16. Buvez à petites gorgées, restez à l'ombre aux heures chaudes, respirez par le nez, ne mangez que si vous avez de quoi boire.

6 S'orienter

Une carte et une boussole restent les outils de référence, à condition de savoir s'en servir. Sans elles, la nature donne des indices — mais ils sont approximatifs : combinez-en plusieurs et ne les utilisez pas seuls pour suivre un cap.

Carte et boussole : les bases

Avant une sortie autonome, apprenez sur terrain facile à lire légende, échelle et courbes de niveau, puis à déterminer votre position grâce à plusieurs repères concordants. Pour relever un cap de A vers B, placez le bord de la boussole sur la ligne A–B, flèche de marche vers B, alignez les lignes du boîtier sur le nord cartographique choisi et appliquez la correction carte–boussole. Sur le terrain, tournez votre corps jusqu'à aligner le nord de l'aiguille avec celui du boîtier, visez un repère accessible et contrôlez régulièrement position et progression. L'azimut inverse vaut l'azimut initial plus 180°, ramené entre 0° et 360° : il donne une direction inverse, pas un itinéraire de retour garanti.

Les trois nords : les méridiens indiquent le nord géographique, la boussole le nord magnétique et le quadrillage le nord de sa projection. Vérifiez pour votre carte la correction entre quadrillage et nord magnétique : elle dépend du lieu et de la date et tient compte de la déclinaison magnétique et de la convergence du quadrillage. Apprenez à l'appliquer avec la notice de votre boussole, sans la compter deux fois. Effectuez les mesures loin des aimants, du téléphone et des objets métalliques susceptibles de perturber l'aiguille.

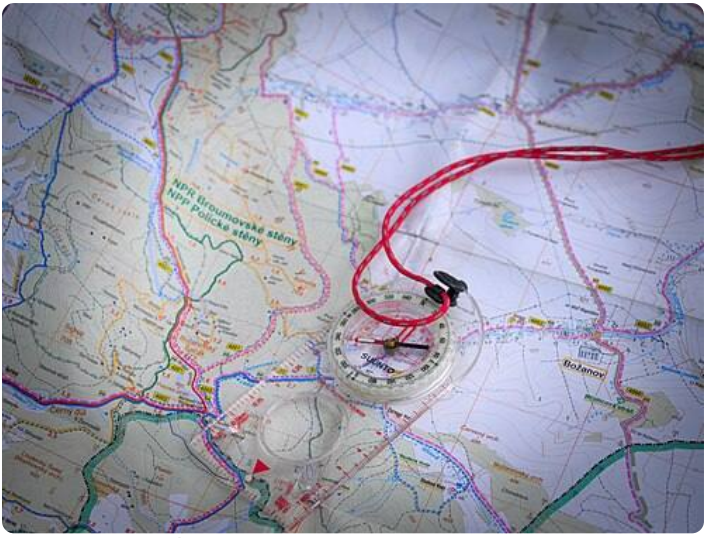


Photo : Olgierd — CC BY 2.0 (crédit n° 23)

Boussole à plaque posée sur une carte : outil de référence, à condition d'avoir appris à s'en servir.

Lire la carte

Pour marcher, prenez une carte topographique au 1:25 000 (en France, IGN TOP 25 ou série bleue) : 1 cm sur la carte = 250 m sur le terrain, donc 4 cm = 1 km. Les courbes de niveau, complétées de cotes d'altitude, montrent le relief. La légende indique la déclinaison magnétique, valable pour une année donnée. Avant de partir, mesurez les distances de chaque étape et notez-les sur votre fiche d'itinéraire.

Suivre sa progression

Orientez la carte : tournez-la pour que son nord coïncide avec le nord de la boussole, ou alignez-la sur une route ou une lisière. En marchant, « cochez » chaque repère passé (carrefour, ruisseau, col) et retournez-vous

de temps en temps pour mémoriser le retour. Quand c'est possible, suivez une ligne évidente (chemin, lisière, crête large et sûre). Pour un objectif discret, visez d'abord un repère proche et facile à trouver. Repérez aussi à l'avance une « ligne d'arrêt » au-delà de l'objectif (route, rivière, début de descente) : si vous l'atteignez, vous êtes allé trop loin.

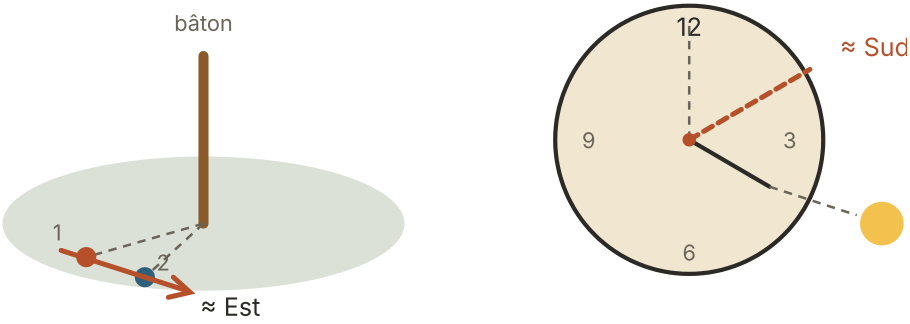
Le balisage des sentiers

Sur les sentiers balisés de la FFRandonnée, la couleur indique le type de sentier : blanc-rouge pour un GR, jaune-rouge pour un GR de Pays, jaune pour une promenade (PR). La forme donne la consigne : un trait pour un PR, deux traits pour un GR ou un GR de Pays = bonne direction ; un trait fléché = changement de direction ; une croix = mauvaise direction. Méfiez-vous des marques orange (itinéraires équestres) et des marques forestières ou communales. Plus de balise depuis un moment : voir l'encadré ci-dessous.

> **Au premier doute, arrêtez-vous**
>
> Au premier doute (plus de balise depuis un moment, terrain qui ne correspond pas à la carte, trajet plus long que prévu), arrêtez-vous tout de suite. Notez l'heure et cherchez ce qui ne colle pas. Si le chemin parcouru est clair et sûr, revenez sur vos pas jusqu'au dernier point certain : dernière balise vue, carrefour identifié, repère reconnu. Ne continuez jamais « pour voir ». Si le retour n'est pas évident, appliquez S.T.O.P. et restez sur place (chapitre 1).

Avec le soleil

- Hors des tropiques, le Soleil se trouve au **sud** à midi solaire dans l'hémisphère nord et au nord dans l'hémisphère sud. Dans les tropiques, sa position à midi dépend de la latitude et de la saison. Lever et coucher donnent seulement des secteurs généraux (est, ouest), avec de grands écarts saisonniers ; aux régions polaires, ils peuvent être absents. Midi solaire ne signifie pas midi à la montre.
- **Méthode du bâton** : utilisez un bâton vertical sur un sol horizontal et marquez précisément les positions successives de l'extrémité de son ombre. La ligne de la 1re marque vers la 2e donne seulement une indication grossière de l'**est** : elle n'est pas nécessairement proche d'un est exact, même après 15 à 20 minutes. Contrôlez-la avec une référence fiable et ne l'utilisez pas seule pour suivre un cap ou rejoindre un objectif étroit.



Schémas de principe, approximatifs : à gauche la méthode du bâton (indication grossière de l'est), à droite la méthode de la montre réglée à l'heure solaire (axe nord–sud approximatif, hémisphère nord). Ne les utilisez pas seuls pour suivre un cap.

Méthode de la montre (à aiguilles)

Dans l'hémisphère nord, de préférence hors des tropiques, cette méthode fournit seulement un axe nord–sud approximatif. Utilisez un cadran réglé à l'**heure solaire locale**, pointez la **petite aiguille vers le Soleil** et prenez la bissectrice avec le **12**, en contrôlant son orientation avec une autre référence. L'heure solaire dépend du fuseau, de la longitude et de la date : déplacer simplement le repère vers le 1 en été ne suffit pas. Sans correction et contrôle fiables, n'utilisez pas cette méthode pour suivre un cap.

La nuit : l'étoile Polaire



Dans l'hémisphère nord, repérez Mérak puis Dubhé, les deux étoiles du bord extérieur de la casserole, à l'opposé du manche. Prolongez leur droite de Mérak vers Dubhé, au-delà de Dubhé, d'environ cinq fois leur écart pour trouver la Polaire. Sa direction projetée vers l'horizon indique approximativement le nord géographique ; elle devient difficile à observer près de l'équateur et n'est pas utilisable dans l'hémisphère sud.

Hémisphère sud : la Croix du Sud. Repérez-la grâce aux deux étoiles brillantes voisines, les « Pointeurs ». Prolongez son grand axe, du haut vers le bas de la croix, d'environ 4,5 fois sa longueur : le point obtenu est proche du pôle sud céleste. Pour le contrôler, tracez la perpendiculaire au milieu du

segment des Pointeurs : elle croise ce prolongement près du même point. À la verticale de ce point, sur l'horizon, se trouve approximativement le sud. Ce repère est approximatif : contrôlez-le avec une autre méthode et ne l'utilisez pas seul pour suivre un cap.

> **Mythes à oublier**
> « La mousse pousse au nord » : pas fiable, elle pousse là où c'est humide et ombragé. Utilisez-la au mieux comme un indice parmi d'autres.

Se déplacer : visez un repère lointain (rocher, arbre remarquable), marchez jusqu'à lui, puis choisissez-en un autre dans la même direction. Sans repère, on tourne en rond. Ne suivez pas automatiquement un cours d'eau vers l'aval pour retrouver une habitation : l'aval peut conduire à des gorges, cascades ou passages infranchissables. Privilégiez l'alerte et l'attente en sécurité lorsque votre position est incertaine. Un déplacement doit conduire vers une destination identifiée par un itinéraire connu et praticable, de préférence un chemin reconnu.

7 Se faire repérer

Être trouvé est l'objectif n°1. Pensez « **contraste**, **mouvement**, **répétition** ».

Le téléphone

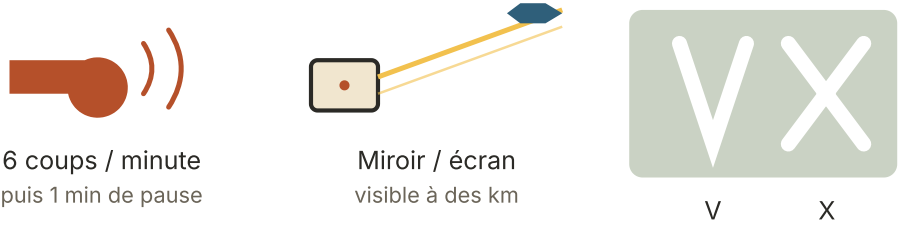
- **112** fonctionne dans toute l'Europe, même sans crédit, et passe souvent par un autre opérateur si le vôtre ne capte pas.
- Essayez d'abord le **112** par appel, depuis votre emplacement sûr. Un point proche et dégagé peut améliorer la réception, mais ne vous y rendez que si le trajet et le retour sont manifestement sûrs ; ne gagnez pas une crête ou une pente risquée pour une réception hypothétique. Si vous devez changer de position, laissez si possible une indication de l'heure, de votre destination et de votre direction, puis prévenez les secours dès que la liaison est possible.
- **Que dire au téléphone (112, 15 ou 18) :** restez calme. Donnez votre nom et le numéro d'où vous appelez, puis le lieu le plus précis possible : massif, commune, lieu-dit, nom du sommet ou du sentier, altitude, repères, coordonnées GPS (voir ci-dessous). Dites ce qui s'est passé et à quelle heure, combien de personnes sont concernées et dans quel état, les gestes déjà faits, la météo et les dangers sur place. Répondez aux questions, appliquez les consignes et ne raccrochez qu'avec l'accord de l'opérateur. Si vous chargez quelqu'un d'alerter, vérifiez avant qu'il a toutes les informations, puis qu'il a bien appelé. Si possible, envoyez une personne accueillir et guider les secours. Si l'état de la victime s'aggrave, rappelez.
- **Localisation automatique :** en France, lors d'un appel au 112 depuis un smartphone, votre position est en général transmise automatiquement aux secours (système AML), sans application ni action de votre part, parfois même avec une faible couverture. Laissez la localisation activée. Cette transmission n'est pas garantie : donnez quand même votre position à voix haute et décrivez le lieu.

- **SMS :** en France, n'envoyez pas par défaut un SMS au 112. Le **114** permet une alerte écrite, notamment aux personnes sourdes, malentendantes ou aphasiques, ainsi qu'aux victimes de violences intrafamiliales qui ne peuvent pas parler. Une faible couverture peut parfois permettre un SMS sans garantir sa transmission. Indiquez votre identité, votre position précise, le danger, le nombre et l'état des personnes, puis recherchez une confirmation de prise en charge. Si vous écrivez à un proche, demandez-lui explicitement d'alerter les secours et de confirmer l'avoir fait.
- **Balise personnelle de détresse (PLB, 406 MHz) :** en zone isolée sans réseau fiable, elle envoie une alerte et votre position par satellite. Enregistrez-la avant le départ ; en France, auprès du registre des balises 406 MHz (registre406.cnes.fr), et tenez à jour vos coordonnées et vos contacts d'urgence. Apprenez à l'utiliser, gardez-la sur vous, pas au fond du sac, et ne la déclenchez qu'en détresse réelle. Une fois déclenchée, suivez sa notice : antenne déployée vers le haut, vue dégagée sur le ciel. Si vous la déclenchez par erreur, éteignez-la et prévenez aussitôt les secours pour faire annuler l'alerte : par téléphone, le 196 en France, même à terre (à l'étranger : le numéro d'urgence local) ; en mer, VHF canal 16. Signaler l'erreur tout de suite évite de lancer des recherches inutiles. Elle complète le téléphone et le plan laissé à un proche ; elle ne les remplace pas.
- **Coordonnées GPS :** vérifiez que votre position vient d'être acquise et observez son incertitude : arbres, falaises et bâtiments peuvent dégrader la précision. Aux secours, lisez latitude puis longitude avec le format affiché, les signes ou indications N/S et E/O, puis faites répéter. Ajoutez

le lieu nommé, votre dernier point certain et une description du terrain ; une capture lisible peut compléter ces renseignements. Ne considérez jamais le point affiché comme une garantie de position exacte.

- **Après avoir joint les secours**, gardez au moins un téléphone allumé, connecté au réseau, accessible et au chaud, et suivez leurs consignes concernant les rappels et la localisation. Économisez la batterie en réduisant la luminosité et les usages inutiles, pas avec le mode avion. Répondez aux rappels du **0 800 112 112** (numéro officiel de rappel des services d'urgence en France). Si aucune liaison n'est possible et que la batterie devient critique, espacez les tentatives selon la situation, sans intervalle fixe.

Signaux visuels et sonores



Au sol, signes de 3 m minimum, contrastés (pierres, branches, tranchées dans la neige)

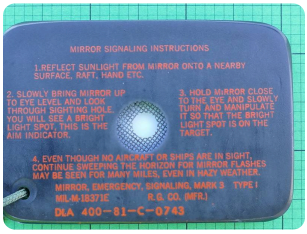
V = besoin d'aide · X = besoin d'aide médicale · ↑ = je pars par là

Y = oui · N = non

- **Signal international de détresse en montagne** : 6 signaux par minute (coups de sifflet, éclats de lumière), une minute de pause, puis recommencer. La réponse est 3 signaux par minute, puis une minute de pause : elle signifie que l'appel a été reçu. Pour demander de l'aide,

utilisez toujours la série de 6 signaux par minute. Si vous percevez ce signal de détresse, alertez le 112 en précisant où et quand vous l'avez entendu ou vu.

- **Feu de signalisation** : préparez-le à l'avance dans un endroit dégagé ; la journée, ajoutez des feuilles vertes pour une fumée blanche bien visible.
- **Couleurs vives** : étalez vêtements, couverture de survie (face brillante), bâche dans une clairière.
- **Hélicoptère** : lorsqu'un hélicoptère vous cherche, une seule personne se tient debout, immobile, les deux bras levés en **Y** pour demander de l'aide, si possible dos au vent, puis suit les consignes de l'équipage. Un bras levé, l'autre baissé = « non, tout va bien ». Fixez les objets susceptibles de s'envoler. N'approchez jamais l'appareil sans instruction explicite et ne passez jamais à l'arrière.



Miroir de signalisation (mode d'emploi au dos)
© signal mirror — CC BY 2.0 (crédit n° 33)

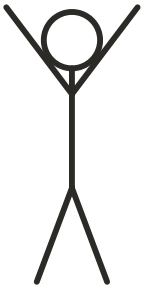


Sifflets de détresse
© Olgierd Rudak — CC BY-SA 4.0 (crédit n° 34)

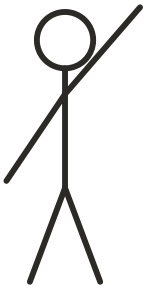


Hélicoptère de secours en montagne
© Jarosław Pocztarski — CC BY 2.0 (crédit n° 35)

Trois moyens de se faire repérer : le miroir de signalisation (au soleil), le sifflet (6 coups par minute, puis une minute de pause), et les signaux du corps quand l'hélicoptère arrive.



OUI — besoin d'aide



NON — tout va bien

PARTIE II · SOIGNER ET SE NOURRIR

8 Premiers secours

Retenez la séquence : **Protéger** (se mettre en sécurité, soi et la victime) → **Alerter** (112) → **Secourir**.

Pour l'alerte, voir « Que dire au téléphone », chapitre 7.

Le blessé n'a pas besoin que de gestes

Restez près de lui si c'est sûr, dites-lui votre prénom et ce que vous faites ; dites-lui que les secours sont prévenus seulement quand c'est vrai. Écoutez-le sans le juger et ne lui promettez pas ce que vous ne savez pas. Si quelqu'un meurt, occupez-vous d'abord de la sécurité des vivants et laissez chacun réagir à sa façon. Après coup, on peut se sentir coupable : ne restez pas seul, parlez-en. Demandez de l'aide à votre médecin ; après un événement grave, une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) peut être mise en place ; en cas d'urgence, appelez le 15.

Saignement abondant

1. **Appuyez fort** directement sur la plaie avec la main (protégée si possible) ou un tissu propre. Maintenez sans relâcher.
2. Allongez la victime, alertez les secours.
3. Hémorragie d'un membre que la compression ne permet pas de contrôler : privilégiez un **garrot conçu à cet effet**. Un garrot improvisé nécessite un lien solide, non élastique, large de 3 à 5 cm et un dispositif de serrage adapté. Placez-le entre la plaie et la racine du membre, jamais sur une articulation ; serrez jusqu'à l'arrêt du saignement, **notez l'heure** et ne le desserrez pas. N'utilisez jamais une ficelle ou une cordelette seule.



Photo : NavyMedicine — Domaine public (crédit n° 14)

Formation à la pose d'un garrot tourniquet conçu à cet effet, sur mannequin. Ce geste s'apprend en formation pratique.

Saignement de nez

Asseyez la personne, tête penchée en avant ; ne l'allongez pas. Demandez-lui de se moucher fort, puis de serrer les deux narines avec les doigts pendant 10 minutes sans relâcher. Demandez un avis médical si le saignement ne s'arrête pas ou revient, s'il fait suite à une chute ou à un coup, ou si la personne prend un médicament qui fait saigner davantage. Alertez le 15 ou le 112 en cas de sueurs abondantes, de sensation de froid, de pâleur intense ou de malaise.

Personne inconsciente qui respire normalement : la PLS



Photo : Laboratoires Servier — CC BY-SA 3.0 (crédit n° 13)

Position latérale de sécurité : sur le côté, jambe du dessus pliée pour la stabilité, tête basculée en arrière, bouche vers le sol pour que les liquides s'écoulent. Surveillez la respiration en permanence. Elle s'apprend en formation (PSC1).

Si la personne ne répond pas mais respire normalement après un événement **non traumatique**, placez-la en PLS, alertez et surveillez sa respiration en permanence. **Après un traumatisme ou si la cause est inconnue**, laissez-la

sur le dos, maintenez ses voies aériennes libres et suivez les instructions des secours. Si elle vomit ou régurgite, tournez-la sur le côté en préservant autant que possible l'axe tête-cou-tronc, avec de l'aide si disponible.

Ne respire pas normalement ? Arrêt cardiaque

Chez l'adulte, une personne inconsciente qui ne respire pas normalement, notamment si elle présente des halètements espacés, doit être considérée en arrêt cardiaque. Appelez le 112 en haut-parleur et faites apporter un défibrillateur. Commencez les compressions au centre du thorax : **100 à 120 par minute**, profondeur de **5 à 6 cm**, avec relâchement complet. Si vous savez les réaliser, alternez 30 compressions et 2 insufflations ; sinon, poursuivez les compressions. Dès que le défibrillateur est disponible, allumez-le et suivez ses instructions, en limitant les interruptions.



© Leonard Bentley — CC BY-SA 2.0 (crédit n° 36)

Défibrillateur automatisé externe (DAE) en accès public : repérez-les sur vos trajets habituels. Faites-le apporter dès qu'une personne ne respire pas normalement.

Arrêt cardiaque de l'enfant et du nourrisson

Référence suivie : Références techniques nationales – Premiers secours citoyen (RTN PSC, DGSCGC, France), celles qu'enseigne la formation PSC1.

1. Il ne répond pas et ne respire pas, ou respire anormalement (vérifiez pendant 10 s au plus, après avoir libéré les voies aériennes) : c'est un arrêt, commencez.
2. Appelez le 15 ou le 112 en haut-parleur (ou faites appeler et apporter un DAE), puis suivez les consignes du régulateur.
3. Insufflations par bouche-à-bouche (bouche-à-bouche-et-nez pour le nourrisson) : cycles de 15 compressions et 2 insufflations.

4. Faites 100 à 120 compressions par minute en enfonçant d'un tiers de l'épaisseur du thorax (environ 5 cm chez l'enfant, environ 4 cm chez le nourrisson) : une main pour l'enfant (deux si nécessaire), les deux pouces pour le nourrisson. Chez l'enfant, les insufflations sont importantes : faites-les si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas ou ne savez pas insuffler, faites au moins les compressions, en continu (recommandations européennes ERC 2025 ; le référentiel français ne le précise que pour l'adulte).
5. Utilisez le DAE dès que possible, avec les électrodes ou le mode enfant. À défaut, utilisez les électrodes adultes, l'une devant au milieu de la poitrine et l'autre dans le dos.

Seul et sans téléphone : quittez la victime pour alerter, puis revenez commencer la réanimation. Ces gestes s'apprennent en formation pratique ; si vous n'êtes pas formé, faites-les quand même, en suivant les instructions du régulateur au téléphone. Noyade d'un enfant : même conduite (chapitre 16).

Convulsions

Ne retenez pas les mouvements et ne mettez rien dans la bouche. Écartez ce qui peut blesser, protégez la tête avec un vêtement plié, desserrez col et ceinture, retirez les lunettes. Ne déplacez la personne qu'en cas de danger immédiat. Notez l'heure de début. Dès que les secousses s'arrêtent, mettez-la sur le côté (PLS), restez avec elle et surveillez sa respiration. Ne lui donnez rien à boire. Appelez le 15 ou le 112 si la crise dure plus de cinq

minutes, si elle se répète sans retour à la normale, si la personne reste inconsciente ou ne reprend pas vite une respiration normale, si elle est blessée, si la crise est survenue dans l'eau, ou s'il s'agit d'une première crise.

Étouffement (adulte)

Chez l'adulte qui s'étouffe, encouragez la toux si elle reste efficace. Si la personne ne peut plus parler, respirer ou tousser efficacement, faites alerter les secours et donnez jusqu'à **5 claques dans le dos** ; si elles échouent, donnez jusqu'à **5 compressions abdominales**. Alternez jusqu'à désobstruction ou perte de connaissance. Si elle perd connaissance, commencez la réanimation guidée par les secours. Ne fouillez pas sa bouche à l'aveugle. Les gestes diffèrent chez le nourrisson et lorsque les compressions abdominales sont impossibles : une formation pratique est nécessaire. Une évaluation médicale est indiquée après des compressions de désobstruction.

Réaction allergique grave (anaphylaxie)

Après un aliment, un médicament ou une piqûre, une difficulté respiratoire, un gonflement de la langue ou de la gorge, un malaise important ou une perte de connaissance doit faire suspecter une anaphylaxie, même sans éruption cutanée. Appelez immédiatement le 15 ou le 112. Aidez la personne à utiliser son auto-injecteur d'adrénaline prescrit selon sa notice, son plan d'urgence ou les instructions du régulateur. Ne la laissez pas se lever ou marcher. Allongez-la ; si elle respire difficilement, adaptez la position avec les secours. Les antihistaminiques ne remplacent pas l'adrénaline.

Malaise, douleur dans la poitrine

Une personne consciente qui « ne se sent pas bien » peut faire une urgence grave. Mettez-la tout de suite au repos : allongée, assise si elle respire mal, sinon dans la position où elle se sent le mieux. Appelez sans attendre le 15 ou le 112 si elle présente notamment : une douleur dans la poitrine qui serre, dure plus de cinq minutes ou s'étend aux bras, à la mâchoire ou au dos ; un essoufflement ; des sueurs abondantes ou une pâleur intense ; une difficulté à parler ; un mal de tête sévère et inhabituel. Au moindre doute, appelez aussi. Notez son âge, depuis quand elle a ces signes, si c'est déjà arrivé et quels médicaments elle prend : le médecin du 15 vous le demandera. Ne lui donnez aucun médicament de votre propre initiative. Aidez-la seulement à prendre son traitement prescrit (par exemple son inhalateur si elle est asthmatique), à sa demande ou sur consigne du 15, sauf en cas de signe d'AVC (rubrique suivante) : dans ce cas, aucun médicament, ni à boire ni à manger. Protégez-la du froid, de la chaleur et des intempéries, surveillez-la sans arrêt et parlez-lui. Si elle perd connaissance et ne respire plus normalement, c'est un arrêt cardiaque : voir l'encadré « Ne respire pas normalement ? Arrêt cardiaque » plus haut dans ce chapitre (enfant ou nourrisson : encadré « Arrêt cardiaque de l'enfant et du nourrisson ») et la fiche 3.

Signes d'AVC : pensez VITE

V : Visage paralysé (bouche de travers, sourire impossible). **I** : Impossible de bouger un bras ou une jambe, ou faiblesse d'un membre. **T** : Trouble de la parole (mots qui ne sortent pas ou incompréhensibles). **E** : Éviter le pire en appelant le 15 ou le 112. Un seul de ces signes, apparu brutalement, suffit pour appeler, même s'il disparaît en quelques minutes. Appelez aussi

en cas de perte brutale de la vue d'un œil ou de vision double, de perte soudaine de l'équilibre, ou de mal de tête brutal, intense et inhabituel. Notez l'heure du début des signes. Aidez la personne à s'asseoir ou à s'allonger. Ne lui donnez ni à boire, ni à manger, ni aucun médicament, même son traitement habituel. Si elle ne répond plus mais respire normalement, mettez-la en PLS et surveillez sa respiration.

Personne diabétique confuse ou somnolente

Chez une personne diabétique, un changement brutal de comportement, une confusion ou une somnolence doivent faire penser à un manque de sucre (hypoglycémie). Si elle est bien réveillée et avale bien : donnez-lui du sucre tout de suite (morceaux de sucre, bonbons sucrés, 50 à 100 mL de jus de fruits ou une boisson sucrée, ou ses propres comprimés de glucose). Si les signes persistent au bout de 15 minutes, redonnez du sucre. Une fois remise, faites-lui manger une collation. Appelez le 15 ou le 112 si elle ne s'améliore pas ou si son état se dégrade. Si elle ne répond pas : rien par la bouche, appelez le 15 ou le 112 et, si elle respire normalement, mettez-la en PLS.

Hypothermie (froid)

Signes : frissons intenses, maladresse, paroles confuses, somnolence. Une personne exposée au froid qui devient confuse, maladroite ou somnolente nécessite une alerte urgente, même si elle frissonne encore.

L'hypothermie ne survient pas seulement dans la neige : être mouillé par la pluie ou le brouillard, puis exposé au vent, peut refroidir rapidement, même en été. Des frissons persistants ou violents sont un signal d'alarme sérieux.

Une personne qui se refroidit dit souvent que « ça va » : surveillez vos compagnons et protégez-vous avant d'être trempé (vêtement de pluie, abri du vent, bonnet).

- Mettez-la à l'abri, isolez-la du sol, manipulez-la doucement et gardez-la autant que possible allongée. Retirez les vêtements mouillés à l'abri si vous pouvez immédiatement les remplacer ou envelopper la personne au sec. Le contact peau à peau ne suffit pas à traiter une hypothermie importante. Évitez les sources brûlantes et les bains ou douches chauds.
- Boissons chaudes et sucrées **seulement si la personne est consciente** et avale bien.
- Pas d'alcool, pas de frictions, manipuler doucement.

Réchauffer sans danger : mettez la personne au sec dans un sac de couchage ou des couvertures sèches, avec un bonnet, sur un isolant. Vous pouvez placer des bouillottes tièdes ou des chaufferettes bien enveloppées (jamais au contact direct de la peau) au cou, aux aisselles et à l'aine, et contrôler régulièrement la peau. Boissons chaudes seulement si elle est consciente et avale bien, jamais d'alcool. Alertez si elle devient confuse ou somnolente.

Coup de chaleur

Signes : peau chaude, maux de tête, nausées, confusion, comportement inhabituel. C'est une urgence.

- Une confusion, un comportement inhabituel ou un malaise important après exposition à la chaleur impose d'appeler immédiatement le 15 ou le 112 et de refroidir sans attendre. Placez la personne au frais, retirez les

vêtements superflus, mouillez largement la peau et éventez. Ne donnez rien à boire si elle est confuse, somnolente, vomit ou avale difficilement. Une transpiration abondante n'exclut pas un coup de chaleur.

Avant le coup de chaleur : l'épuisement. La chaleur peut d'abord provoquer une grande fatigue, une faiblesse, des vertiges, des maux de tête, des nausées, des crampes, des sueurs abondantes, une peau pâle et moite. Arrêtez l'effort, allongez la personne à l'ombre ou au frais, desserrez ses vêtements, mouillez sa peau et éventez-la. Faites-la boire par petites gorgées seulement si elle est bien consciente, avale sans difficulté et n'a pas de nausées. Si elle vomit, si son état s'aggrave ou ne s'améliore pas rapidement, ou en cas de confusion : 15 ou 112.

Entorse / fracture

- Ne pas bouger la zone. Immobiliser dans la position trouvée avec une attelle improvisée (bâtons, carton, sac de couchage roulé) attachée au-dessus et en dessous de la blessure.
- Vérifier que les doigts / orteils restent chauds et colorés : ne pas serrer trop.

Chute ou choc violent : tête, cou, dos

Après une chute de hauteur, un choc violent ou en cas de douleur du cou ou du dos, ne déplacez pas la personne, sauf danger immédiat. Si elle est consciente, demandez-lui fermement de ne pas bouger, surtout la tête. Ne la forcez jamais dans une position. Couvrez-la contre le froid sans la mobiliser, appelez le 15 ou le 112, surveillez-la et parlez-lui. Après un choc à la tête, même si elle semble aller bien, demandez un avis médical et

alertez de nouveau si une perte de connaissance, même brève, des maux de tête qui persistent, des vomissements, une agitation, une somnolence, une confusion ou un trouble de la vue apparaissent. Elle doit alors cesser tout effort. Membre déformé : ne tentez pas de le remettre droit.

Brûlure

- Refroidissez immédiatement une brûlure thermique à l'eau courante tempérée, à faible pression, au moins **10 minutes, idéalement 20**. Gardez le reste du corps au chaud. Retirez bijoux et vêtements proches s'ils n'adhèrent pas à la peau. Pour une brûlure profonde, étendue, circulaire, située au visage, au cou, aux mains ou sur une articulation, ou pour une brûlure chimique, électrique ou par inhalation : appelez les secours dès le début et suivez leurs consignes. Ne mettez ni glace ni corps gras et ne percez pas les cloques.

Morsure de serpent (vipère en France)

- Calmer et allonger la victime, immobiliser le membre, retirer bagues et montres. Alerter. **Ne pas** inciser, sucer, ni poser de garrot.

Tique

- Retirez rapidement la tique avec un tire-tique selon sa notice. À défaut, utilisez une pince fine au plus près de la peau et tirez régulièrement sans torsion ni à-coups. N'écrasez pas son abdomen et n'appliquez ni huile, ni alcool, ni chaleur avant le retrait. Nettoyez ensuite la zone, notez date et lieu, et consultez si une rougeur s'étend, si une fièvre apparaît ou en cas d'autre symptôme.

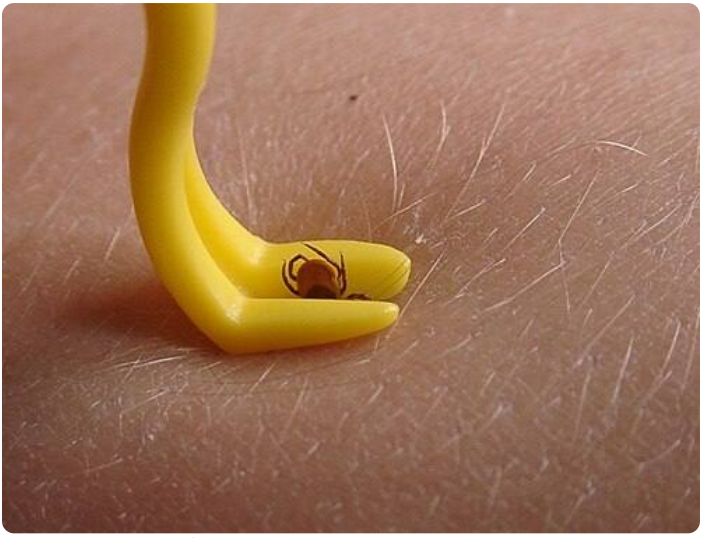


Photo : Otom — CC BY-SA 3.0 (crédit n° 15)

Un tire-tique (crochet) : glissé sous la tique au ras de la peau, il s'utilise selon sa notice.

Prévenir les tiques : en forêt, dans les hautes herbes ou les broussailles, portez des vêtements longs et clairs, serrés aux poignets et aux chevilles, et emportez un tire-tique. Au retour, puis le lendemain, examinez tout le corps (aisselles, plis des genoux, organes génitaux, nombril, oreilles, cou, cuir chevelu), et celui des enfants avec soin. Surveillez la zone de la piqûre pendant un mois : une plaque rouge qui s'étend entre 3 et 30 jours après peut signaler la maladie de Lyme et impose de consulter.

Piqûre de guêpe, d'abeille ou de frelon

Le plus souvent : douleur, rougeur et gonflement au point de piqûre. Piqûre à la main : retirez les bagues. Abeille : retirez vite le dard en grattant avec l'ongle ou le bord d'une carte, sans le pincer. Lavez à l'eau et au savon, appliquez du froid enveloppé dans un tissu, et cessez tout effort pendant 30 minutes. Vérifiez la vaccination antitétanique. Appelez immédiatement le

15 ou le 112 en cas de piqûre dans la bouche ou la gorge, de difficulté à respirer ou à avaler, de gonflement de la langue, des lèvres ou du visage, de malaise ou d'urticaire généralisée (voir Anaphylaxie), de piqûres multiples (plus de 20 chez l'adulte, dès 4 ou 5 chez l'enfant), ou d'allergie connue au venin : aidez alors la personne à utiliser son auto-injecteur d'adrénaline. Consultez si la zone reste très rouge, gonflée et douloureuse au-delà de 24 heures.

Petites plaies

- N'appliquez ni feuille mâchée, ni plante écrasée, ni mousse sauvage sur une plaie. Pour une petite plaie superficielle, lavez-vous les mains, nettoyez à l'eau potable et au savon, puis protégez avec un pansement propre. Consultez pour une plaie profonde, souillée, une morsure, une perte de sensibilité ou de mouvement, ou si la vaccination antitétanique n'est pas à jour. Rougeur qui s'étend, douleur croissante, pus ou fièvre nécessitent un avis médical ; une aggravation rapide ou un malaise important impose une alerte urgente.

Plaie grave

Objet planté (bâton, éclat, couteau) : ne le retirez jamais. **Plaie de la poitrine** : laissez la personne assise, sans couvrir la plaie avec un pansement étanche. **Plaie du ventre** : allongez-la, jambes pliées. **Plaie de l'œil** : allongée, yeux fermés, en lui demandant de ne pas bouger la tête. Dans tous les cas : en cas de saignement abondant, appliquez la rubrique « Saignement abondant » sans retirer l'objet ; protégez la personne du froid, appelez le 15 ou le 112 et surveillez-la. **Doigt ou autre partie du corps arrachée** : arrêtez d'abord le saignement. Enveloppez la partie dans un tissu

propre humidifié, mettez-la dans un sac fermé et étanche, puis posez ce sac dans un autre sac contenant de la glace ou de l'eau glacée, sans contact direct avec la glace. Notez le nom et l'heure, et remettez-la aux secours.

Diarrhée : réhydrater d'abord

- En cas de diarrhée, la priorité est de remplacer les pertes d'eau et de sels minéraux. Prévoyez des sachets de **solution de réhydratation orale (SRO)** et diluez chaque sachet dans le volume exact d'eau potable indiqué sur son emballage. Buvez par petites prises répétées. À défaut de sachet, si vous pouvez mesurer précisément : 1 litre d'eau potable, 6 cuillères à café rases de sucre et une demi-cuillère à café rase de sel. Cette préparation de secours ne remplace pas complètement une SRO de pharmacie.
- Une infusion ou un antidiarrhéique ne remplace pas la réhydratation. N'utilisez pas seul un ralentisseur du transit en présence de sang ou de fièvre ; respectez la notice et le conseil médical. Sang dans les selles, fièvre, douleur importante, vomissements empêchant de boire ou signes de déshydratation nécessitent un avis médical rapide ; une déshydratation importante ou l'impossibilité de compenser les pertes nécessite une aide médicale urgente.

9 Se nourrir

On peut tenir des semaines sans manger. La nourriture est la **dernière** priorité : chercher à manger coûte de l'énergie et de l'eau, et une intoxication peut être bien plus dangereuse que la faim.

> **Règle absolue**
>
> Ne mangez **jamais** une plante ou un champignon que vous ne connaissez pas avec certitude. Certains champignons mortels ressemblent à des espèces comestibles, et les symptômes peuvent n'apparaître qu'après plusieurs heures. Aucun « test » maison n'est fiable pour les champignons.

- Ne vous fiez pas à ce que mangent les animaux : un oiseau peut manger sans danger les « baies » de l'if, dont la graine est très toxique pour l'homme.
- Le « test universel de comestibilité » décrit dans certains manuels de survie n'est pas une méthode pour débutant : il oblige à goûter puis avaler une plante inconnue, alors que quelques baies ou une petite quantité de certaines plantes peuvent suffire à tuer. Ce livret ne le recommande pas.

Ressources plus sûres (en Europe)

Identification, sosies toxiques et autres usages : voir le chapitre 10, « Plantes utiles ».

Ressource	Conseils
Fruits bien connus	Mûres, framboises, noisettes, châtaignes. Faînes : uniquement après identification certaine du hêtre, grillées et en petite quantité ; ne pas consommer de faînes vertes (voir chapitre 10). Myrtilles : uniquement si vous les connaissez déjà avec certitude ; plusieurs baies noires ou bleu-noir toxiques poussent dans les mêmes milieux (voir chapitre 10, ligne « Myrtille »). Dans certaines régions, les fruits sauvages cueillis près du sol doivent être cuits (chapitre 10, règle 3). En cas de doute, abstenez-vous.
Plantes très reconnaissables	Ortie (cuite), pissenlit (feuilles cuites et fleurs : voir chapitre 10, règle 3), plantain (jeunes feuilles cuites). Attention aux ombellifères (type carotte sauvage) : certaines sont mortelles, évitez toute la famille.
Insectes	Couleur, pilosité et odeur ne constituent pas une clé de comestibilité : un débutant doit s'abstenir d'en consommer sans identification fiable. Des allergies croisées sont possibles, notamment chez les personnes allergiques aux crustacés ou aux acariens.
Poissons	La cuisson réduit de nombreux risques infectieux, mais ne rend pas comestible une espèce inconnue et ne détruit pas toutes les toxines. Évitez les poissons non identifiés, les poissons récifaux à risque et les aliments mal conservés.



Mûres (ronce)
© Andrew_Writer — CC BY 2.0 (crédit n° 37)



Noisettes (Corylus avellana)
© Ivar Leidus — CC BY-SA 4.0 (crédit n° 38)

Fruits sauvages faciles à reconnaître : la mûre (fruit fait de petites boules serrées, sur une ronce épineuse) et la noisette. Dans les régions citées au chapitre 10 (règle 3), cuisez les fruits cueillis près du sol.

La cuisson ne rend pas comestible une plante ou un champignon toxique : elle tue des parasites, mais le poison de l'if ou de l'amanite phalloïde résiste à la cuisson et au séchage. On ne cuit que ce qui est déjà identifié avec certitude comme comestible.

- Cuisez tout ce qui peut l'être : la cuisson élimine la plupart des parasites.
- En pénurie sévère d'eau, évitez les aliments très salés et limitez les aliments très riches en protéines, mais ne transformez pas ce conseil en jeûne systématique. L'apport énergétique est important dans le froid ; les personnes diabétiques ou fragiles doivent suivre un plan préparé avec leur soignant.
- Rationnez vos réserves : mieux vaut un peu chaque jour que tout le premier jour.

10 Plantes utiles

Les plantes peuvent nourrir, soigner les petits bobos, allumer un feu ou fabriquer une corde. Mais une erreur d'identification peut tuer. Ce chapitre concerne les plantes courantes d'**Europe tempérée**.

Les 5 règles avant de cueillir

1. **Certitude à 100 %** sur l'identification, avec plusieurs critères (feuille, fleur, tige, odeur, milieu). Un doute = on ne mange pas. Une application de reconnaissance ne suffit jamais pour décider de manger une plante, et ne mangez jamais un champignon identifié par une application.
2. Apprenez d'abord les **sosies toxiques** (voir « Les sosies mortels à connaître », plus loin dans ce chapitre) en même temps que la plante comestible.
3. Ne cueillez pas au bord des routes, des champs traités, ni près des déjections animales. Ne mangez jamais de cresson sauvage cru, ni de plantes crues cueillies en milieu humide (pissenlit, menthe…) : elles peuvent porter la douve du foie, et le lavage, même au vinaigre, ne l'élimine pas ; seule la cuisson la tue. Les baies et plantes cueillies près du sol peuvent être souillées par les renards : dans le quart nord-est de la France et le Massif central notamment, cuisez systématiquement les fruits et les feuilles sauvages cueillis près du sol (la congélation ne suffit pas).

4. Une plante comestible correctement identifiée peut provoquer une allergie. Une petite dégustation ne constitue pas un test permettant d'exclure ce risque : ne réalisez pas de test de tolérance sur le terrain. Évitez de découvrir de nouveaux aliments sauvages en situation isolée et respectez vos allergies connues (anaphylaxie : chapitre 8).
5. Femmes enceintes, enfants, personnes sous traitement : abstenez-vous des usages « médicinaux ».

Les comestibles faciles à reconnaître



Ortie (Urtica dioica)
Photo : Matt Lavin — CC BY-SA 2.0 (crédit n° 1)



Pissenlit (planche botanique)
Photo : mikkeldybdal.md — Domaine public (crédit n° 2)



Plantain (Plantago major)
Photo : Starr Environmental — CC BY 2.0 (crédit n° 3)



Ronce : mûres pas encore mûres
Photo : hedera.baltica — CC BY-SA 2.0 (crédit n° 4)



Massette (Typha latifolia)
Photo : Tenesse85 — Domaine public (crédit n° 5)



Châtaigne : bogue à piquants fins
Photo : conskeptical — CC BY-SA 2.0 (crédit n° 6)

Plantes comestibles courantes, à reconnaître avec plusieurs critères (feuilles, tige, fleurs, milieu). Ces photos ne suffisent pas, seules, à identifier une plante : apprenez-les sur le terrain avec un connaisseur.

Plante	Comment la reconnaître	Utilisation
Ortie	Pique ; feuilles dentées opposées, tige carrée.	Jeunes feuilles d'ortie correctement identifiée : à consommer **après cuisson**, par exemple en soupe. Manipulez les feuilles fraîches avec des gants ; ne comptez pas sur un simple écrasement pour les manger. Fibres de la tige → cordelette.
Pissenlit	Rosette au ras du sol, latex blanc, fleur jaune unique par tige creuse.	Feuilles cuites (crues seulement si elles ne viennent ni d'un milieu humide ni d'une zone pâturée, et hors des régions citées à la règle 3), fleurs, racine grillée.
Plantain	Feuilles en rosette à nervures parallèles très marquées, épi brun.	Jeunes feuilles cuites. N'appliquez pas de feuille mâchée ni de végétal brut sur une écorchure (chapitre 8, petites plaies).

Plante	Comment la reconnaître	Utilisation
Ronce, framboisier	Bien connus ; arbustes à tiges épineuses, chaque fruit est formé de nombreuses petites boules serrées.	Fruits crus, sauf dans les régions où la règle 3 impose la cuisson des fruits sauvages cueillis près du sol (quart nord-est de la France, Massif central notamment) : alors cuits (compote, confiture). En cas de diarrhée : réhydratation d'abord (chapitre 8).
Myrtille	Petit arbrisseau des sous-bois ; baies bleu-noir à reflet bleuté, isolées sur la tige (ni en grappe, ni soudées par deux). Ces indices ne suffisent pas à l'identifier.	Uniquement si vous la connaissez déjà avec certitude. Sosies toxiques : voir l'encadré « Myrtille : les sosies toxiques » ci-dessous.
Noisetier, châtaignier, hêtre	Voir comparaison châtaigne / marron.	Noisettes crues, châtaignes cuites, faînes en petite quantité (grillées).
Glands (chêne)	Fruits du chêne.	Ne les mangez pas : leurs tanins provoquent des troubles digestifs (constipation, douleurs, parfois diarrhée sanglante).

Plante	Comment la reconnaître	Utilisation
Trèfle, pâquerette, pourpier	Chacun nécessite une identification précise. Le pourpier (*Portulaca oleracea*) peut être confondu avec des euphorbes prostrées irritantes. Un latex blanc impose le rejet, sans goûter ; son absence ne suffit pas à établir la comestibilité.	Feuilles et fleurs, en complément, après identification certaine.
Ail des ours	Sous-bois humides au printemps, **forte odeur d'ail** quand on froisse la feuille, une feuille par tige.	Feuilles cuites : il pousse en milieu humide (règle 3). **Voir sosies mortels !**
Pin, sapin, épicéa	Aiguilles. Attention : le sapin a, comme l'if, des aiguilles plates et souples, et l'if ne porte ses « baies » rouges que sur certains arbres et à certaines saisons. Aucun de ces caractères ne permet d'écarter l'**if**, mortel (voir « Les sosies mortels à connaître »).	Ne faites pas d'infusion d'aiguilles et ne consommez ni pousses ni écorce d'un conifère que vous n'avez pas identifié avec certitude, de préférence appris sur le terrain avec un connaisseur. Au moindre doute, abstenez-vous.

Plante	Comment la reconnaître	Utilisation
Massette (typha)	Bord des étangs, épi brun en « saucisse ». L'épi est un repère sur les plantes qui le portent ; il ne permet pas d'identifier à lui seul des jeunes pousses sans épi.	Usages alimentaires : identification certaine de l'espèce exigée ; ne récoltez pas de pousses ou de rhizomes pour les manger sur la seule base de cette fiche. Duvet de l'épi = excellent amadou.

Myrtille : les sosies toxiques

Sosies toxiques signalés en France par l'Anses et les centres antipoison :

- **belladone** : baies noires luisantes, comme de petites cerises, au goût sucré trompeur ; quelques baies peuvent suffire à provoquer un coma ou un décès ;
- **parisette** : une seule baie bleu-noir au sommet d'une tige non ligneuse qui porte 4 feuilles en croix ;
- **chèvrefeuille à baies noires** : baies soudées par deux ;
- **morelle noire** : plante non ligneuse, baies noires en grappe ;
- **troène, nerprun, bourdaine** : arbustes à baies noires ou bleu-noir.

Attention : la belladone a, elle aussi, des baies isolées. Ces indices aident à repérer une erreur, mais ils ne suffisent pas à identifier une myrtille ; une application de reconnaissance ne suffit pas non plus. Au

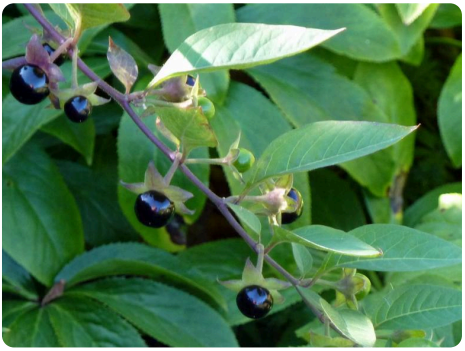
moindre doute, ne mangez pas. Si une baie a un goût inhabituel ou désagréable, recrachez-la et arrêtez.

Si quelqu'un a avalé une baie douteuse, appelez un centre antipoison sans attendre les symptômes. Appelez le 15 ou le 112 (114 pour les personnes sourdes, malentendantes ou aphasiques) en cas de troubles graves : difficulté à respirer, perte de connaissance, trouble cardiaque. Ne faites pas vomir. Gardez la cueillette ou prenez-la en photo.



Myrtille (Vaccinium myrtillus), planche botanique

© Pierre-Joseph Redouté, numérisation rawpixel — CC BY 2.0 (crédit n° 39)



Belladone (Atropa belladonna) : mortelle

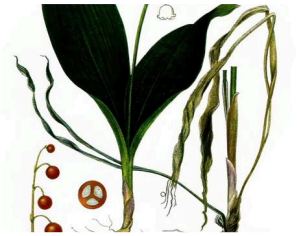
© wlcutler — CC BY 2.0 (crédit n° 40)

Ne confondez jamais myrtille et belladone : la belladone porte des baies noires luisantes, comme de petites cerises, isolées elles aussi. Ces images ne suffisent pas à identifier une plante.

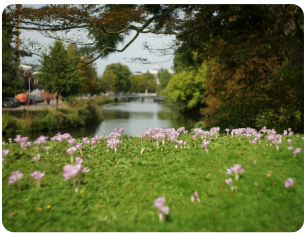
Les sosies mortels à connaître



Ail des ours (Allium ursinum) en sous-bois
Photo : blumenbiene — CC BY 2.0 (crédit n° 7)



Muguet — TOXIQUE (planche botanique)
Photo : mikkeldybdal.md — Domaine public (crédit n° 8)



Colchique — TOXIQUE (fleurs, automne)
Photo : Ronald van der Graaf — CC BY 2.0 (crédit n° 9)



Marron d'Inde — TOXIQUE
Photo : hedera.baltica — CC BY-SA 2.0 (crédit n° 10)

L'odeur d'ail est un critère utile, mais elle ne suffit pas à garantir l'identification. Examinez chaque feuille et plusieurs caractères botaniques ; ne cueillez jamais par brassées. L'odeur peut se transmettre aux mains et aux autres feuilles. Ces photos ne permettent pas, seules, d'identifier une plante comestible. Au moindre doute, abstenez-vous. Le marron d'Inde (fruit rond dans une bogue à grosses pointes rares) est toxique : ne le confondez pas avec la châtaigne.

Toxique	Pourquoi c'est dangereux
Ciguë, œnanthe (famille de la carotte : fleurs en ombrelles blanches)	Mortelles en petite quantité. Ressemblent à la carotte sauvage, au persil, au cerfeuil. **N'en mangez aucune** de cette famille si vous n'êtes pas expert.
If	Très toxique. Le feuillage (aiguilles, rameaux) et la graine contenue dans la « baie » rouge sont toxiques ; les aiguilles sont les plus chargées en poison, et le séchage ou la cuisson ne le détruisent pas. Seule la chair rouge qui entoure la graine est décrite comme non toxique, mais ne la mangez pas : la graine peut être avalée ou croquée avec. Symptômes, en général dans les premières heures : vomissements, diarrhée, douleurs au ventre, vertiges ; dans les cas graves : pouls irrégulier, troubles du rythme cardiaque, chute de tension, convulsions, jusqu'à l'arrêt cardiaque. Après ingestion d'aiguilles, de graines ou d'une tisane d'aiguilles : centre antipoison immédiatement, même sans symptôme ; 15 ou 112 (114 pour les personnes sourdes, malentendantes ou aphasiques) en cas de détresse ; ne faites pas vomir. Des rameaux d'if peuvent être pris pour des pousses de sapin : ne consommez aucune partie et ne faites aucune infusion d'un conifère non identifié avec certitude.
Muguet, colchique, arum	Confondus avec l'ail des ours. Toxiques pour le cœur ou mortels.

Toxique	Pourquoi c'est dangereux
Digitale	Feuilles en rosette confondues avec la consoude ou la bourrache. Toxique pour le cœur.
Belladone, morelle, douce-amère	Baies noires ou rouges attirantes. **Règle :** ne mangez aucune baie que vous ne connaissez pas.
Sureau	Les usages alimentaires concernent le sureau noir (*Sambucus nigra*) correctement identifié, pas tous les sureaux. Ne consommez ni feuilles, ni tiges, ni fruits verts ; ses fruits mûrs doivent être triés et suffisamment cuits. Le sureau yèble (*Sambucus ebulus*), herbacé et non ligneux, est à exclure. Sa hauteur seule ne permet pas de le reconnaître.
Champignons	L'amanite phalloïde tue. Aucun test fiable sur le terrain : ne mangez pas de champignons sauvages en situation de survie.



Grande ciguë (Conium maculatum) — MORTELLE
Photo : Matt Lavin — CC BY-SA 2.0 (crédit n° 11)



If (Taxus baccata) — TRÈS TOXIQUE
Photo : Juhele_CZ — CC0 (crédit n° 12)

Deux plantes mortelles. Au moindre doute, s'abstenir : ces photos ne permettent pas d'identifier une plante.

Intoxication suspectée

Après ingestion d'une plante toxique ou en cas de doute sur une plante consommée, contactez immédiatement un centre antipoison, même sans symptôme. En cas de détresse vitale, appelez le 15 ou le 112. Ne faites pas vomir. Conservez les restes et des photographies de la plante, sans retarder l'appel, et indiquez l'heure, la partie consommée et la quantité estimée (numéros des centres antipoison : chapitre 25).

Champignon sauvage déjà mangé ?

Appelez un centre antipoison sans attendre, même si tout va bien : les intoxications les plus graves commencent par plusieurs heures sans aucun symptôme, et les premiers signes peuvent n'apparaître que 12 heures après le repas, ou plus tard. Des troubles qui apparaissent vite ne rassurent pas non plus : plusieurs espèces ont pu être mangées. La

cuisson ne détruit pas ces toxines. Notez l'heure du repas et des premiers signes et gardez les restes. Détresse : 15 ou 112.

Plantes qui brûlent la peau au soleil

Certaines plantes de la famille de la carotte (berce du Caucase, très grande, à tige creuse tachée de pourpre ; berce commune ; angélique) contiennent une sève qui brûle la peau au soleil. Les cloques peuvent apparaître un à trois jours après le contact. Ne les utilisez ni pour l'abri ni pour le feu ; portez des manches longues et des gants. En cas de contact : lavez à l'eau froide et au savon, protégez la zone du soleil pendant plusieurs jours, et consultez si la zone est étendue, si les yeux sont touchés ou s'il s'agit d'un enfant.

Plantes qui soignent les petits bobos

Plante	Usage traditionnel
Plantain	N'appliquez pas de feuille mâchée ou de végétal brut sur une écorchure. Nettoyez la petite plaie à l'eau propre et protégez-la avec un pansement adapté. Les usages traditionnels du plantain ne justifient pas l'application de salive ou de feuilles souillées sur une peau lésée.

Plante	Usage traditionnel
Saule (écorce)	L'écorce de certaines espèces de saule contient des dérivés salicylés. Les usages médicinaux concernent des préparations définies : ce guide ne recommande pas d'infusion d'écorce récoltée sur le terrain contre la douleur ou la fièvre. Les contre-indications dépassent l'allergie à l'aspirine ; préparez vos médicaments avec un professionnel de santé. Une fièvre ou une douleur importante inexpliquée nécessite une évaluation médicale.
Thym, menthe	Les usages médicinaux concernent des espèces et des préparations précises. Les feuilles de menthe poivrée (*Mentha × piperita*) ont un usage traditionnel digestif, mais peuvent aggraver le reflux ; prudence en cas de maladie biliaire. Le thym (*Thymus vulgaris* ou *Thymus zygis*) a un usage traditionnel pour la toux productive du rhume. Une boisson chaude sans plante évite les risques liés à une cueillette mal identifiée.
Achillée millefeuille	L'achillée millefeuille (*Achillea millefolium*) porte de petits capitules regroupés en corymbes et des feuilles très découpées. Ces caractères résumés ne suffisent pas à une identification sûre. Son usage sur de petites plaies relève de préparations traditionnelles définies, avec un risque d'allergie aux Astéracées ; n'appliquez pas de feuilles fraîches écrasées sur une coupure.
Diarrhée	Une infusion ne remplace pas la réhydratation : solution de réhydratation orale d'abord (chapitre 8).

Ces usages sont traditionnels et d'efficacité limitée : ils dépannent, ils ne soignent pas une infection ou une blessure grave.

Plantes à tout faire

- **Bouleau** : son écorce blanche s'enflamme même humide (contient des huiles). Prélevez-la sur des arbres morts ou en petits morceaux décollés.
- **Résine de pin / épicéa** : allume-feu puissant ; les branches riches en résine (« bois gras ») brûlent longtemps.
- **Amadouvier** : champignon en sabot sur les troncs de hêtre et bouleau ; sa chair interne retient une braise.
- **Ortie, tilleul** : fibres pour tresser une cordelette. La clématite des haies (*Clematis vitalba*) est irritante pour la peau : portez des gants et évitez le contact avec les yeux et la bouche lors de sa préparation, y compris comme amadou.
- **Sphaigne** (mousse des tourbières) : très absorbante. Ne l'utilisez pas comme pansement : aucune mousse sauvage ne doit être posée sur une plaie (chapitre 8, « Petites plaies »). Portez des gants pour la manipuler si vous avez des coupures aux mains.
- **Sapin, épicéa** : branches pour le lit et la toiture de l'abri.

PARTIE III · SAVOIR-FAIRE

11 Techniques issues de l'armée

Les manuels de survie militaires (par exemple le manuel FM 21-76 de l'armée américaine) sont une mine de méthodes simples et éprouvées. Voici celles qui servent aussi aux civils.

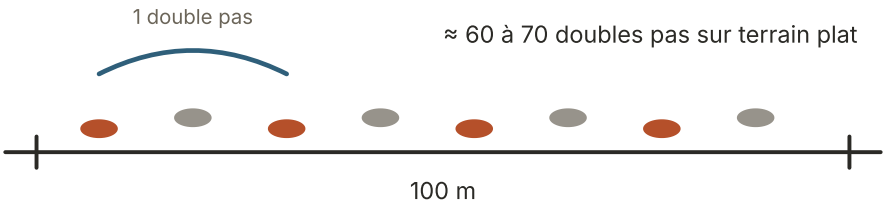
L'état d'esprit : S.U.R.V.I.V.A.L.

S	**Size up** — Évaluez la situation, l'environnement, votre matériel.
U	**Undue haste** — Ne vous précipitez pas : la hâte fait gaspiller l'énergie et commettre des erreurs.
R	**Remember** — Souvenez-vous où vous êtes (carte, repères).
V	**Vanquish fear** — Faites avec la peur : c'est une réaction possible, pas un échec. Cherchez une action simple et sûre, puis réévaluez.
I	**Improvise** — Détournez les objets de leur usage.
V	**Value living** — Gardez la volonté de vivre.
A	**Act like the natives** — Observez comment les gens et les animaux du lieu s'adaptent.
L	**Live by your wits** — Apprenez les savoir-faire de base dès maintenant.

Respiration tactique (gérer le stress)

Une respiration douce et régulière peut aider certaines personnes à réduire leur tension. Respirez à un rythme confortable, sans forcer. La respiration carrée (**inspirez 4 s**, **bloquez 4 s**, **expirez 4 s**, **bloquez 4 s**) est une option si vous la connaissez et la supportez ; les blocages ne sont pas indispensables. Arrêtez l'exercice s'il provoque une gêne ou des vertiges. Si l'attention au souffle augmente votre inquiétude, regardez autour de vous et nommez quelques éléments que vous voyez, entendez ou touchez. Aucun exercice ne garantit de retrouver immédiatement toutes ses capacités de décision.

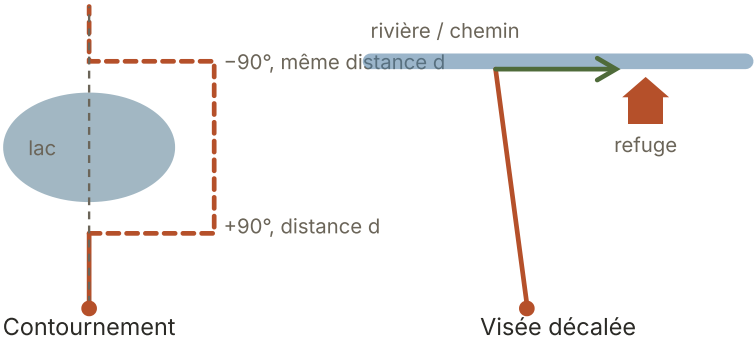
Mesurer les distances : l'étalonnage du pas



Comptez un pas sur deux (pied droit seulement) sur 100 m mesurés. Refaites-le en montée et en terrain difficile : le chiffre augmente.

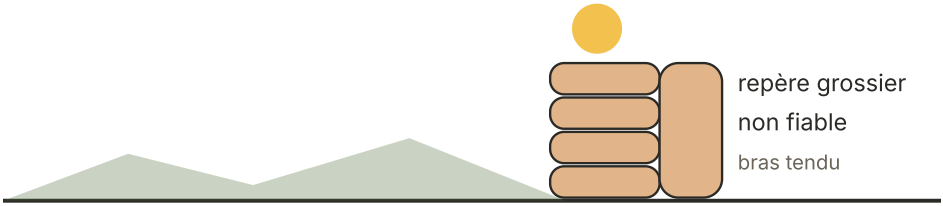
Astuce militaire : faites un **nœud sur une cordelette** (ou glissez un caillou d'une poche à l'autre) tous les 100 m pour ne pas perdre le compte.

Suivre un azimut et contourner un obstacle



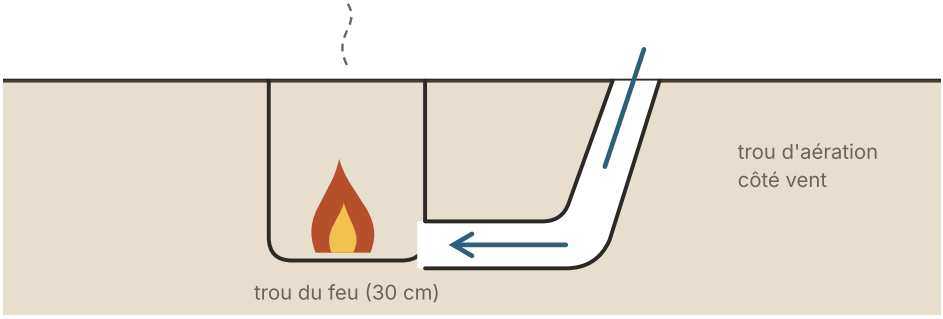
Pour contourner à droite au cap A sur terrain sûr, suivez successivement A + 90° sur une distance d, A jusqu'au-delà de l'obstacle, A − 90° sur la même distance d, puis A ; ramenez les angles entre 0° et 360°. Vérifiez les distances et adaptez le compte de pas aux changements de terrain. Pour une visée décalée, choisissez une ligne sûre et reconnaissable portant l'objectif, un côté décidé à l'avance et un décalage supérieur à l'incertitude attendue. Si ces conditions manquent, vous ne pouvez pas déduire de quel côté tourner ; ne forcez jamais un passage pour respecter un cap.

Combien de temps avant la nuit ?



Vérifiez avant le départ l'heure locale du coucher du soleil et prévoyez une marge pour le relief et les imprévus. La mesure avec les doigts est seulement une indication grossière, sans conversion universelle en minutes. Ne l'utilisez pas pour décider qu'il reste assez de temps pour un trajet ; le Soleil peut disparaître derrière un relief avant son coucher astronomique.

Le foyer « Dakota »



Le feu brûle au fond d'un trou alimenté en air par un tunnel : il consomme peu de bois, résiste au vent, se voit peu. En attente de secours, privilégiez plutôt les signaux sans flamme : un foyer discret n'améliore pas votre repérage. Si un feu extérieur est autorisé et peut être surveillé, éteignez-le complètement : arrosez, brassez entièrement le foyer, recommencez jusqu'au refroidissement complet, y compris sur les bords et dans le sol chauffé. Ne rebouchez qu'après cette vérification ; ne recouvrez jamais un foyer encore chaud. Même un feu demandant peu d'entretien doit rester surveillé.

Évitez-le dans un sol rempli de racines ou de tourbe : le feu peut couver sous terre.

Garder ses pieds et son corps en état

- **Pieds :** les soldats les inspectent chaque soir. Séchez-les, changez de chaussettes (gardez une paire sèche dans un sac étanche), traitez toute rougeur avant qu'elle devienne ampoule (ruban adhésif).
- **Froid, la règle C.O.L.D. : C**lean (vêtements propres, ils isolent mieux), **O**verheating (évitez de transpirer : retirez une couche avant l'effort), **L**oose layers (couches amples superposées), **D**ry (restez au sec).
- **Eau :** chez l'adulte sain à l'effort, buvez régulièrement selon la soif, l'effort et la chaleur, sans vous forcer à atteindre un volume fixe ni à obtenir des urines transparentes. Prévoyez suffisamment d'eau, mais réduisez aussi l'effort et l'exposition à la chaleur. Boire trop peut provoquer une **hyponatrémie** (baisse dangereuse du sodium sanguin), même avec des boissons sportives ; des aliments salés ne compensent pas un excès de boisson. Maux de tête ou nausées après de grandes prises de liquide : arrêtez l'effort, ne buvez plus davantage et demandez un avis médical rapide. Vomissements, malaise ou confusion : appelez les secours (15 ou 112). Dans les deux cas, ne forcez pas la boisson et ne tentez pas de corriger vous-même avec du sel. Les personnes âgées ou ayant une maladie chronique peuvent nécessiter une stratégie individualisée.
- **Sommeil :** une fois la protection assurée, préservez des occasions régulières de repos et de sommeil. La plupart des adultes ont habituellement besoin de 7 à 9 heures par nuit : c'est un repère, pas un quota garanti en urgence. Si une veille est nécessaire, organisez des relais qui permettent réellement de dormir. Erreurs répétées, difficulté à

suivre une consigne ou endormissements involontaires doivent conduire à une pause sûre ou à une relève avant une tâche risquée. Ne comptez pas uniquement sur votre impression de rester performant.

Pourquoi on est vu (ou pas)

Les militaires apprennent ce qui rend visible : **la forme**, **l'ombre**, **la silhouette** (sur une crête), **la brillance**, **la couleur** et surtout **le mouvement**.

> **Pour un survivant, on inverse tout !**
> Vous voulez être **trouvé** : faites des formes géométriques (lignes droites, triangles — rares dans la nature), utilisez des couleurs vives et des surfaces brillantes, placez-vous dans des zones dégagées sûres. Pour attirer l'attention à distance, utilisez un signal contrasté ; quand un hélicoptère vous cherche, appliquez le signal en Y du chapitre 7 (une personne, immobile) plutôt que des gestes de salut. **Face à une menace humaine immédiate**, c'est différent : privilégiez l'éloignement sans exposition et évitez la confrontation ; si partir n'est pas sûr, mettez-vous à l'abri, éloignez-vous des fenêtres, passez votre téléphone en silencieux et limitez les bruits. Une fois à l'abri, alertez le 17 ou le 112. Si vous ne pouvez pas parler, utilisez le 114 par SMS. Suivez ensuite les instructions des forces de sécurité. Dans cette situation, rester joignable ne signifie pas garder la sonnerie active. La discrétion protège ici une personne menacée ; elle ne vise pas à se soustraire aux secours ou aux autorités.

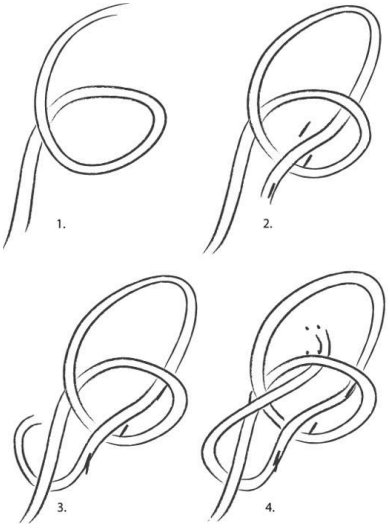
Observer comme un éclaireur

- Balayez le paysage par bandes, **du plus proche au plus lointain**, de gauche à droite.
- La nuit, laissez 20 à 30 min à vos yeux pour s'habituer ; utilisez une lumière **rouge** pour garder la vision nocturne. Regardez légèrement à côté d'un objet pour mieux le distinguer.
- Écoutez : arrêtez-vous régulièrement 1 minute en silence (bruit d'eau, route, voix, chiens).

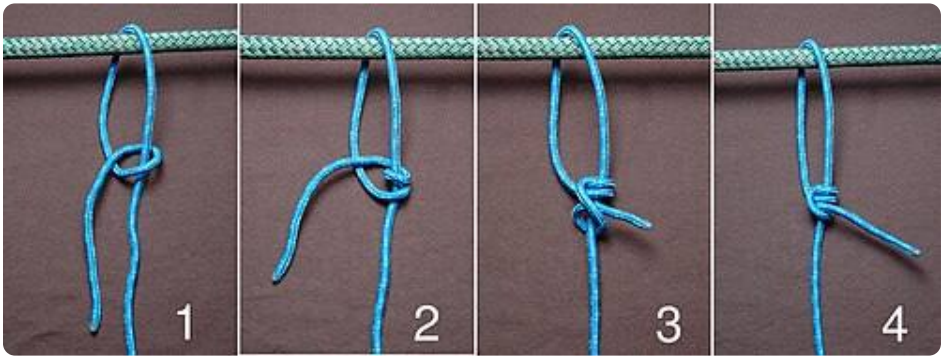
Estimer une distance

L'aspect d'une personne ou d'un bâtiment ne permet pas d'en déduire une distance fiable : taille, contraste, visibilité et acuité visuelle changent le résultat. Pour planifier temps, eau et effort, mesurez sur la carte et recoupez avec position, durée et pas étalonnés. En présence de mirages, vérifiez aussi l'existence réelle de la destination, sans appliquer de multiplicateur arbitraire.

12 Nœuds utiles



Nœud de chaise en 4 étapes
Photo : Luis Dantas — CC BY-SA 3.0 (crédit n° 16)



Nœud tendeur en 4 étapes
Photo : David J. Fred — CC BY-SA 2.5 (crédit n° 17)



Nœud de cabestan (ici sur un mousqueton, démonstration)
Photo : Parkis at Czech Wikipedia — CC BY-SA 3.0 (crédit n° 18)

Uniquement pour des installations sans enjeu de sécurité humaine (tendre une bâche, un abri). Vérifiez chaque nœud sous la traction prévue.

Nœud de chaise

Faites une petite boucle dans la corde (« le puits »). Le bout libre (« le lapin ») **sort du puits**, **fait le tour de l'arbre** (la partie longue de la corde), puis **redescend dans le puits**. Serrez. La grande boucle ainsi formée ne se resserre pas : utile pour amarrer une bâche ou une corde d'abri.

> **Ne pas improviser**
> Les nœuds présentés ici servent uniquement aux installations sans enjeu de sécurité humaine, comme tendre un abri. Ils ne constituent pas une formation à l'encordement, à l'assurage ou au secours sur

> corde. Ces usages nécessitent du matériel adapté, un apprentissage encadré et une vérification mutuelle.

Nœud de cabestan

1. Passez le bout libre de la corde autour du poteau.
2. Ramenez-le en le croisant **par-dessus** la partie longue de la corde : un X se forme sur le devant.
3. Faites un second tour autour du poteau, à côté du premier, du même côté que le bout libre est parti.
4. Glissez le bout libre **sous** ce second tour, entre le poteau et la corde.
5. Serrez en tirant sur les deux brins : ils ressortent côte à côte, dans des directions opposées, de part et d'autre du X.

Rapide à faire et à défaire ; idéal pour commencer à tendre une corde entre deux arbres. Ajoutez une demi-clé pour le sécuriser. Vérifiez le montage sous la traction prévue avant utilisation et contrôlez-le après détente ou changement des conditions.

Nœud tendeur (de tente)

Passez la corde autour du piquet, revenez vers la corde tendue et faites deux tours à l'intérieur de la boucle, puis un tour à l'extérieur. Le nœud coulisse pour retendre ; sa tenue dépend du cordage et des conditions et n'est pas automatique. Vérifiez-le sous la traction prévue ; s'il glisse sur la cordelette, utilisez un dispositif de tension adapté.

Les étapes du nœud de chaise et du nœud tendeur sont illustrées ci-dessus ; le cabestan est décrit pas à pas et photographié terminé.

Abouter deux cordes

Le nœud plat (un demi-nœud droite sur gauche, puis un second gauche sur droite) sert à fermer un sac ou un bandage. Si vous faites les deux demi-nœuds dans le même sens, vous obtenez un nœud de vache, qui glisse : refaites-le. Ne l'utilisez pas pour joindre deux cordes qui vont tirer : il peut glisser et se défaire. Pour abouter deux cordelettes de même diamètre, faites un double nœud de pêcheur : superposez les deux bouts, faites deux tours avec le premier bout autour des deux cordes, puis repassez-le dans ces tours et serrez ; faites la même chose avec l'autre bout, dans l'autre sens. Tirez sur les deux cordes pour que les deux nœuds se collent, et laissez des bouts libres assez longs. Ce nœud peut devenir très difficile à défaire. Comme les autres nœuds du livret, il ne sert pas à porter une personne.

Monter une bâche sur une ligne de faîtage

Choisissez deux arbres sains, à 3 à 4,5 m l'un de l'autre, sans branche morte au-dessus (chapitre 3). Tendez une cordelette entre eux à hauteur de taille. Attachez un bout avec un nœud de chaise ou un cabestan sécurisé, et l'autre avec un nœud qui se règle, comme le nœud tendeur. Posez la bâche à cheval sur la corde, centrée, puis fixez les quatre coins au sol avec des piquets ou des pierres. Orientez la ligne de faîtage pour que le vent frappe un des grands pans de la bâche, pas une extrémité ouverte ; si le vent tourne, fermez l'extrémité exposée avec votre sac ou des branches. Retendez avant

la nuit. Comptez environ 15 m de cordelette et une bâche d'environ 2 × 2,5 m pour une personne. Une couverture de survie se déchire facilement et ne fait pas une bonne toile d'abri.

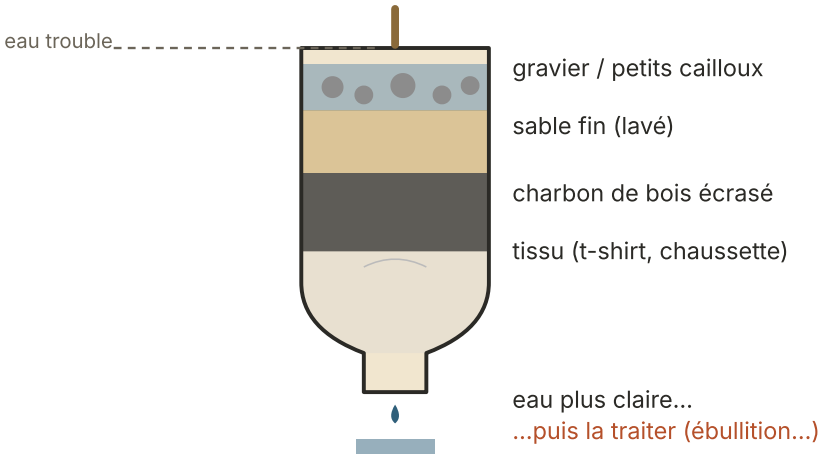
Assembler deux perches : le brêlage carré

Pour fixer deux perches en croix, commencez par un nœud de cabestan sur l'une d'elles. Enroulez ensuite la corde autour des deux perches, en passant alternativement dessus et dessous, sur 3 ou 4 tours bien serrés. Faites ensuite 3 ou 4 tours de serrage entre les deux perches, autour des tours précédents. Terminez par deux ou trois demi-clés serrées. Testez l'assemblage en le chargeant à la main avant de vous en servir. Il convient à une structure de camp (cadre d'abri, étagère), pas à porter une personne sans formation (chapitre 13).

13 Fabrications simples et efficaces

Avec une bouteille, un sac plastique, un couteau et un peu d'astuce, on fabrique beaucoup. Voici les réalisations les plus utiles, de la plus simple à la plus longue.

1. Le préfiltre en bouteille



Coupez le fond d'une bouteille, retournez-la, bouchon percé ou remplacé par un tissu. Remplissez de bas en haut : tissu, charbon (pas de cendres), sable fin, gravier.

Important

Ce filtre enlève la terre, les débris et une partie des goûts. Il **ne tue pas** les bactéries ni les virus. Faites ensuite bouillir l'eau (gros bouillons 1 minute, 3 minutes au-dessus d'environ 2 000 m) ou traitez-la. Faire bouillir l'eau détruit les micro-organismes sensibles à ce traitement, mais n'élimine pas les carburants, les métaux ni de nombreux produits chimiques : écartez les eaux suspectes de pollution. Jetez la première eau filtrée (elle rince le charbon et le sable).

2. Désinfecter l'eau au soleil (méthode SODIS)

Conditions SODIS

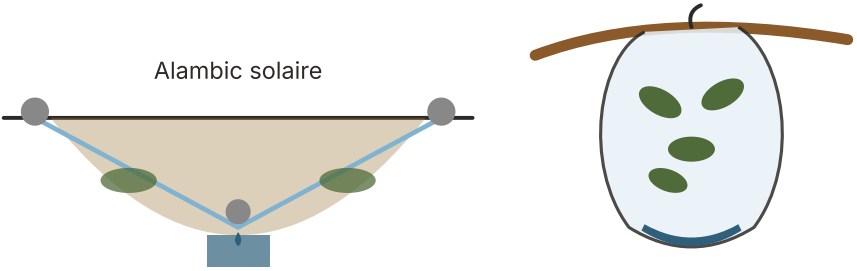
Utilisez des bouteilles PET propres, transparentes et incolores, de 2 litres maximum, sans étiquette, contenant une eau claire. Couchez-les au soleil pendant au moins **6 heures** si moins de la moitié du ciel est couvert ; si davantage de nuages sont présents, exposez-les pendant **deux jours consécutifs**. Une simple préfiltration ne suffit pas si l'eau reste trouble. N'utilisez pas cette méthode pendant une période de pluie prolongée. Conservez ensuite l'eau dans les bouteilles fermées pour éviter sa recontamination.



Photo : SODIS Eawag — CC BY 3.0 (crédit n° 19)

Bouteilles PET transparentes exposées au soleil pour la désinfection solaire (SODIS), lors d'une démonstration en Indonésie. Conditions complètes dans l'encadré ci-dessus.

3. Récolter l'eau : alambic solaire et sac sur branche



Le soleil fait évaporer l'humidité du sol ou des feuilles, qui se condense sur le plastique et coule vers le point bas. Pour le sac sur branche, choisissez une plante non toxique que vous connaissez avec certitude. Rendement faible (de quelques gorgées à ½ L par jour) : un complément, pas une solution.

L'alambic peut aussi servir avec de l'eau de mer ou une eau boueuse versée dans le trou (pas dans le récipient !). N'y versez jamais une eau suspecte de pollution chimique (carburant, solvant, pesticide, eau d'inondation) : la distillation n'élimine pas certains composés volatils. Gardez le récipient propre et couvert. Creuser coûte de la sueur : installez-le tôt, à un endroit humide, et ne creusez pas aux heures chaudes.

4. Faire bouillir : un vrai récipient

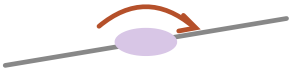
- Emportez une petite popote prévue pour la cuisson. Une bouteille PET destinée à une boisson froide, une canette, une conserve ou une bâche ne lui sont pas équivalentes : l'aptitude au contact alimentaire ne garantit pas la chauffe directe, et ces procédés exposent aux projections, aux brûlures et à la rupture du contenant.

- Pour débuter, ne chauffez pas une bouteille plastique au-dessus d'un foyer et n'utilisez pas de pierres brûlantes dans un récipient improvisé : leur aspect sec ne garantit pas leur résistance au choc thermique. Écartez les récipients de contenu antérieur inconnu, endommagés ou coupants.
- Si vous n'avez pas de récipient adapté, privilégiez un autre traitement pour eau de boisson (pastilles, filtre, SODIS), utilisé selon sa notice.

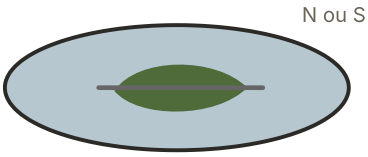
5. Allume-feu maison

- **Coton + vaseline :** boules de coton imprégnées, gardées dans une boîte de pellicule ou un tube. Une boule brûle 2 à 3 minutes, même par temps humide. Le meilleur allume-feu fait maison.
- **« Bougie de tranchée » :** bandes de carton enroulées serré dans une boîte de conserve, imprégnées de cire. Faites fondre la cire au bain-marie, jamais directement sur une flamme ou une plaque, et ne la quittez pas des yeux. Allume-feu d'appoint, à utiliser uniquement dehors, posé sur un sol stable et dégagé, sous surveillance, loin de toute matière inflammable. Ne la déplacez pas tant que la cire est liquide. Pour l'éteindre, étouffez-la avec un couvercle ou une plaque métallique : jamais d'eau sur de la cire qui brûle. Éteignez-la avant de dormir. Ce n'est pas un moyen de chauffage ni d'éclairage : jamais dans une tente, un abri de neige, un véhicule ou tout espace clos, même aéré (monoxyde de carbone, chapitres 4 et 15).
- **Copeaux en plumes :** sur un bâton sec, taillez de fins copeaux sans les détacher : le cœur du bois peut être plus sec, sans garantie.

6. La boussole improvisée



Un pôle d'aimant
toujours dans le même sens



L'aiguille s'aligne nord-sud

Pour une démonstration, passez plusieurs fois un même pôle d'aimant sur une aiguille en acier, toujours dans le même sens. Placez-la sur un support flottant libre de tourner, loin des objets métalliques et appareils, et vérifiez qu'elle retrouve le même axe après une légère rotation. Identifiez son extrémité nord avec une référence connue. La laine ou la soie ne sont pas des moyens fiables d'aimantation. Sans vérification fiable, ne vous déplacez pas sur la seule foi de cette aiguille : elle ne remplace pas une boussole éprouvée.

7. Lunettes anti-neige



écorce, carton ou tissu épais · dépannage seulement : pas une protection UV certifiée

Sur la neige, au soleil ou par temps couvert, les UV brûlent les yeux en quelques heures (ophtalmie). Privilégiez des lunettes enveloppantes avec protection UV et catégorie de luminosité adaptées à la neige et à l'altitude. Un écran opaque à fentes peut dépanner pour réduire l'exposition, sans garantir l'absence de lésion : limitez alors le temps exposé et organisez le repli. La largeur des fentes et le charbon sous les yeux ne constituent pas une certification de protection UV. Douleur oculaire, photophobie ou baisse de vision après exposition nécessitent un avis médical.

8. Le brancard improvisé



2 perches solides + 3 vestes fermées, manches rentrées (ou couverture pliée en Z)

Si l'endroit est sûr, alertez et attendez les secours plutôt que de déplacer vous-même un blessé grave. Un brancard improvisé est un dernier recours ; demandez le guidage des secours. N'utilisez pas une personne pour tester sa résistance : contrôlez d'abord les assemblages et la solidité avec une charge inerte. Ce contrôle ne constitue pas une certification de sécurité. Fabrication et relevage s'apprennent en formation ; prévoyez rembourrage, maintien non compressif, porteurs coordonnés et trajet sûr.

9. Autres astuces qui changent tout

Besoin	Astuce
Chaleur la nuit	Privilégiez l'isolation du sol et un couchage adapté. Bouillotte de secours : seulement avec un récipient compatible avec l'eau chaude, une eau non brûlante, une fermeture et une étanchéité vérifiées ; enveloppez-le suffisamment, sans contact direct avec la peau, et contrôlez régulièrement la chaleur. Ne le laissez pas chauffer longtemps une personne incapable de ressentir ou de signaler une brûlure. N'utilisez pas de pierres chauffées enterrées sous votre couche et ne vous installez pas sur un ancien foyer encore chaud.

Besoin	Astuce
Réflecteur de feu	Un petit mur de bûches ou de pierres sèches (pas de pierres de rivière) derrière le feu renvoie une partie de la chaleur vers vous. Gardez l'abri, le couchage, le lit de feuilles et la réserve de bois hors de portée des flammes, du rayonnement et des projections (chapitre 4).
Sac de couchage de secours	Un sac garni de végétaux secs peut apporter une isolation de dépannage. Gardez toujours le visage entièrement dégagé et une sortie facile ; ne fermez pas le sac autour de la tête. Limitez la transpiration, évitez de respirer dans le couchage et contrôlez l'humidité intérieure.
Récupérer la pluie	Bâche ou poncho propre tendu en pente, un caillou au point bas, un récipient propre dessous. Évitez l'eau qui a ruisselé sur un tronc ou sur le sol. Traitez l'eau recueillie avant de la boire (chapitre 5).
Miroir de signalisation	Un CD, le fond poli d'une canette, l'écran du téléphone, une boucle de ceinture.

Besoin	Astuce
Corde	La torsion inverse (deux brins tordus chacun dans un sens, puis enroulés ensemble dans l'autre sens) permet de fabriquer une petite cordelette pour des attaches légères de camp. Sa tenue dépend des fibres, de leur préparation et des raccords ; elle n'est pas connue à l'avance. Apprenez d'abord sur un échantillon, vérifiez chaque raccord sous une faible traction et surveillez le lien après usage ou humidification. Ne comptez pas sur une première fabrication dans l'urgence.
Raquettes à neige	Des raquettes improvisées constituent au mieux un dépannage de portance sur terrain facile et connu. Elles n'assurent pas l'adhérence et ne remplacent pas l'équipement ni les compétences nécessaires aux pentes enneigées.
Écharpe pour le bras	Un t-shirt, ou le bas de votre veste remonté et épinglé : le poignet un peu plus haut que le coude.
Anti-moustiques	Privilégiez vêtements couvrants et moustiquaire, puis, si nécessaire, un répulsif autorisé et adapté à la personne et à la zone, utilisé selon son étiquette. Ne comptez pas sur la boue ou un feu fumant ; n'allumez pas un feu pour cette seule raison et restez hors du panache.
Hameçon	Épingle de sûreté pliée, épine de ronce ou d'aubépine attachée à un fil (la pêche reste soumise à la réglementation : permis, périodes, tailles).

14 Météo et dangers

Orage

- Dès que le tonnerre est audible, rejoignez un bâtiment fermé ou un véhicule fermé à toit rigide si cela est possible sans danger. N'attendez pas un intervalle inférieur à 30 secondes.
- Aucune posture ni aucun abri léger ne rend l'extérieur sûr. Évitez les crêtes, les arbres isolés, l'eau et les conducteurs.
- Restez à l'abri 30 minutes après le dernier tonnerre.



Cumulonimbus en formation
© Tatters ✾ — CC BY-SA 2.0 (crédit n° 41)



Orage et éclairs
© Matt Biddulph — CC BY-SA 2.0 (crédit n° 42)

Les nuages à fort développement vertical (cumulonimbus) annoncent souvent l'orage. Dès que le tonnerre est audible, rejoignez un bâtiment fermé ou un véhicule fermé à toit rigide, si c'est possible sans danger.



Les nuages à fort développement vertical l'après-midi annoncent souvent un orage.

Autres dangers

- **Rivières** : privilégiez un pont sûr, un détour ou le demi-tour ; n'entrez pas dans une rivière en crue. Une profondeur inférieure aux genoux ne garantit pas un passage sûr : courant, froid, turbidité, fond instable et obstacles en aval peuvent rendre le gué dangereux ; vérifiez aussi la sortie. Pour un passage simple réellement évalué par une personne compétente, gardez vos chaussures, utilisez un appui et ouvrez la ceinture ventrale **et la sangle pectorale** du sac afin de pouvoir vous en dégager en cas de chute. Au moindre doute, renoncez.
- **Barrages et centrales :** même par beau temps, des lâchers d'eau peuvent faire monter brusquement le niveau et le courant d'une rivière, y compris loin de l'ouvrage. Respectez les panneaux jaunes, restez sur les berges, ne vous installez jamais sur un îlot, prenez un repère visuel du niveau de l'eau et évitez les endroits sans repli rapide. L'accès est interdit dans les 50 m en amont et en aval d'un barrage ou d'une centrale. Près d'un grand barrage, une sirène de type corne de brume (sons de 2 secondes répétés

pendant au moins 2 minutes) annonce une rupture ou un lâcher d'eau important : quittez aussitôt le lit et les berges et montez sur les hauteurs, sans revenir en arrière.

- **Brouillard** : arrêtez-vous plutôt que d'avancer à l'aveugle près de falaises.
- **Nuit** : ne marchez pas de nuit en terrain inconnu. Installez-vous avant.
- **Animaux** : faites du bruit en marchant, ne nourrissez pas et ne vous approchez pas. Face à un chien de troupeau (patou) : restez calme, contournez largement le troupeau, ne courez pas.
- **Période de chasse** (en général de début septembre à fin février, avec des extensions possibles) : renseignez-vous sur les jours et les lieux de chasse (mairie, fédération départementale, ONF en forêt domaniale). Restez sur les sentiers fréquentés, évitez l'aube et le crépuscule, portez des couleurs vives et faites-vous entendre. Un panneau « chasse en cours » signale une battue : il n'interdit pas le passage mais impose la vigilance ; contournez si possible et signalez-vous à un chasseur. Si des chiens de battue arrivent, arrêtez-vous et attendez qu'ils s'éloignent.
- **Munition ou objet suspect** : ne touchez jamais un objet ressemblant à une munition (obus, grenade), même rouillé. Prenez une photo si possible, marquez l'endroit, recouvrez-le délicatement d'herbe ou de terre sans le déplacer, puis éloignez-vous. Appelez le 17 en indiquant le lieu précis, sa description et votre numéro de téléphone.
- **Avalanche, altitude, froid extrême** : voir le chapitre 15, « Survie en montagne ».

15 Survie en montagne

La montagne combine froid, altitude, météo changeante et terrain dangereux. Retard, fatigue et changement de temps font partie des risques à surveiller ; l'issue dépend aussi de facteurs incontrôlables.



Sac airbag, DVA, sonde et pelle
© User:Nolispanmo — CC BY-SA 3.0 (crédit n° 43)



Crampons et piolet
© simonov — CC BY-SA 2.0 (crédit n° 44)

En terrain d'avalanche, chacun porte DVA, pelle et sonde, et sait s'en servir. Sur neige dure ou glace : crampons et piolet, après apprentissage encadré.

Avant et pendant la course

- Consultez la météo montagne. Dès qu'un itinéraire est enneigé, renseignez-vous sur les conditions et consultez le **bulletin d'estimation du risque d'avalanche** (BERA en France) lorsqu'il est disponible, y compris au printemps.
- Fixez une **heure limite de demi-tour** et respectez-la, même si le sommet est proche. Préparez une fiche indiquant distances, montées cumulées, difficultés, points de contrôle, demi-tour et replis. Sur chemin facile, estimez une base en heures par *distance en km ÷ 4 + montée cumulée en m ÷ 600*, puis ajoutez pauses et marge et adaptez au plus

lent, au sac et au terrain ; recalculez selon votre progression réelle. Cette estimation ne s'applique pas telle quelle au terrain technique ou à la neige profonde. Pour une première sortie hivernale difficile, partez avec un encadrant compétent plutôt que seulement à plusieurs débutants.

- Emportez une couche chaude et un coupe-vent même en été : on perd environ **6 °C tous les 1 000 m**, et le vent refroidit bien davantage.
- Protégez yeux et peau : à 3 000 m, les UV sont bien plus forts qu'en plaine, et la neige les renvoie.

> **Quatre pensées qui doivent vous alerter**
> « On l'a déjà fait cent fois. » « On a dit qu'on irait au sommet. » « Il est expérimenté, il sait ce qu'il fait. » « D'autres y vont, donc ça passe. » Ces pensées sont normales, mais des études d'accidents d'avalanche montrent qu'elles poussent les groupes à prendre plus de risques. Quand vous en entendez une, arrêtez-vous et regardez les faits du jour : météo, horaire, état de chacun. Le plus inquiet du groupe a le droit de demander le demi-tour.

Le mal aigu des montagnes

Au-dessus de 2 500 m environ : **mal de tête**, nausées, fatigue, mauvais sommeil.

- Avec des symptômes : **ne montez plus**. S'ils s'aggravent : **descendez**. L'oxygène et les traitements prévus dans un plan médical peuvent compléter la descente ou être nécessaires lorsqu'elle est temporairement impossible ; ils ne doivent pas retarder une évacuation réalisable.

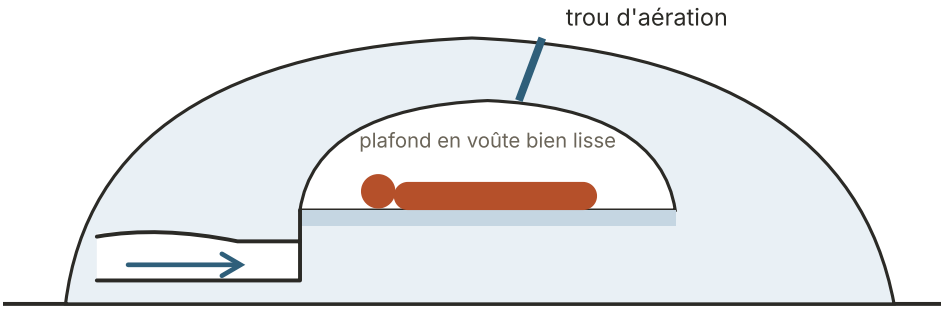
- Confusion, démarche ivre, essoufflement au repos, toux : **urgence vitale** (œdème cérébral ou pulmonaire). Alerte et évacuation urgente, accompagnée et avec le moins d'effort possible.
- Prévention : monter progressivement, boire selon la soif et l'effort, sans excès (chapitre 11), « monter haut, dormir bas ».

Gelures

Une zone blanche ou grise, dure et insensible après exposition au froid (doigts, orteils, nez, oreilles) nécessite une protection immédiate et un **avis médical urgent**.

- Retirez ce qui serre, ne frottez pas et n'utilisez pas de chaleur directe. Protégez avec un pansement propre, sec et non serré.
- Un réchauffement dans l'eau à 37–39 °C ne doit être entrepris que si les moyens sont adaptés et **si aucun regel ne surviendra ensuite**. Ne percez pas les cloques et évitez si possible de marcher sur un pied dégelé.

L'abri dans la neige



entrée plus basse que la couche : l'air froid reste en bas

Un abri creusé dans la neige exige un apprentissage pratique et une neige adaptée : ce schéma n'est pas un plan de construction complet. N'en faites pas votre première tentative seul en situation de détresse. Une congère épaisse ne garantit pas une structure stable : vérifiez la cohésion de la neige. Pendant le creusement, un compagnon reste dehors avec une pelle pour pouvoir intervenir. Renoncez si la neige ne tient pas ou si la structure se fragilise. Gardez votre pelle accessible, l'entrée dégagée et l'abri signalé. Un abri bien réalisé peut réduire fortement l'exposition au vent, mais sa température intérieure n'est pas garantie et peut rester nettement négative : isolez-vous de la neige avec un matelas adapté et gardez votre couchage sec. Si vous manquez de compétence, de temps ou d'énergie, privilégiez une protection plus simple et le matériel de secours emporté.



Photo : Urgeap — CC BY-SA 4.0 (crédit n° 25)

Un quinzhee (abri creusé dans un tas de neige tassée), vu de l'extérieur. Technique à apprendre encadré : ne pas improviser.

Danger

N'utilisez aucun appareil à combustion dans une tente ou un abri de neige, même muni d'une aération. Une ouverture ne garantit pas l'absence de monoxyde de carbone. N'y introduisez jamais de braises. Ne creusez jamais dans une pente qui peut avalancher. **Reconnaître une intoxication au monoxyde de carbone** : maux de tête, vertiges, nausées, fatigue ou confusion près d'un feu, d'un réchaud, d'un moteur ou d'un appareil de chauffage. Ces signes ressemblent à une grippe sans fièvre et touchent souvent plusieurs personnes en même temps ; une personne qui dort peut mourir sans avoir ressenti de symptôme. Faites sortir immédiatement tout le monde à l'air libre, sans chercher la source, appelez le 112 (ou le 15 ou le 18), et ne revenez pas sans l'accord des secours.

Avalanche

- **Prévention :** le bulletin, et le trio **DVA + pelle + sonde** pour chacun (et savoir s'en servir). Les départs concernent souvent des pentes d'environ 30° ou davantage, mais leur écoulement peut atteindre un terrain beaucoup moins raide. Examinez les pentes dominantes, couloirs, accumulations et pièges de terrain ; ne prenez pas une pente locale douce pour une garantie de sécurité. Adaptez le parcours ou renoncez selon le bulletin et les observations.
- **Si vous êtes emporté :** criez, essayez de sortir par le côté, débarrassez-vous des bâtons, « nagez » pour rester en surface.
- **Quand ça ralentit :** mettez une main devant la bouche pour garder une poche d'air, tendez l'autre bras vers le haut.
- **Témoin :** évaluez rapidement le risque de suravalanche et repérez le dernier point de disparition. À plusieurs, confiez l'alerte à une personne pendant que les autres commencent immédiatement le sauvetage. Seul, adaptez l'ordre de l'alerte et de la recherche à la situation et à votre formation : l'appel ne doit pas retarder inutilement la localisation. Les chances de survie chutent fortement après 15 minutes. La recherche au DVA s'apprend en formation : **ne pas improviser**.

Brouillard et « jour blanc »

- Quand on ne distingue plus le relief : **arrêtez-vous**. Corniches et barres rocheuses deviennent invisibles.
- En jour blanc, arrêtez-vous dans une zone sûre et établissez votre position. Ne poursuivez que sur un itinéraire identifié et adapté, avec les compétences et le matériel nécessaires ; sinon, renoncez ou demandez

assistance. N'improvisez pas un encordement. L'espacement du groupe doit être adapté au terrain et au risque avalancheux.

Autres dangers

- **Chutes de pierres :** casque ; criez « Pierre ! » ; ne stationnez pas au pied des couloirs, surtout l'après-midi (dégel).
- **Névés :** ne vous engagez pas sur un névé raide ou dur dont une chute aurait des conséquences graves sans matériel adapté et maîtrise réelle de son usage. Un contournement n'est acceptable que si son parcours est identifiable et sûr ; sinon, faites demi-tour.
- **Orage :** dès que le tonnerre est audible, rejoignez un bâtiment fermé si c'est possible sans danger. Aucune posture ni aucun abri léger ne rend l'extérieur sûr. Évitez arêtes, sommets et conducteurs (câbles, piolets). Voir chapitre 14.

16 Survie en mer et dans l'eau

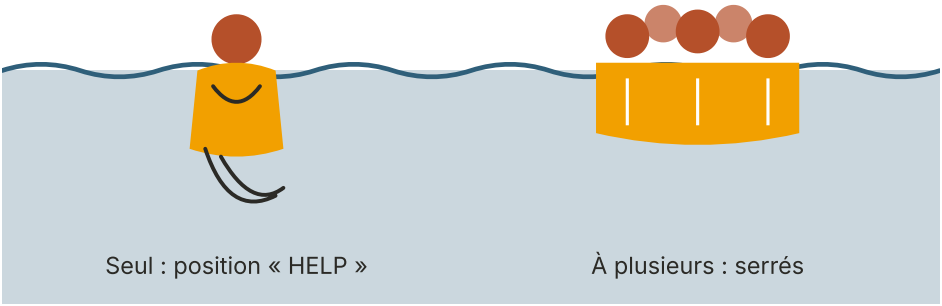
En mer, le premier ennemi est le **froid de l'eau**, bien avant la soif ou la faim. Dans la première minute, le choc thermique peut aussi faire perdre le contrôle de la respiration et des mouvements : c'est une réaction du corps, pas une faiblesse.

La règle 1 – 10 – 1 de l'eau froide

1 minute	**Choc thermique** : halètement réflexe, qui passe généralement en moins d'une minute. Ne cherchez pas à nager tout de suite : gardez la tête hors de l'eau, flottez, laissez votre respiration se calmer, puis agissez.
10 minutes	De **mouvements utiles** possibles avant l'engourdissement des doigts et des bras : agissez dès que vous le pouvez (gilet, se hisser, s'attacher, signaler).
1 heure	Environ avant la perte de conscience par **hypothermie** (dans une eau très froide ; beaucoup plus dans une eau tempérée).

Ces chiffres sont des repères variables, pas une réserve de temps garantie : ils ne garantissent ni une minute de maîtrise respiratoire, ni dix minutes de mouvements utiles, ni une heure de maintien de conscience ; noyade ou incapacité peuvent survenir plus tôt. Maintenez d'abord votre visage hors de l'eau, protégez vos voies respiratoires et contrôlez votre respiration, utilisez la flottabilité disponible et cherchez une extraction sûre sans attendre un délai. Portez le gilet avant une éventuelle chute. Après la sortie, mettez-vous à l'abri et protégez-vous du refroidissement, qui peut continuer.

Économiser sa chaleur dans l'eau



Gilet fermé, genoux ramenés contre la poitrine, bras serrés contre les flancs : on protège les zones qui perdent le plus de chaleur (aisselles, aine). Gardez vos vêtements : ils retiennent une couche d'eau plus chaude. La position HELP ne convient que si le gilet ou le dispositif de flottaison maintient effectivement les voies aériennes hors de l'eau ; sinon, privilégiez la flottaison qui vous permet de respirer.

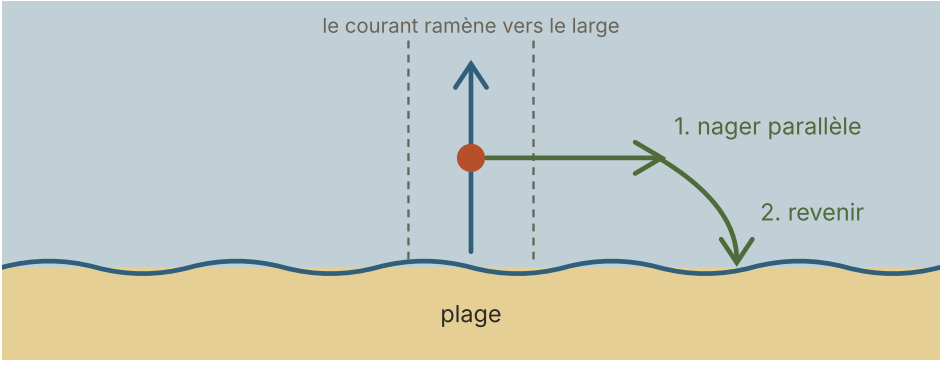
- **Ne nagez pas** vers une côte lointaine : nager refroidit beaucoup plus vite. Restez près du bateau retourné ou d'un objet flottant, et hissez-vous le plus possible hors de l'eau.
- Le gilet de sauvetage, porté **et attaché**, est l'équipement qui sauve le plus de vies.



Photo : Only in Oregon — CC BY 2.0 (crédit n° 27)

Gilets de sauvetage en prêt au bord d'un lac (Oregon) : le gilet ne protège que s'il est porté et attaché.

Le courant d'arrachement (baïne, courant de retour)



Le courant n'entraîne pas vers le fond, il éloigne du bord. Ne luttez pas contre lui : nagez parallèlement à la plage, ou laissez-vous porter en faisant la planche et en levant un bras pour appeler à l'aide.



Photo : Invertzoo — CC BY-SA 4.0 (crédit n° 26)

Panneaux d'information sur le courant d'arrachement (Californie) : « Don't fight the current. Swim out of the current, then to shore » — ne luttez pas, sortez du courant en nageant parallèlement, puis regagnez le bord.

Repérez-le avant de vous baigner : bande d'eau plus sombre et plus calme entre les vagues qui déferlent, écume ou débris qui partent vers le large. Baignez-vous sur les plages surveillées, entre les drapeaux.

Noyade : après l'extraction

Après une extraction réalisée sans mettre le sauveteur en danger, vérifiez la réaction et la respiration. Si la personne ne répond pas et ne respire pas normalement, faites appeler le 112. Si vous savez les réaliser, commencez par **5 insufflations initiales** (consigne des recommandations européennes ERC 2025 ; le référentiel français PSC ne prévoit pas d'insufflations initiales spécifiques), puis poursuivez la réanimation selon votre formation et les instructions des secours. Si vous ne pouvez pas insuffler, faites au

moins les compressions. N'essayez pas de « vider les poumons ». Une gêne respiratoire persistante après submersion nécessite une évaluation médicale urgente.

Enfant ou nourrisson : le référentiel français ne prévoit pas de procédure particulière pour la noyade ; appliquez la conduite de l'encadré « Arrêt cardiaque de l'enfant et du nourrisson » (chapitre 8 et fiche 3 bis), en appelant le 15 ou le 112 en haut-parleur et en suivant les consignes du régulateur.

Marées et pêche à pied

Avant de vous avancer sur l'estran, renseignez-vous sur les heures de marée du port le plus proche, sur le coefficient (100 ou plus = danger), sur la météo et sur les dangers locaux. Ne partez pas seul, prévenez quelqu'un de votre heure de retour, emportez un téléphone et une montre. La mer remonte très vite et peut arriver de tous côtés, même derrière vous, encercler un banc de sable et vous isoler. Commencez à revenir dès l'heure de la basse mer : le retour est toujours plus long que l'aller. Urgence : 196 ou 112.

Homme à la mer (depuis un bateau)

1. Criez « **Un homme à la mer !** », lancez immédiatement une bouée ou tout objet flottant.
2. Désignez une personne qui **ne quitte pas des yeux** la victime et la montre du bras.
3. Appuyez sur la touche MOB du GPS, alertez (VHF canal 16 / 196 / 112).
4. Ne sautez pas à l'eau pour la récupérer, sauf si vous êtes attaché et formé.

Alerter en mer

VHF canal 16	« **MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY** », nom du bateau, position, nature de la détresse, nombre de personnes. « PAN PAN » pour une urgence sans danger immédiat.
196	Les CROSS (secours en mer) depuis un téléphone, en France. Le 112 fonctionne aussi.
Balise	Balise de détresse (EPIRB pour le bateau, PLB personnelle) : déclenche une alerte par satellite avec votre position.
Visuels	Fusées à main (de jour, fumigène orange ; de nuit, feu rouge), miroir, lampe, sifflet, colorant fluorescent. Gardez les fusées pour quand un bateau ou un avion est **en vue**.

Dans un radeau de survie

- « On ne monte dans le radeau qu'en montant » : restez sur le bateau tant qu'il flotte, c'est une cible plus visible.
- Emportez le sac de survie, l'eau, la balise, la VHF portable.
- **Mal de mer :** avant le départ, demandez conseil à un médecin ou à un pharmacien sur un éventuel traitement adapté à votre âge, vos maladies et vos médicaments. Respectez la notice, notamment le moment de prise, et tenez compte de la somnolence possible. Ne mélangez pas plusieurs traitements et évitez l'alcool. Des vomissements répétés empêchant de boire nécessitent un conseil médical.

- Écopez, gardez le radeau et les gens **au sec**, serrez-vous pour garder la chaleur. Par forte chaleur, protégez-vous du soleil, mouillez vos vêtements à l'eau de mer pour vous rafraîchir (sans en boire).
- Déployez l'ancre flottante pour rester près de la zone de naufrage, là où l'on vous cherchera.

> **Eau douce en mer**
> **Ne buvez jamais d'eau de mer**, même mélangée : elle déshydrate et accélère la mort. Faites tout de suite l'inventaire de l'eau douce et fixez une ration quotidienne par personne, selon la réserve, le nombre de personnes, le délai probable avant les secours, les chances de pluie et l'état de chacun. Buvez votre ration en petites prises réparties dans la journée. Réduisez d'abord les pertes : ombre, repos, vêtements mouillés à l'eau de mer (sans en boire), traitement du mal de mer avant qu'il commence (voir plus haut). Récoltez la pluie (rincez d'abord la bâche du sel) et utilisez un dessalinisateur manuel si vous en avez un. Sans eau suffisante, ne mangez pas de poisson ni d'aliments riches en protéines : leur digestion consomme beaucoup d'eau.

17 Désert et chaleur extrême

Dans le désert, la chaleur et le manque d'eau tuent en un ou deux jours. Mais les nuits peuvent être glaciales. Les mêmes règles valent pendant une **canicule** ou une randonnée en plein été dans le sud de l'Europe.



© auteur non indiqué — CC0 (crédit n° 45)

Dans les dunes, les repères changent vite et l'ombre manque : déplacez-vous aux heures fraîches et restez près de votre véhicule en cas de panne.

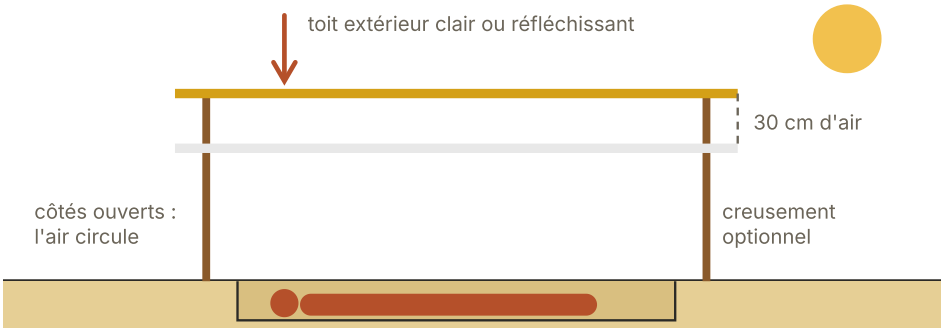
Les règles d'or

- **Économisez la sueur, pas l'eau.** Buvez ce que vous avez, par petites gorgées régulières, mais limitez la transpiration : c'est elle qui vide le corps.
- **Restez habillé :** vêtements amples, clairs, manches longues, tête et nuque couvertes. La peau nue au soleil perd beaucoup plus d'eau.
- **Évitez les efforts aux heures les plus chaudes**, sans fenêtre universelle. Ne vous déplacez aux heures fraîches que si le trajet est identifié, praticable et réellement préférable à l'attente des secours. Ne marchez de nuit que sur un itinéraire connu et préparé, avec éclairage, réserves et

compétences suffisantes ; ne partez pas de nuit en terrain inconnu pour la seule raison qu'il fait moins chaud. Perdu ou près d'un véhicule en panne, privilégiez protection, alerte et repérage.

- **Restez près du véhicule** en panne : il donne de l'ombre, des matériaux (rétroviseurs = miroirs, tapis, réservoirs) et se voit bien mieux qu'une personne.
- Respirez par le nez, ne parlez pas inutilement, ne mangez que si vous avez de l'eau.

Crème solaire : sur la peau non couverte, appliquez généreusement une crème solaire « large spectre » (UVA et UVB), indice 15 au minimum. Renouvelez au moins toutes les 2 heures, et plus souvent si vous transpirez ou vous baignez. Les nuages laissent passer une grande partie des UV, et aucune crème ne bloque tout : gardez chapeau, vêtements et ombre. Les crèmes en aérosol peuvent s'enflammer : tenez-les loin du feu.



Deux toiles (couverture de survie, bâche, vêtement) séparées d'environ 30 cm : l'air entre les deux peut limiter l'échauffement. Installez d'abord une ombre opaque et stable, avec une bonne circulation d'air. Le creusement reste optionnel : seulement si le terrain s'y prête, si l'effort est faible et si l'emplacement est hors zone de ruissellement ou d'inondation. Ne sacrifiez pas votre repos à un terrassement dont le bénéfice est incertain.

L'eau dans les zones arides

- Prévoyez au moins **4 à 6 litres par jour** par forte chaleur, beaucoup plus en marchant, mais buvez selon vos besoins sans vous forcer à absorber de grands volumes ni chercher des urines transparentes. Après plusieurs heures de transpiration, prévoyez aussi des aliments apportant du sel, sans oublier qu'ils ne rendent pas une consommation excessive d'eau sans danger (hyponatrémie : voir chapitre 11).
- Cherchez l'eau au pied des falaises, à l'extérieur des virages des oueds asséchés (creusez là où le sable est humide), là où poussent des arbres verts ou des palmiers, là où convergent les traces d'animaux.
- L'alambic solaire et le sac sur branche (chapitre 13) donnent un petit complément.

Dangers spécifiques

- **Crues soudaines :** ne campez jamais dans un lit de rivière asséché (oued, wadi) : un orage lointain peut le remplir en quelques minutes.
- **Tempête de sable :** couvrez nez, bouche et yeux avec un tissu, allongez-vous dos au vent derrière un obstacle, attendez qu'elle passe. Marquez votre direction avant qu'elle n'arrive.
- **Scorpions et serpents :** secouez chaussures et vêtements avant de les enfiler, ne glissez pas les mains sous les pierres.
- **Nuits froides :** gardez de quoi vous couvrir ; l'écart de température peut dépasser 30 °C.
- **Mirages et distances :** dans l'air sec et clair, tout paraît plus proche. Mesurez sur la carte et vérifiez l'existence réelle de la destination, sans appliquer de multiplicateur arbitraire.

> **Coup de chaleur**
> Une confusion, un comportement inhabituel ou un malaise important après exposition à la chaleur impose d'appeler immédiatement le 15 ou le 112 et de refroidir sans attendre. Placez la personne au frais, retirez les vêtements superflus, mouillez largement la peau et éventez. Ne donnez rien à boire si elle est confuse, somnolente, vomit ou avale difficilement. Une transpiration abondante n'exclut pas un coup de chaleur (voir chapitre 8).

18 Grand froid, neige et glace

Le froid épuise lentement : on ne le sent plus quand il devient dangereux. Le vent et l'humidité multiplient ses effets : par −5 °C avec un vent de 40 km/h, le corps ressent environ −15 °C.



Fissure dans une glace mince
© Horia Varlan — CC BY 2.0 (crédit n° 46)



Bivouac d'hiver
© GlacierNPS — Domaine public (crédit n° 47)

L'épaisseur seule ne garantit jamais la sécurité de la glace : glace blanche ou grise, près des berges, des roseaux ou des courants, elle est beaucoup plus fragile. Pour la nuit dans la neige : un couchage adapté et un sol isolé.

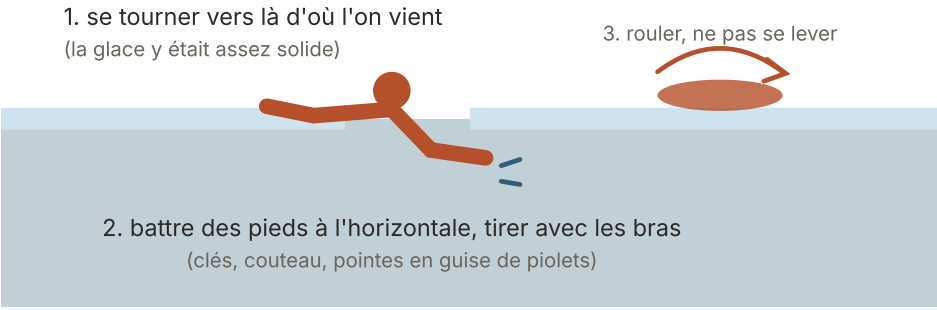
Rester au chaud

- **Système des 3 couches :** une couche près du corps qui évacue la sueur (laine ou synthétique, **pas de coton**), une couche chaude (polaire, doudoune), une couche coupe-vent et imperméable.
- Règle C.O.L.D. (chapitre 11) : propre, sans transpirer, couches amples, au sec.
- Mangez gras et sucré, buvez chaud : le corps a besoin de carburant pour produire de la chaleur. Ne mangez pas de neige : faites-la fondre puis traitez l'eau obtenue comme une eau naturelle (la fonte ne désinfecte

pas).

- Au froid aussi, continuez à boire régulièrement, de préférence des boissons tièdes ou chaudes, sans alcool : l'alcool ne réchauffe pas.
- Avant de dormir : mangez, allez aux toilettes pour éviter de devoir sortir du couchage au froid pendant la nuit (un récipient fermable réservé à cet usage peut servir), et mettez des vêtements secs. Bouillotte : seulement avec un récipient compatible avec l'eau chaude, une eau non brûlante, une fermeture étanche vérifiée, enveloppé sans contact direct avec la peau (voir chapitre 13).

Passer à travers la glace



Gardez votre calme pendant la première minute de choc respiratoire (règle 1-10-1, chapitre 16). Une fois dehors, ne vous levez pas : roulez puis rampez jusqu'à la rive.



Photo : Joint Base Elmendorf-Richardson — Domaine public (crédit n° 28)

Exercice de sauvetage sur glace par des pompiers équipés de combinaisons étanches : on reste allongé sur la glace pour répartir le poids. Sans équipement ni formation, restez sur la rive et tendez ou lancez un objet.

- **Prévention :** l'épaisseur seule ne garantit jamais la sécurité : consultez les conditions et autorisations locales et ne vous engagez pas seul. Glace blanche, grise, près des berges, des roseaux ou des courants : beaucoup plus fragile. En cas de doute, ne vous y aventurez pas.
- **Pour aider quelqu'un :** si quelqu'un tombe à l'eau, appelez immédiatement le 112. Restez sur la rive ou sur un emplacement sûr et tendez ou lancez un objet de secours ; ne vous avancez pas sur la glace rompue pour tenter de l'atteindre.

Bloqué en voiture dans la neige

1. **Restez avec le véhicule** tant qu'il est sûr et signalez-vous. Ne rejoignez un abri très proche que si vous avez confirmé qu'il est utilisable, que tout le trajet est identifiable et sans danger et que chacun peut le parcourir avec son équipement : la seule visibilité du bâtiment ne suffit pas. Suivez les consignes des secours et communiquez tout déplacement si possible.
2. Appelez le 112. Accrochez un tissu coloré à l'antenne ou à la vitre.
3. Faites tourner le moteur environ **10 minutes par heure** pour chauffer, en entrouvrant une vitre, et en vérifiant que **le pot d'échappement est dégagé de la neige** (sinon, risque mortel de monoxyde de carbone).
4. Bougez bras et jambes, serrez-vous à plusieurs, couvrez-vous de tout ce qui est disponible (tapis de sol, housses, papier).
5. La nuit, allumez le plafonnier quand le moteur tourne pour être repéré. Si une veille est nécessaire, organisez des relais qui permettent réellement de dormir.

L'hiver, gardez dans le coffre : couverture, pelle, lampe, gants, eau, barres énergétiques, chargeur de téléphone, chaînes.

Blizzard

Quand la visibilité tombe à quelques mètres : **ne bougez plus**. Abritez-vous derrière un rocher ou des arbres, ou utilisez le matériel de bivouac emporté. Un abri creusé dans la neige ne s'envisage que si vous l'avez appris et dans les conditions du chapitre 15 (neige adaptée, compagnon dehors pendant le

creusement, jamais dans une pente avalancheuse). Restez groupés à vue et n'improvisez pas un encordement. On se perd à 20 mètres d'un refuge dans le blizzard.

19 Forêt tropicale et jungle

Chaleur humide, pluie, insectes, végétation qui cache tout : en jungle, l'eau ne manque pas, mais tout s'infecte vite et on s'y perd très facilement.

Avant de partir

- Consultez un médecin ou un centre de vaccinations internationales : **vaccins** (fièvre jaune, etc.) et **traitement préventif du paludisme** selon la région.
- Emportez une moustiquaire imprégnée, un répulsif efficace, une trousse renforcée (pansements, sachets de solution de réhydratation orale, médicaments personnels préparés avec un professionnel ; voir chapitre 8), des vêtements longs à séchage rapide.



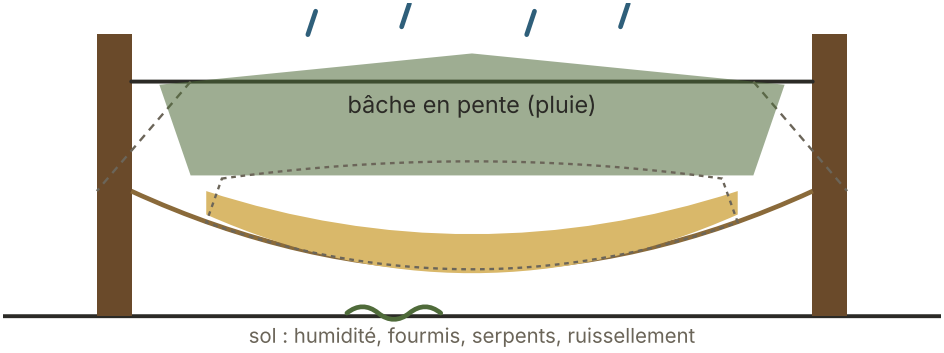
Rivière en forêt tropicale
© mripp — CC BY 2.0 (crédit n° 48)



Hamac avec moustiquaire
© oft-quoted Mandrake Silvertongue — CC BY 2.0 (crédit n° 49)

En forêt tropicale : crues soudaines, humidité permanente et moustiques. Un hamac sous une moustiquaire limite le contact avec le sol et les piqûres, sans protéger de tout.

Dormir au-dessus du sol



Le hamac ou une plateforme solide peuvent limiter le contact avec le sol et le ruissellement, sans constituer une barrière contre tous les animaux. Vérifiez les supports et les attaches avant installation ; renoncez à une plateforme dont la tenue est incertaine. Prévoyez une bâche débordante, une moustiquaire correctement fermée et une isolation sous le corps si la nuit est fraîche. Choisissez l'emplacement sans arbres morts au-dessus, sans nids de fourmis ni guêpes.

Eau

- L'eau de pluie recueillie sur un support propre peut être une ressource utile, sans être automatiquement potable. Évitez les supports souillés, utilisez un récipient propre, traitez-la avant consommation (sauf décision de dernier recours face à une déshydratation menaçante, voir chapitre 21) et protégez-la de la recontamination pendant le stockage.
- L'eau des rivières est presque toujours contaminée : faites-la bouillir ou traitez-la.
- **Lianes à eau :** ne buvez pas le liquide d'une liane, même en zone tropicale, sauf si l'espèce a été identifiée avec certitude comme sûre. L'aspect, l'odeur ou le goût du liquide ne permettent pas de savoir s'il est sans danger, et ce livret ne donne aucune méthode de test. Cherchez une autre source d'eau et traitez-la comme indiqué au chapitre 5, « Trouver et purifier l'eau ».
- Bambous : de l'eau s'accumule parfois dans les segments (secouez pour entendre). Traitez-la comme une eau naturelle avant de la boire (chapitre 5).

Se déplacer et s'orienter

- La canopée masque le soleil et peut dégrader la position GPS : en progression sur un itinéraire connu, profitez des zones dégagées rencontrées pour relever votre position et son incertitude. Si vous êtes perdu, ne quittez pas un endroit sûr pour chercher une clairière ; ne vous y rendez que si l'aller et le retour sont manifestement sûrs (voir chapitre 7).

- Ne suivez pas automatiquement un cours d'eau vers l'aval pour retrouver une habitation. Privilégiez l'alerte et l'attente en sécurité lorsque votre position est incertaine ; un déplacement doit conduire vers une destination identifiée par un itinéraire connu et praticable. Méfiez-vous des berges glissantes, des crues soudaines et, selon les régions, des caïmans ou crocodiles.
- Ne saisissez ni lianes, ni troncs sans regarder (épines, fourmis, serpents). Tâtez le chemin devant vous avec un bâton.
- Ne marchez pas de nuit.

Santé : les petits riens qui deviennent graves

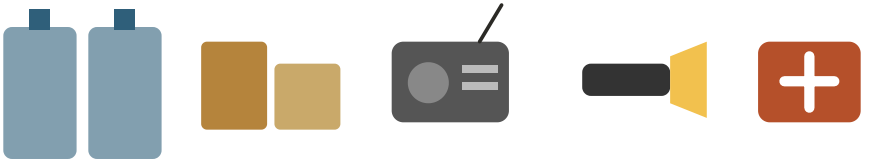
- **Soignez chaque égratignure** : en climat chaud et humide, une plaie s'infecte vite. Un antiseptique ne remplace pas le nettoyage à l'eau potable et au savon, la protection par un pansement propre et la vérification du statut antitétanique (chapitre 8).
- **Pieds :** séchez-les chaque soir, changez de chaussettes, laissez-les à l'air la nuit. Des pieds mouillés en permanence finissent par se blesser gravement (« pied d'immersion »).
- **Sangsues :** glissez un ongle sous la ventouse plutôt que de tirer ; désinfectez ensuite.
- **Moustiques :** protégez-vous des piqûres de jour comme de nuit avec des vêtements longs, une moustiquaire et un répulsif autorisé adapté à l'âge et à la situation, selon sa notice. Boue et fumée ne remplacent pas ces protections. Toute fièvre pendant ou après un séjour en zone de paludisme nécessite une consultation urgente en précisant les lieux et dates du voyage, même si une prophylaxie a été suivie.

- Ne mangez aucune plante, baie ou champignon inconnu : en zone tropicale, les espèces toxiques sont très nombreuses.

20 En ville et en cas de catastrophe

Coupure d'électricité, inondation, tempête, séisme, incendie : en cas de crise, les secours sont débordés et il faut pouvoir tenir seul **au moins 3 jours** chez soi.

Le kit d'urgence de la maison (72 h)



Rangé dans un sac facile à emporter, près de la sortie. Vérifiez les dates et les piles une fois par an.

Pour 72 heures, prévoyez de l'**eau potable** — au moins 6 litres par personne selon les recommandations françaises, à adapter aux besoins ; en situation de crise, les autorités distribuent en général 3 litres par personne et par jour pour boire et préparer les repas ; pour couvrir aussi une hygiène minimale, le CDC recommande environ 3,8 litres par personne et par jour, à augmenter selon la chaleur et les besoins particuliers (ce stock n'est pas une quantité à boire obligatoirement) —, de la nourriture non périssable

consommable sans cuisson, un ouvre-boîte, une radio et une lampe avec piles de rechange, un chargeur et une batterie externe, une trousse de secours, les médicaments personnels, des vêtements chauds, des couvertures, des lunettes de secours, des copies des documents essentiels, de l'argent liquide et des doubles des clés. Adaptez les réserves aux enfants, aux personnes dépendantes et aux animaux. Rangez le kit dans un endroit accessible, à l'abri de l'eau, et contrôlez régulièrement son contenu.

Constituer et renouveler la réserve d'eau. Le plus simple et le plus sûr : de l'eau en bouteille du commerce, non ouverte, renouvelée avant sa date limite. Si vous remplissez vous-même des contenants, faites-le avec l'eau du robinet quand elle est potable (une eau bouillie ou traitée à la Javel se garde 72 heures au maximum, voir chapitre 5) : utilisez des récipients alimentaires propres, solides et bien fermés, jamais un bidon ayant contenu Javel, carburant ou pesticide. Lavez-les au savon et rincez avant de les remplir. Notez « eau de boisson » et la date, rangez-les au frais, à l'abri de la lumière et loin des produits toxiques, et renouvelez l'eau tous les 6 mois. Pour vous servir, utilisez un ustensile propre, jamais les mains.

Réserves d'eau cachées. Sans réserve, il reste souvent de l'eau utilisable à la maison : le ballon d'eau chaude sanitaire (celui qui alimente robinets et douche, pas le circuit des radiateurs ; pour le vider sans danger, suivez sa notice) ; les glaçons faits avec une eau saine ; le réservoir de la chasse d'eau (pas la cuvette), seulement si l'eau est claire et sans produit colorant ou désinfectant ; le jus des conserves de fruits et légumes. Ne buvez pas l'eau des radiateurs ni du circuit de chauffage. L'eau de piscine ou de spa sert à l'hygiène et au ménage, pas à boire. Suivez les consignes des autorités, qui peuvent demander de fermer le robinet général.

Nourrisson. Le lait infantile liquide prêt à l'emploi, stérile, est le plus sûr en crise car il ne demande pas d'eau ; gardez-en dans le kit. Pour le lait en poudre, tant que les autorités n'ont pas déclaré l'eau du robinet potable, utilisez une eau en bouteille non gazeuse portant la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » ; une bouteille entamée se garde au réfrigérateur et se boit dans les 24 heures. À défaut, utilisez une eau bouillie puis bien refroidie. Lavez-vous les mains au savon, respectez exactement les doses de la boîte, préparez le biberon juste avant de le donner et jetez le lait non bu (au plus tard une heure après la préparation à température ambiante). Lavez biberon et tétine à l'eau chaude potable avec du liquide vaisselle et un goupillon, rincez et laissez sécher à l'air : la stérilisation n'est pas nécessaire. Sans eau potable pour les laver, donnez le lait dans un gobelet jetable propre. Ne fabriquez jamais de lait « maison ». L'allaitement se poursuit normalement.

Se tenir informé

- En France, l'alerte **FR-Alert** s'affiche directement sur les téléphones de la zone concernée. Les sirènes sont testées le premier mercredi du mois, en général à midi : l'essai ne dure qu'un cycle d'1 minute 41 secondes. Le vrai signal d'alerte enchaîne trois cycles montants et descendants séparés de 5 secondes : mettez-vous à l'abri et écoutez la radio.
- **Au signal d'alerte**, rejoignez le bâtiment le plus proche : ne restez ni dehors ni dans votre voiture. Fermez portes, fenêtres et volets ; si vous le pouvez, arrêtez la ventilation et le chauffage. N'évacuez que sur consigne des autorités. La fin de l'alerte est annoncée par un son continu de 30 secondes : restez à l'abri jusque-là.

- Radio à piles : les stations locales du service public donnent les consignes officielles.
- Fiez-vous aux sources officielles et méfiez-vous des rumeurs. Pendant l'alerte, gardez la radio ou les notifications allumées pour recevoir les consignes. Une fois à l'abri et la situation stabilisée, évitez de regarder les mêmes images en boucle : elles entretiennent la peur. Éloignez les enfants des reportages et des vidéos de l'événement. Entre deux points d'information, occupez-vous avec des tâches utiles ou une activité qui vous fait du bien.
- Convenez en famille d'un **point de rendez-vous** et d'un proche à contacter (hors de la région), au cas où les réseaux locaux seraient saturés. Pour joindre vos proches, préférez les SMS aux appels ; pour les secours, appelez le 112 (si vous ne pouvez pas parler ou entendre : 114, chapitre 7).
- **Chaque personne compte :** demandez à chacun ce qui l'aide à comprendre et à agir. Adressez-vous directement à la personne, utilisez des consignes courtes et vérifiez leur compréhension sans la mettre à l'épreuve. Adaptez les tâches à ses possibilités et respectez ses choix autant que la sécurité le permet. Gardez autant que possible les enfants avec un adulte familier et rassurant, expliquez simplement ce qui se passe et proposez-leur des tâches sans danger. Un handicap ou un trouble psychique ne signifie pas qu'une personne ne peut pas contribuer au groupe.

Coupure d'électricité

- Gardez les portes **fermées**. Sans autre source de froid, comptez environ 4 heures pour un réfrigérateur, 48 heures pour un congélateur plein et 24 heures s'il est à moitié plein ; les conditions réelles peuvent modifier ces délais. Ne goûtez jamais un aliment pour vérifier sa sécurité. Jetez les denrées périssables insuffisamment maintenues au froid. Des aliments encore pourvus de cristaux de glace ou maintenus à 4 °C ou moins peuvent être conservés ou recongelés selon les consignes de sécurité alimentaire.
- **Jamais** de groupe électrogène, barbecue, brasero, réchaud de camping ou chauffage d'appoint non prévu pour l'intérieur dans un logement, un garage ou une cave, même portes et fenêtres ouvertes : le monoxyde de carbone tue sans odeur. Dans une tente, aucun appareil à combustion, même aéré (chapitres 4 et 15). Un groupe électrogène s'utilise uniquement dehors, loin des portes, fenêtres et aérations.
- Un **détecteur de monoxyde de carbone** à piles, installé près des chambres, peut donner l'alerte avant que vous ne ressentiez des symptômes. Il complète l'entretien des appareils et l'aération, il ne les remplace pas. S'il sonne : sortez tout le monde à l'air libre, appelez les secours et ne rentrez pas sans leur accord. Remplacez-le selon la notice. Signes d'intoxication : voir chapitre 15.
- Débranchez les appareils sensibles pour éviter la surtension au retour du courant. Réunissez-vous dans une seule pièce l'hiver.



Radio à manivelle qui recharge un téléphone
© cogdogblog — CC0 (crédit n° 51)



Détecteur de monoxyde de carbone
© Donald Trung Quoc Don (Chữ Hán: 徵國單) - Wikimedia Commons - © CC BY-SA 4.0 Intern… — CC BY-SA 4.0 (crédit n° 52)

Deux objets utiles à la maison : une radio à manivelle ou à piles pour recevoir les consignes sans électricité, et un détecteur de monoxyde de carbone près des chambres.

Inondation

- **Ne marchez et ne roulez jamais dans l'eau** en mouvement : 15 cm d'eau courante peuvent faire tomber un adulte, 30 cm emporter une voiture.
- Montez à l'étage ou sur un point haut, avec le kit. Coupez électricité et gaz si vous pouvez le faire sans danger.
- N'allez pas chercher les enfants à l'école : ils y sont pris en charge.
- **Eau du robinet :** après une inondation, ne la buvez pas tant que la mairie ou le distributeur d'eau n'a pas confirmé qu'elle est potable. En attendant, buvez de l'eau en bouteille dont le bouchon est resté scellé, aussi pour préparer les repas et vous brosser les dents. Ne consommez pas une bouteille ou une conserve restée dans l'eau de crue. L'eau d'un

puits inondé n'est pas potable : demandez conseil à la mairie avant de la réutiliser. Lavez-vous les mains au savon après tout contact avec l'eau de crue.

- Ne descendez pas dans les sous-sols ni les parkings souterrains inondés. Faites vérifier l'électricité et le chauffage par un professionnel avant de les remettre en marche. N'utilisez pas de nettoyeur ou de pompe à moteur thermique dans la maison, le garage ou la cave, même ouverts (monoxyde de carbone).



© Seattle Municipal Archives — CC BY 2.0 (crédit n° 50)

Ne marchez et ne roulez jamais dans l'eau en mouvement : 15 cm d'eau courante peuvent faire tomber un adulte, 30 cm emporter une voiture.

Canicule

Fermez volets et fenêtres côté soleil pendant la journée, et ouvrez en grand la nuit dès que l'air extérieur est plus frais. Mouillez-vous le corps, buvez régulièrement, évitez l'alcool et les efforts, et passez quelques heures dans

un lieu frais si votre logement chauffe trop. Prenez des nouvelles des personnes fragiles. En cas de malaise, appelez le 15.

Séisme

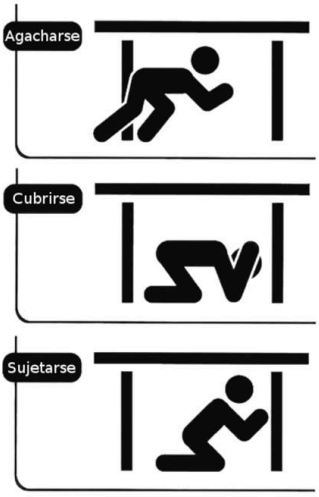


Photo : Jesús Franco Martínez — CC BY-SA 3.0 (crédit n° 20)

À l'intérieur, pendant les secousses : 1. se baisser (« agacharse »), 2. s'abriter sous une table solide (« cubrirse »), 3. s'agripper à un pied de la table (« sujetarse »), loin des fenêtres, jusqu'à la fin des secousses.

- **À l'intérieur, pendant les secousses :** abritez-vous sous une table solide, loin des fenêtres ; agrippez-vous à un pied et protégez votre tête et votre nuque. Restez protégé jusqu'à la fin des secousses. **Après les secousses** seulement : évacuez par les escaliers, jamais par l'ascenseur, et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer.
- Dehors : éloignez-vous des bâtiments, murs, poteaux et câbles. En voiture : arrêtez-vous loin des ponts et des bâtiments, restez dedans.

- Après : méfiez-vous des répliques, ne rentrez pas dans un bâtiment endommagé, coupez le gaz si vous sentez une odeur et ne faites aucune flamme.

Incendie

- **Dans un logement :** sortez en vous baissant (la fumée chaude est en haut), fermez les portes derrière vous. Touchez une porte avec le dos de la main avant de l'ouvrir : chaude = ne pas ouvrir.
- Si la fumée bloque l'escalier : restez chez vous, porte fermée, calfeutrez-la avec des linges mouillés, signalez-vous à la fenêtre, appelez le 18 / 112.
- **Feu de forêt** qui approche : ne fuyez pas à pied ou en voiture dans la fumée. Un bâtiment en dur, volets et fenêtres fermés, est en général le meilleur abri. Ouvrez le portail pour les pompiers.

PARTIE V · SELON CE QUE VOUS AVEZ SUR VOUS

21 Avec rien sur soi

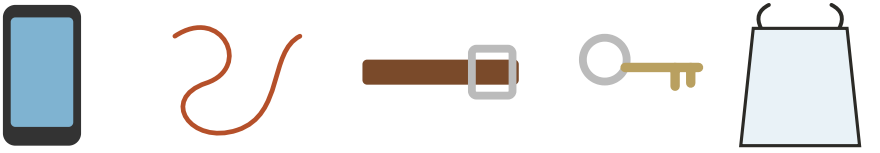
Égaré après une simple promenade, en tenue légère, sans sac : c'est la situation la plus fréquente… et la plus difficile. Disons-le franchement : sans matériel, **votre meilleur atout est d'éviter de perdre de la chaleur et de l'énergie**, et d'être retrouvé vite. Le feu par friction ou la chasse, sans entraînement, sont presque toujours des pertes de temps.

Les 4 priorités, dans l'ordre

1. **Garder sa chaleur** (ou se protéger du soleil) : abri naturel, isolation du sol, vêtements secs.
2. **Être trouvé** : téléphone, rester près du dernier point connu, signaux.
3. **Boire**.
4. **Le reste** (feu, outils, nourriture) seulement si les trois premiers sont assurés.

Vous avez plus que « rien » : l'inventaire

Videz vos poches et regardez vos vêtements. Chaque objet a plusieurs usages.



téléphone	lacets	ceinture	clés / carte	déchet
112, lampe, GPS, miroir (écran)	cordelette, archet, attelle, abri	sangle, attelle, boucle = miroir	gratter, creuser, copeaux	sac, bouteille, canette = trésor

Et aussi : lunettes (loupe si presbyte), fermeture éclair, boutons, chaussettes (filtre, gant, sac), bijoux, stylo, pièces, mouchoirs (amadou).

Le téléphone d'abord

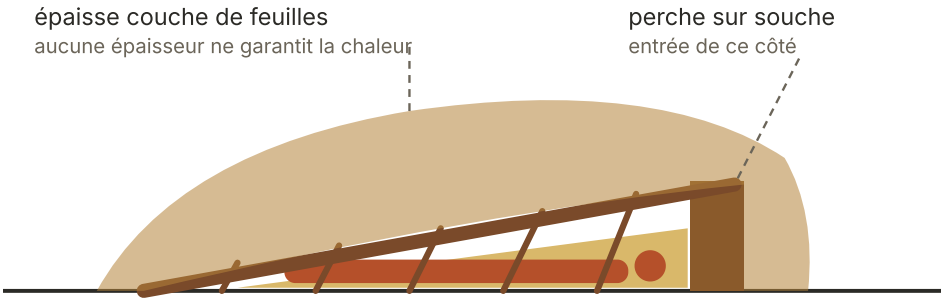
Essayez le **112** tout de suite, avant que la batterie ne baisse ou que la nuit tombe. Pas de réseau : testez un emplacement très proche

uniquement si l'aller-retour est évident et sans danger ; ne gagnez pas une crête ou une pente risquée pour chercher du réseau. Un SMS s'adresse à un proche capable d'alerter ; le 114 est réservé aux personnes qui ne peuvent pas parler ou entendre (voir chapitre 7). Gardez le téléphone chaud et sec. **Après une alerte, restez joignable** (pas de mode avion) et convenez avec les secours de la façon d'économiser votre batterie ; sans contact, adaptez les tentatives à la situation, sans intervalle fixe. Relevez votre position GPS (chapitre 7).

1. Se protéger sans outil

Ne vous asseyez pas sur le sol nu et ne restez pas au vent. Cherchez d'abord un abri naturel :

- **Surplomb rocheux** (vérifiez qu'il n'y a pas de pierres instables au-dessus), creux sous un **tronc couché**, dessous des **branches basses d'un gros conifère**, bord d'une haie dense. N'utilisez un tronc couché que s'il ne peut ni rouler, ni basculer, ni tomber sur vous, et si vous pouvez ressortir facilement. Sous les arbres, vérifiez aussi les branches chargées de neige et les arbres fragilisés. En neige profonde, évitez les cavités au pied des conifères. Réévaluez l'emplacement si le vent ou la neige évoluent.
- À défaut : la **hutte de débris**, l'abri le plus chaud que l'on puisse faire sans aucun outil.



intérieur rempli de feuilles sèches : on s'y enfouit comme dans un sac de couchage

Juste un peu plus long que vous, juste assez haut pour vous glisser dedans. Couvrez les côtes de petites branches, puis entassez feuilles, aiguilles et herbe sèches jusqu'à la longueur d'un bras. Une fois à l'intérieur, fermez l'entrée avec des feuilles sans vous empêcher de ressortir facilement.

La construction peut prendre plusieurs heures, souvent davantage sans outil : installez d'abord une protection minimale, commencez dès qu'une nuit dehors devient probable, avec une large marge, et réduisez le projet si le temps manque. Calez la perche pour qu'elle ne puisse ni glisser ni basculer de la souche et vérifiez la stabilité depuis l'extérieur avant de vous glisser dessous, puis après avoir ajouté les débris. Travaillez sans transpirer : enlevez une couche pendant l'effort, remettez-la ensuite.

2. Isoler son corps : les vêtements bourrés



Feuilles, herbe ou mousse sèches
entre deux couches de vêtements,
t-shirt rentré dans le pantalon,
bas de pantalon dans les chaussettes

C'est l'air immobile emprisonné qui isole. Faites de même sous vous avec un matériau sec qui garde son épaisseur sous votre poids ; aucune épaisseur de feuilles ne garantit à elle seule une nuit suffisamment chaude.

- Si vos vêtements sont mouillés : essorez-les fort et remettez-les (la laine et le synthétique isolent encore un peu mouillés, le coton non).
- Protégez **la tête, le cou, les mains** : chaussettes en guise de moufles, t-shirt en cagoule.
- À plusieurs : serrez-vous les uns contre les autres, les plus froids au centre.
- Par forte chaleur : c'est l'inverse. Restez à l'ombre, couvrez la tête et réservez les efforts indispensables au matin et au soir. Cela ne justifie pas de quitter l'endroit où l'on peut vous trouver (voir chapitre 17).

3. Se faire trouver

- **Restez sur place** si quelqu'un sait où vous êtes, ou près d'un chemin, d'une clairière, d'un point dégagé.
- Criez par séries (6 cris, une minute de pause), tapez avec un bâton sur un tronc creux : le son porte plus loin que la voix et fatigue moins.

- Écrivez **SOS** ou **V** en grand dans une clairière avec des branches, des pierres, en retournant la terre ou en piétinant la neige.
- Accrochez un vêtement coloré en hauteur. Cassez des branches vers votre position si vous devez bouger.
- Le flash de l'écran ou de la lampe du téléphone, la boucle de ceinture, une canette : autant de miroirs.

4. Boire sans récipient ni moyen de purification

- Cherchez une **source** qui sort du sol, ou un ruisseau qui coule vite et clair, loin des pâturages. Une eau claire, courante ou sortant du sol n'est pas nécessairement potable : traitez-la dès que possible.
- Pas de récipient : buvez à la main, faites une coupe avec une grande feuille ou de l'écorce, un récipient trouvé. Préférez un récipient alimentaire propre, à usage antérieur connu et muni d'un bouchon ; ne supposez pas qu'un contenant abandonné est utilisable parce qu'il paraît vide. Nettoyez-le et désinfectez-le lorsque c'est possible.
- Eau de pluie et neige fondue, à traiter comme des eaux naturelles. Ne faites pas fondre une réserve contre le corps d'une personne déjà refroidie.
- Rosée à l'aube : épongez-la avec un tissu propre et essorez ; eau à traiter avant de boire.

> **Eau douteuse ou déshydratation ?**
> Faire bouillir l'eau détruit les micro-organismes sensibles à ce traitement, mais n'élimine pas les carburants, les métaux ni de nombreux produits chimiques. Écartez les eaux suspectes de pollution.

> Une eau claire peut être contaminée. Boire une eau non traitée reste une décision de dernier recours face à une déshydratation menaçante, sans garantie sur les conséquences. Dès que possible, faites bouillir dans un récipient prévu pour la cuisson : gros bouillons 1 minute, 3 minutes au-dessus d'environ 2 000 m. Ne chauffez ni bouteille plastique ni canette ; sans récipient adapté, utilisez un autre traitement (voir chapitre 13).

5. Des outils avec ce que la nature offre

- **Tranchant :** ne cassez pas de pierres pour fabriquer une lame sans apprentissage et protections adaptées. La taille de pierre s'apprend encadrée, avec lunettes de protection, protection des mains et zone dégagée. Sans cet équipement, renoncez aux fabrications qui nécessitent un tranchant improvisé.
- **Pointe et levier :** un bâton solide frotté contre une pierre rugueuse ; brûlé légèrement, il durcit.
- **Lien :** lacets, bandes de t-shirt, fines racines de conifère, écorce interne de tilleul ou de saule, tiges d'ortie torsadées, ronce dont on a retiré les épines.
- **Pelle :** une pierre plate, un morceau d'écorce épais, un bâton plat.

6. Et le feu ?

Sans briquet, cherchez d'abord une solution simple : des **lunettes de presbyte** ou une bouteille d'eau au soleil, le fond d'une canette. Ne tentez pas d'allumage par court-circuit d'une pile et ne sacrifiez pas l'alimentation

de votre téléphone ou de votre lampe. L'archet avec un **lacet** reste possible, mais il exige du bois parfaitement sec, de la force et de l'entraînement. **Ne sacrifiez pas votre abri** pour essayer : passez une nuit bien isolé sans feu plutôt qu'une nuit épuisé, en sueur, sans abri et sans feu.

Les 72 premières heures

La 1re heure	S.T.O.P. Inventaire. Appel au 112 ; si vous ne pouvez pas parler ou entendre : 114 ; si l'appel ne passe pas, SMS à un proche chargé d'alerter (chapitre 7). Marquer sa position. Évaluer l'heure de la nuit.
Avant la nuit	Abri + isolation du sol + vêtements bourrés. Signal au sol dans la clairière la plus proche.
Jour 1	Eau. Améliorer l'abri. Signaux plus grands. Tenter le feu si les conditions le permettent.
Jours 2–3	Rester visible, économiser son énergie, boire. Aucun délai universel ne justifie de partir : réévaluez votre sécurité, vos ressources, votre état et les possibilités d'alerte. Si votre position reste incertaine, demeurez localisable dans un endroit sûr. Ne partez que pour éviter un danger immédiat ou rejoindre une destination identifiée par un trajet connu et réaliste ; ne suivez pas un cours d'eau par défaut. Si vous devez partir, informez les secours si possible et laissez une note datée indiquant votre destination et votre direction.

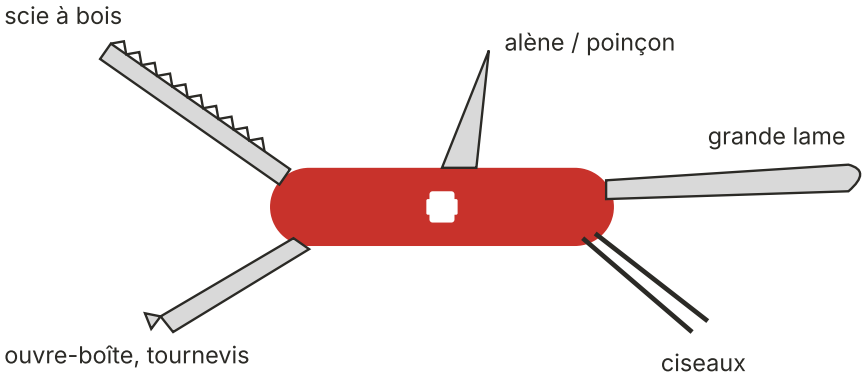
Si vous êtes seul, donnez un rythme simple à l'attente : vérifier votre situation, accomplir une tâche utile, puis vous reposer. Vous pouvez vous parler ou noter votre plan si cela vous aide ; ce n'est pas une obligation. Appuyez-vous sur ce qui compte pour vous : une personne, une activité, une valeur ou un projet. Vous n'avez pas à rester positif en permanence ni à vous épuiser pour rester occupé. Le délai de secours peut varier de quelques heures à plusieurs jours selon la situation ; aucun délai n'est garanti. L'absence de secours visibles ne prouve pas l'absence de recherches. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant : vous protéger, préserver vos ressources et maintenir vos moyens de signalement.

La nuit, l'obscurité et les bruits peuvent faire peur. Installez-vous avant la nuit et posez à portée de main la lampe, le sifflet et le téléphone. Sauf danger immédiat (eau qui monte, feu, chute de pierres), ne vous déplacez pas dans l'obscurité, même avec une lampe : attendez le jour pour réévaluer. Si vous vous réveillez inquiet, reprenez un point d'appui simple (sentir le sol, nommer ce qui vous entoure, voir chapitre 1). Gardez la lampe pour signaler et pour les vrais besoins.

22 Avec un couteau ou un outil

Un simple couteau multiplie vos possibilités : abri plus rapide, feu plus facile, attelle, réparation. Ce chapitre montre comment tirer le maximum d'un **couteau suisse**, d'un **couteau à lame fixe** et des autres petits outils du quotidien.

Le couteau suisse : chaque outil a son usage



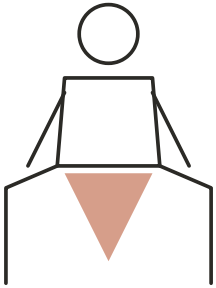
Outil	En survie, il sert à…
Grande lame	Copeaux en plumes, taille de piquets et d'encoches, préparation de l'amadou, coupe de cordelette. Gardez-la affûtée et propre.
Petite lame	Travaux fins non médicaux et préparation alimentaire après nettoyage : préservez la grande lame. N'incisez pas une ampoule et n'explorez pas une plaie avec un couteau de camp ; protégez ampoules et zones de frottement avec un pansement adapté. Avant un repas, lavez-vous les mains et nettoyez la lame et le support de coupe avec de l'eau potable et un produit adapté, puis rincez ; séparez aliments crus et prêts à manger ; nettoyez les outils après tout usage sur le sol, la résine ou la peau, avec un produit d'entretien compatible avec le contact alimentaire.

Outil	En survie, il sert à…
Scie	L'outil le plus sous-estimé : branches pour l'abri, bois pour le feu, attelle. Choisissez une scie adaptée au diamètre du bois et suivez sa notice ; inspectez l'outil, stabilisez la pièce et gardez mains et jambes hors du trait de coupe. Protégez la lame après usage.
Alène / poinçon	Creuser le trou de départ dans la planchette de l'archet et dans la crapaudine, percer du cuir, une ceinture, une bâche ; coudre avec du fil de cordelette (chas sur certains modèles).
Ouvre-boîte, décapsuleur	Ouvrir les conserves, gratter, servir de petit tournevis ou de levier (sans forcer).
Ciseaux	Découper pansements, bandes de tissu, couverture de survie, ongles cassés.
Pince à épiler	Écharde superficielle accessible, épines ; ne poursuivez pas une extraction qui impose de creuser ou d'inciser. Tiques : à défaut de tire-tique, pince fine au plus près de la peau, traction régulière sans torsion ni à-coups (chapitre 8).
Loupe (certains modèles)	Allumer un feu au soleil, retirer une écharde.
Tire-bouchon	À utiliser conformément à sa notice, sans perçage ni extraction de clou en force.

Limites du couteau suisse

La plupart des modèles **n'ont pas de blocage** de lame : elle peut se refermer sur les doigts si vous poussez ou frappez. Ne l'utilisez pas pour fendre du gros bois en tapant dessus, ni pour planter. Son dos arrondi frotte mal sur une pierre à feu : utilisez plutôt le dos de la scie ou le grattoir fourni avec la pierre.

La sécurité avant tout



Gestes sûrs :

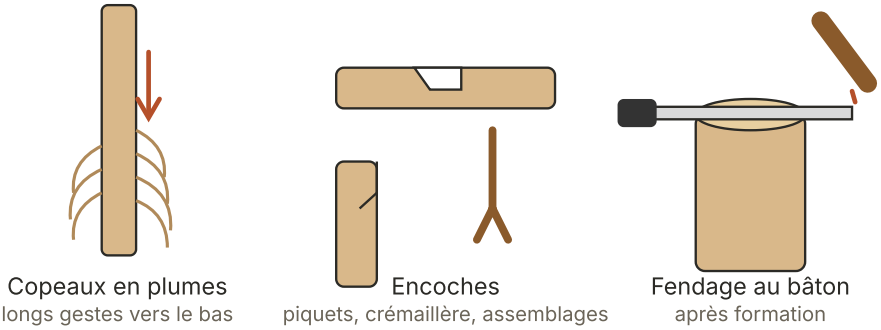
- coupez toujours en éloignant la lame du corps
- coudes appuyés sur les genoux, travail devant ou sur le côté des genoux
- jamais entre les cuisses (grosse artère)
- aucune personne à portée de la lame
- fermez la lame dès que vous ne coupez plus
- lent et contrôlé : une coupure loin des secours peut devenir grave

Le « triangle de sang » : l'intérieur des cuisses abrite l'artère fémorale. Une blessure à cet endroit est une urgence vitale.

Règles de base. Avant d'ouvrir la lame, tendez le bras et tournez sur vous-même : personne ni rien ne doit se trouver à portée de la lame. Si quelqu'un s'approche, arrêtez-vous. Asseyez-vous sur un appui stable, les coudes sur les genoux, et travaillez devant vous ou sur le côté, loin des cuisses. Coupez toujours en éloignant la lame de vous, et gardez la main qui tient le bois derrière le tranchant. Ne travaillez pas fatigué ni dans la pénombre, et gardez la trousse de secours à portée. Après chaque usage, refermez ou

rengainez la lame ; pour la passer à quelqu'un, fermez-la ou rengainez-la d'abord, puis tendez le manche. En cas de coupure, appuyez sur la plaie et voyez le chapitre 8.

Les techniques de base au couteau

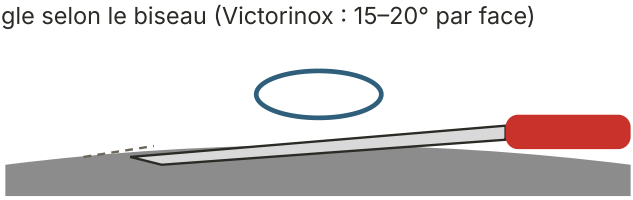


Après fendage, le cœur peut être plus sec, sans garantie. Le bâtonnage s'apprend encadré, avec un couteau dont le fabricant autorise cet usage.

- **Copeaux en plumes :** sur un bâton sec, lame presque à plat, longs copeaux fins qui restent attachés en bas. Dix à quinze plumes fines = un allume-feu par temps humide.
- **Fendage au bâton (« batonnage ») :** s'apprend encadré, avec un couteau dont le fabricant autorise cet usage ; une lame fixe ou épaisse ne suffit pas à le garantir. Utilisez du petit bois droit, sans nœud, sur un support stable, avec une lame nettement plus longue que le diamètre du morceau. Ne tordez pas la lame et arrêtez si elle se bloque. Pour débuter, privilégiez du petit bois cassable à la main ou sciable. **Ne pas improviser.**

- **Branche trop grosse :** choisissez une branche plus petite ou utilisez une scie adaptée sur une pièce stable et correctement soutenue. Ne maintenez pas une branche pliée pour l'entailler au couteau. Renoncez au bois coincé ou sous tension. N'enfoncez pas une lame pliante dans le bois et ne frappez pas dessus.
- **Encoches :** deux entailles inclinées qui se rejoignent, à petits coups contrôlés. Elles servent à accrocher une cordelette, faire tenir un piquet ou suspendre une popote prévue pour la cuisson au-dessus du feu (gourde : seulement si sa notice autorise la chauffe, bouchon retiré, voir plus bas). Vérifiez que la suspension et la branche supportent le poids et ne peuvent pas brûler.
- **Travaux fins :** pour débuter, taillez en éloignant le tranchant de votre corps et de la main qui tient le bois. Procédez par petites coupes contrôlées, sans forcer. Si une main ou une partie du corps se trouve dans la trajectoire de la lame, changez de position. Réservez les prises dirigées vers soi à un apprentissage encadré.

Affûter sur le terrain



Suivez le biseau et les recommandations du fabricant : pour un couteau suisse Victorinox, l'indication est de 15 à 20° par face ; ce n'est pas une règle pour tous les couteaux. N'utilisez pas deux pièces de monnaie comme référence universelle d'angle. Posez l'abrasif (pierre à grain fin, dessous non émaillé d'une tasse) sur un support stable et gardez les doigts hors du trajet. Sur cuir posé sur un support, déplacez la lame dos en avant, tranchant à la traîne, afin de ne pas couper le cuir.

Entretenir ses outils. Après usage, et surtout après la pluie, la sève ou des aliments, nettoyez la lame. Pour un couteau suisse, ouvrez et fermez les outils dans de l'eau tiède jusqu'à ce qu'ils bougent librement. Séchez tout complètement, puis mettez une petite goutte d'huile prévue pour couteaux et compatible avec les aliments sur les articulations. Pas de lave-vaisselle, et pas de trempage prolongé pour un manche en bois. Une tache sombre sur l'acier est un début de rouille : nettoyez et huilez. Rangez l'outil sec et fermé.

Les autres outils qui changent tout

Outil	Comment l'exploiter
Couteau à lame fixe	Tailler, préparer l'amadou ; fendre au bâton seulement si le fabricant autorise cet usage et après apprentissage encadré (voir plus haut). Une lame de 9–12 cm, avec un **dos à angle vif** pour frotter la pierre à feu, est un choix courant ; l'épaisseur seule ne garantit pas la résistance aux chocs. Ne vous en servez pas comme levier ni comme pelle.
Pince multifonction	Saisir une gamelle brûlante, tordre du fil de fer, réparer chaussure ou sac. Ne l'utilisez pas pour arracher un hameçon profondément planté, à ardillon ou situé près d'un œil ou d'une articulation : protégez-le contre les mouvements et faites évaluer la blessure.
Scie pliante	Le meilleur outil pour un abri solide et une réserve de bois : plus rapide et bien moins dangereuse qu'une hachette.
Hachette	Fendre et couper vite, mais blessures graves fréquentes. Faites-vous montrer le geste : support stable, zone dégagée, protection oculaire, chaussures adaptées et personne dans la zone de travail. Vérifiez où finirait un coup manqué ; écarter les jambes ne constitue pas à lui seul une protection.

Outil	Comment l'exploiter
Paracorde (cordelette 550)	Tendre une bâche, faire un archet, fixer une attelle. Ses 7 brins intérieurs servent de fil de pêche, de fil à coudre ou de lien fin. N'utilisez pas la paracorde seule comme lien de garrot. Pour une hémorragie d'un membre que la compression ne permet pas de contrôler, privilégiez un garrot conçu à cet effet. Un garrot improvisé nécessite un lien solide, non élastique, large de 3 à 5 cm et un dispositif de serrage adapté. Placez-le entre la plaie et la racine du membre, jamais sur une articulation ; serrez jusqu'à l'arrêt du saignement, notez l'heure et ne le desserrez pas.
Couverture de survie	Se couvrir, tapisser l'abri, signal brillant, récupérer la pluie, ombre en été. C'est un appoint, pas un écran réfractaire : ne l'exposez pas à la chaleur d'un feu.
Sac poubelle épais	Poncho (trou pour la tête), sac de bivouac garni de feuilles sèches (visage entièrement dégagé, sortie facile, jamais fermé autour de la tête), bâche d'abri, alambic solaire, sac étanche.
Ruban adhésif (enroulé sur un briquet)	Prévenir les ampoules, réparer une veste ou une tente, fixer une attelle. Ne l'utilisez pas comme combustible.

Outil	Comment l'exploiter
Gourde métal simple paroi	Privilégiez une popote prévue pour la cuisson. Ne chauffez directement une gourde simple paroi que si la notice de son modèle autorise cet usage, bouchon et accessoires incompatibles retirés, sortie de vapeur libre. Stabilisez le récipient et prévoyez un moyen sûr de le saisir. Ne chauffez jamais un contenant fermé ni une gourde isotherme double paroi. Laissez refroidir avant de boire ou de refermer.
Lampe frontale	Mains libres pour travailler de nuit ; mode rouge pour garder la vision nocturne ; mode clignotant = signal.

Scier sans se blesser : posez la pièce contre un appui dur et gardez la main qui la tient bien loin de la lame, surtout au début de la coupe, quand la lame peut sauter. Un gant de travail sur cette main protège des échardes et des petites entailles. Si vous bloquez le bois avec le pied, portez des chaussures fermées qui couvrent les orteils. Un gant ne remplace pas la bonne position : il réduit les petites blessures, il n'empêche pas une coupure grave.

Le trio idéal dans une poche

Si vous ne deviez emporter que trois objets : **un couteau avec scie**, **un briquet + une pierre à feu**, **une couverture de survie**. Ces outils augmentent vos possibilités, mais ne rendent pas les techniques faciles et ne remplacent ni l'apprentissage, ni l'évaluation de vos limites, ni l'équipement adapté au milieu (eau, vêtements, couchage et isolation, éclairage, orientation, moyen d'alerte).



Couteau multifonction
© IK's World Trip — CC BY 2.0 (crédit n° 53)



Hachette plantée dans un billot
© auteur non indiqué — CC0 (crédit n° 54)

Un couteau multifonction et une hachette rendent de grands services, mais demandent apprentissage, étui et prudence (voir les règles de ce chapitre).

Bon à savoir (France)

En France, le classement et les règles applicables dépendent du couteau. Pour une arme de catégorie D, port et transport hors du domicile sont interdits sans motif légitime, apprécié au cas par cas. La randonnée ou la pêche peuvent expliquer la présence d'un outil adapté, sans donner une autorisation automatique. Porter un couteau pour se défendre n'est pas en soi un motif légitime. Protégez la lame, rangez l'outil avec votre matériel et vérifiez les règles du lieu, des transports et du pays avant le départ. En dehors de l'activité, transportez l'outil fermé ou dans son étui, rangé dans le sac, pas sur vous ; dans les transports publics, rien de visible.

Ranger et transporter une lame

Couteau pliant fermé ; couteau à lame fixe toujours dans son étui, dans une pochette au milieu du sac, pas dans une poche où vous mettez la main sans regarder. Pendant l'activité seulement, si vous le portez à la ceinture, gardez-le dans son étui, lame vers le bas. Même règle pour la scie (lame repliée) et la hachette (protège-lame). À la maison, rangez les lames propres, sèches, fermées et hors de portée des jeunes enfants.

PARTIE VI · AIDE-MÉMOIRE

23 Fiches réflexes

Douze fiches de cinq gestes (six pour la fiche 10), dans l'ordre. À imprimer et glisser dans le kit. Pour les détails, suivez le renvoi au chapitre.



1 · Je suis perdu

1. Stop : je cesse d'agir dans la précipitation ; je vérifie que l'endroit est sûr (S.T.O.P.).
2. J'appelle le 112. Je ne peux pas parler ou entendre : 114 (SMS, appli). L'appel ne passe pas : SMS à un proche qui alerte et me le confirme. Puis je reste joignable (pas de mode avion).
3. Je reste sur place si quelqu'un connaît mon itinéraire, sauf danger immédiat.
4. Abri et isolation du sol avant la nuit.
5. Signaux : couleur, SOS au sol, sifflet 6 coups/min.

→ chapitres 1, 7, 21

2 · Nuit imprévue dehors

1. Protection minimale dès que nécessaire, avec une large marge avant la nuit.
2. Endroit abrité du vent, sec, sans branches mortes au-dessus.
3. Sol isolé avec un matériau sec qui garde son épaisseur ; appuis vérifiés avant de m'installer.
4. Vêtements secs, bourrés de feuilles, tête couverte.
5. Feu seulement si l'abri est prêt.

→ chapitres 3, 4, 21

3 · Un adulte est inconscient

1. Je me protège et je le protège du danger.
2. Respire-t-il normalement ? Halètements espacés = non.
3. Oui : PLS. Après une chute, un choc ou si la cause est inconnue : sur le dos, voies aériennes libres. J'alerte (112).
4. Non : 112 en haut-parleur, je fais apporter un défibrillateur ; adulte : compressions 100–120/min, 5–6 cm ; j'utilise le défibrillateur dès qu'il arrive. Enfant ou nourrisson : fiche 3 bis.
5. Je le couvre et je surveille sans arrêt.

→ chapitre 8

3 bis · Enfant ou nourrisson qui ne respire pas

1. Ne répond pas, ne respire pas ou respire anormalement (10 s au plus, voies aériennes libérées) : c'est un arrêt, je commence.
2. 15 ou 112 en haut-parleur, DAE demandé ; je suis les consignes du régulateur.
3. Cycles de 15 compressions et 2 insufflations (bouche-à-bouche ; bouche-à-bouche-et-nez chez le nourrisson).
4. 100 à 120 compressions/min, un tiers du thorax (environ 5 cm enfant, 4 cm nourrisson) ; une main (deux si besoin), deux pouces chez le nourrisson. Je ne peux pas insuffler : compressions seules, en continu.
5. DAE dès que possible : électrodes ou mode enfant ; sinon électrodes adultes, une devant au milieu de la poitrine, une dans le dos.

→ chapitre 8

3 ter · Malaise, douleur dans la poitrine, signes d'AVC

1. Je la mets au repos : allongée, ou assise si elle respire mal.
2. Douleur dans la poitrine qui serre ou dure plus de 5 minutes, essoufflement, sueurs, pâleur : 15 ou 112 tout de suite.
3. VITE : visage paralysé, impossible de bouger un membre, trouble de la parole : 15 ou 112, même si ça passe. Je note l'heure.
4. Aucun médicament de ma propre initiative. Signe d'AVC : ni à boire, ni à manger, ni médicament.
5. Je la protège du froid, je la surveille. Ne répond plus mais respire : PLS. Ne respire pas normalement : fiche 3.

→ chapitre 8

4 · Saignement abondant

1. J'appuie fort sur la plaie, sans relâcher.
2. J'allonge la victime.
3. J'appelle le 112.
4. Membre, compression inefficace : garrot (ou lien large 3–5 cm non élastique, serré) entre la plaie et la racine du membre, jamais sur une articulation.
5. Je note l'heure du garrot, je ne le desserre pas.

→ chapitre 8

5 · Tombé dans l'eau froide

1. 1re minute : je flotte, je calme ma respiration.
2. Je garde mes vêtements et le gilet.
3. Je ne nage pas vers une côte lointaine.
4. Je m'agrippe à ce qui flotte, je sors du maximum de l'eau.
5. Position HELP si le gilet maintient mes voies aériennes hors de l'eau, ou groupe serré ; je signale.

→ chapitre 16

6 · Passé à travers la glace

1. Tête hors de l'eau, je laisse ma respiration se calmer (moins d'une minute en général).
2. Je me tourne vers d'où je viens.
3. Pieds à l'horizontale, je bats des jambes et je tire.
4. Je roule, je ne me lève pas.
5. Une fois sorti : à l'abri, vêtements secs, 112.

→ chapitre 18

7 · Orage en pleine nature

1. Tonnerre audible : je rejoins un bâtiment fermé ou un véhicule fermé à toit rigide, si c'est sans danger.
2. Je n'attends pas d'intervalle < 30 s.
3. J'évite crêtes, arbres isolés, eau et conducteurs.
4. Aucune posture ni abri léger ne rend l'extérieur sûr.
5. J'attends 30 min après le dernier tonnerre.

→ chapitre 14

8 · Voiture bloquée dans la neige

1. Je reste avec la voiture tant qu'elle est sûre, j'appelle le 112.
2. Pot d'échappement dégagé, vitre entrouverte.
3. Moteur 10 min par heure.
4. Tissu coloré à l'extérieur, plafonnier la nuit.
5. Je bouge, je me couvre ; relais organisés pour que chacun dorme vraiment.

→ chapitre 18

9 · Coup de chaleur

1. Confusion ou malaise : j'appelle le 15 ou le 112 immédiatement.
2. Je la mets au frais et je refroidis sans attendre.
3. Je retire les vêtements superflus, je mouille largement la peau.
4. J'évente sans arrêt.
5. Rien à boire si elle est confuse, somnolente, vomit ou avale mal.

→ chapitres 8, 17

10 · Catastrophe à la maison

1. Je me mets à l'abri selon le danger (étage, table, pièce close).
2. J'écoute la radio, je suis FR-Alert.
3. Je prends le kit 72 h.
4. Je coupe gaz et électricité si c'est sans danger.
5. SMS aux proches plutôt qu'appels, point de rendez-vous familial ; secours : 112.
6. Je ne bois l'eau du robinet que si la mairie la déclare potable ; sinon, eau en bouteille scellée.

→ chapitre 20

24 Programme d'entraînement

Quatre niveaux, du salon au bivouac. Comptez quelques mois à raison d'une activité par week-end.



© luis perez — CC BY 2.0 (crédit n° 55)

S'entraîner avec une carte et une boussole, d'abord près de chez soi, avant d'en avoir besoin.

Les niveaux sont des repères de progression, pas une qualification. Avant de passer au suivant, répétez les gestes essentiels et faites vérifier leur exécution par une personne compétente. Pour un exercice, simulez les limites de matériel sans supprimer l'accès immédiat aux moyens de sécurité prévus. Fixez avant de commencer une durée, un point de repli et des motifs d'arrêt. Toute personne peut interrompre l'exercice. Reconnaître sa fatigue, demander de l'aide et renoncer à une tâche devenue dangereuse font partie des compétences à apprendre.



Niveau 1 — À la maison et au jardin

☐ Lire le livret en entier une fois.

☐ Assembler son kit de survie (chapitre 2) et le kit d'urgence de la maison (chapitre 20).

☐ Faire les yeux fermés le nœud de chaise, le cabestan et le nœud tendeur (chapitre 12).

☐ Allumer un feu dans un barbecue avec briquet, puis avec une pierre à feu et du coton-vaseline.

☐ Fabriquer du coton-vaseline ; tissu charbonné seulement avec une personne qui maîtrise la technique, dehors, là où un feu est autorisé.

☐ Faire vérifier par une personne compétente le cercle de sécurité (bras tendu, tour sur soi-même), la position assise et le passage d'une lame fermée ou rengainée (chapitre 22).

☐ Nettoyer, sécher et huiler son couteau.

☐ Faire bouillir de l'eau dans une popote prévue pour la cuisson (ou une gourde simple paroi seulement si sa notice l'autorise, bouchon retiré) ; essayer la méthode SODIS.

☐ Mesurer son double pas sur 100 m (chapitre 11).

☐ Suivre une formation aux premiers secours (PSC1, une journée).

Niveau 2 — Sorties à la journée

☐ Laisser son itinéraire à un proche à chaque sortie (le réflexe à prendre dès maintenant).

☐ Suivre un itinéraire avec carte et boussole, sans GPS (le téléphone reste en secours).

☐ Trouver le nord par la méthode du bâton et de la montre ; repérer l'étoile Polaire un soir.

☐ Allumer un feu à la pierre à feu avec ce que l'on trouve (là où c'est autorisé).

☐ Réussir un feu après la pluie : bois mort abrité, copeaux en plumes ; bois fendu à la scie ou par bâtonnage seulement après apprentissage encadré (chapitre 22).

☐ Construire un appentis stable, fixations montrées et vérifiées par une personne compétente, sans viser un chrono.

☐ Monter une bâche sur une ligne de faîtage et la retendre (chapitre 12).

☐ Réaliser un brêlage carré et le tester à la main.

☐ Reconnaître 5 plantes comestibles et leurs sosies, avec un guide ou une association.

☐ Envoyer un signal au miroir à un ami situé à 500 m.

Niveau 3 — Une nuit dehors

☐ Bivouac avec tente et sac de couchage, pour apprendre à gérer froid, humidité et nuit.

☐ Passer une nuit sous une bâche ou un appentis (sac de couchage gardé en secours).

☐ Entretenir un feu toute une soirée avec un feu en étoile, sous surveillance continue, éteint complètement à la fin.

☐ Filtrer (bouteille), puis faire bouillir de l'eau trouvée sur place.

☐ Monter un alambic solaire et mesurer ce qu'il donne.

☐ Faire une première sortie en hiver ou par mauvais temps avec un encadrant compétent (professionnel qualifié, club ou fédération), sur un itinéraire adapté à votre niveau, après consultation de la météo et, sur terrain enneigé, du bulletin d'avalanche ; un groupe de débutants ne remplace pas l'encadrement. Ensuite, à plusieurs, sur un itinéraire maîtrisé, avec heure de demi-tour et replis (chapitre 15).

Niveau 4 — Autonomie

☐ Réussir un feu à l'archet.

☐ Construire une hutte de débris et y passer une nuit (avec sac de couchage à portée en cas de besoin).

☐ Pratiquer quelques techniques avec peu d'outils (couteau, briquet, couverture de survie), avec un compagnon ou un encadrant, un repli immédiat et un équipement complet de secours accessible (eau, vêtements adaptés, protection contre les intempéries, éclairage, moyen d'alerte, soins). Interrompre en cas de froid persistant, de fatigue ou de dégradation météo. Ne jamais supprimer un équipement de sécurité pour réussir un défi.

☐ Faire un stage de survie encadré par des professionnels.

☐ Selon vos projets : formation avalanche, stage de sécurité en mer, ou séjour accompagné en milieu désertique ou tropical.

> **S'entraîner en sécurité**
> Toujours prévenir quelqu'un, garder un moyen de repli (sac de couchage, voiture, téléphone chargé), ne jamais s'entraîner seul aux exercices difficiles. Respectez la loi : feux souvent interdits en forêt et

en été, bivouac réglementé dans les parcs naturels, cueillette interdite dans certaines zones protégées.

25 Check-lists

Avant de partir

☐ Plan de sortie écrit laissé à un proche, avec heure limite d'alerte convenue

☐ Météo et heure de coucher du soleil vérifiées

☐ Vigilance Météo-France et Vigicrues vérifiées ; accès aux massifs autorisé (été)

☐ Enfants : consigne « serre un arbre » apprise, sifflet et vêtement voyant

☐ Téléphone chargé + batterie externe + cartes hors ligne

☐ Carte papier + boussole

☐ Eau adaptée à la durée, à l'effort et à la météo, avec une marge pour un retard (1,5 L ne suffit pas à toute sortie ; ne comptez sur un ravitaillement que s'il est réellement accessible) + de quoi la traiter

☐ Fiche d'itinéraire : distances, dénivelé, points de contrôle, heure de demi-tour, replis

☐ Besoins de chaque personne du groupe pris en compte (enfants, santé, communication)

☐ Vêtement chaud + veste imperméable, même en été

☐ Lampe frontale

☐ Kit de survie + mini-trousse de secours

☐ Crème solaire, lunettes de soleil, chapeau

☐ Zone sans réseau : balise PLB enregistrée

☐ En-cas énergétiques



© cogdogblog — CC BY 2.0 (crédit n° 56)

Étalez tout votre matériel avant de partir et cochez la liste : c'est le meilleur moyen de ne rien oublier.

Si je suis perdu

1. **S.T.O.P.** : je cesse d'agir dans la précipitation, je vérifie que l'endroit est sûr, puis je réfléchis.
2. J'essaie le **112** depuis ma position sûre (point proche seulement si le trajet est sûr). Si je ne peux pas parler ou entendre : 114 ; si l'appel ne passe pas, SMS à un proche chargé d'alerter. Après l'alerte, je reste joignable.

3. Je reste sur place si quelqu'un connaît mon itinéraire, sauf danger immédiat.
4. Je me mets à l'abri du vent, de la pluie et du sol froid.
5. Je prépare des signaux.
6. Je m'occupe de l'eau.
7. Feu seulement si l'abri est prêt, si c'est autorisé et sûr, et si je peux le surveiller et l'éteindre.
8. Je reste visible et je rythme l'attente : vérifier, une tâche utile, me reposer.

Numéros utiles

112	Urgences, toute l'Europe (et de nombreux autres pays)
15	SAMU — urgence médicale (France)
18	Pompiers (France)
17	Police / Gendarmerie (France)
114	Alerte écrite (SMS, appli, visio, tchat) : personnes sourdes, sourdaveugles, malentendantes ou aphasiques ; violences intrafamiliales si l'on ne peut pas parler (France)
3114	Prévention du suicide, gratuit, 24 h/24 et 7 j/7, pour la personne en souffrance et son entourage (France)
0 800 112 112	Numéro de **rappel** des services d'urgence (France) : répondez-y

196	Secours en mer (France)
Centres antipoison	France, 24 h/24, 7 j/7 : Angers 02 41 48 21 21 · Bordeaux 05 56 96 40 80 · Lille 0 800 59 59 59 · Lyon 04 72 11 69 11 · Marseille 04 91 75 25 25 · Nancy 03 83 22 50 50 · Paris 01 40 05 48 48 · Toulouse 05 61 77 74 47. N'attendez pas les symptômes pour appeler. Personne inconsciente ou qui respire mal : 15 ou 112.

Le mental

Avoir peur, hésiter ou avoir besoin d'aide ne signifie pas manquer de volonté. En difficulté, choisissez une petite action sûre et réalisable, puis réévaluez. Se reposer, demander du soutien ou renoncer peuvent être des décisions adaptées. Lorsque la communication est possible, cherchez un contact de soutien. L'issue ne dépend pas uniquement du mental.

Détresse majeure

Si une personne dit vouloir mourir ou se blesser, prenez ses paroles au sérieux. Écoutez sans juger et demandez une aide professionnelle. Si cela ne vous met pas en danger, restez avec elle ou organisez une présence jusqu'au relais. En cas de danger immédiat, appelez le 112 ou le 15 en France. En France, le **3114** est le numéro gratuit de prévention du suicide, accessible 24 h/24 et 7 j/7, pour la personne en souffrance et son entourage. Il ne remplace pas les secours en cas d'urgence immédiate.

Après le retour

Des cauchemars, souvenirs intrusifs, irritabilité, tristesse, peur ou difficultés de sommeil peuvent survenir. Ces signes ne suffisent pas à poser un diagnostic. Recherchez du soutien à votre rythme ; personne ne doit vous obliger à raconter l'événement en détail. Consultez si la souffrance est importante, si votre sommeil ou votre vie quotidienne sont perturbés, ou si les difficultés persistent, notamment au-delà d'un mois. N'attendez pas un mois pour demander de l'aide si vous allez mal. **Vers qui se tourner :** votre médecin traitant, qui peut vous orienter. Après une catastrophe, une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) est souvent mise en place : en cas d'urgence, appelez le 15. Si les difficultés durent plus d'un mois, le centre régional du psychotraumatisme de votre région peut vous accompagner. Il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide, même des années après.

Après le retour, pour les enfants

Un enfant peut redevenir « plus petit » (pipi au lit, besoin d'être porté), avoir peur d'être séparé de vous, faire des colères ou des cauchemars. Ces réactions disparaissent souvent avec le temps. Répondez à ses questions simplement et avec des mots vrais, laissez-le en parler ou dessiner s'il le souhaite, sans l'y obliger. Reprenez vite les habitudes (repas, coucher, école) et évitez-lui les images de l'événement. Parlez-en au médecin si la peur, la tristesse ou la colère durent plus de deux à quatre semaines, s'aggravent ou gênent sa vie à l'école ou en famille.

— Fin du livret — Bonne route et soyez prudents. —

Petit glossaire

AML	Localisation automatique d'un smartphone lors d'un appel d'urgence (ch. 7)
ARS	Agence régionale de santé : fixe les consignes sur l'eau en cas de crise (ch. 5)
BERA	Bulletin d'estimation du risque d'avalanche (ch. 15)
CROSS	Centres de secours en mer, joignables au 196 (ch. 16)
CUMP	Cellule d'urgence médico-psychologique (ch. 8 et 25)
DAE	Défibrillateur automatisé externe (ch. 8)
DGSCGC	Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (ministère de l'Intérieur), autrice des RTN PSC (ch. 8)
DVA	Détecteur de victimes d'avalanche, à utiliser avec pelle et sonde (ch. 15)
EPIRB	Balise de détresse d'un bateau ; alerte par satellite avec sa position (ch. 16)
ERC	European Resuscitation Council : organisme qui publie les recommandations européennes de réanimation (ch. 8 et 16)
FR-Alert	Alerte officielle diffusée sur les téléphones (ch. 20)

MOB	« Homme à la mer » : touche du GPS qui enregistre la position de la chute (ch. 16)
PLB	Balise personnelle de détresse, 406 MHz (ch. 7)
PLS	Position latérale de sécurité (ch. 8)
PSC1	Formation de base aux premiers secours (ch. 8)
RTN PSC	Références techniques nationales – Premiers secours citoyen (DGSCGC), référence suivie pour l'arrêt cardiaque de l'enfant (ch. 8)
SRO	Solution de réhydratation orale (ch. 8)
VHF	Radio marine ; le canal 16 sert à l'appel de détresse (ch. 16)

Index

Pages principales où le sujet est traité (5 au plus par entrée).

0–9

112 (numéro d'urgence) : 16, 41, 112, 156, 166

114 (alerte écrite) : 21, 42, 70, 72, 83

196 (secours en mer) : 42, 112, 113, 167

A

Abri de neige : 21, 93, 105

Ail des ours : 68, 71, 72

Arrêt cardiaque : 48, 49, 51, 52, 156

Avalanche : 6, 100, 101, 102, 163

AVC : 52, 156

B

Bâche : 86, 88, 92, 124, 151

Balisage : 37

Balise de détresse (PLB) : 14, 42, 113, 165

Belladone : 69, 70, 73

Boussole : 12, 13, 35, 36, 94

Brûlure : 22, 56, 95

C

Cabestan (nœud) : 86, 87, 88, 89, 161

Canicule : 114, 133

Carte : 13, 35, 36, 160, 164

Champignons : 24, 25, 60, 62, 63

Chute ou choc à la tête, au dos : 55

Ciguë : 72, 74

Coup de chaleur : 54, 55, 118, 158

Couteau : 13, 143, 144, 147, 153

Couverture de survie : 12, 13, 15, 19, 22

Croix du Sud : 39

D

Défibrillateur (DAE) : 48, 49, 50, 155, 156

Déshydratation : 30, 34, 59, 125, 140

E

Eau de Javel : 33, 128

Eau de mer : 34, 92, 114

Ébullition : 13, 31, 32, 33, 90

Enfant perdu : 9, 10, 164

Étoile Polaire : 39, 119, 162

F

Feu (allumage) : 19, 20, 24, 145, 161

Filtre à eau : 13, 31, 32, 33, 34

Foudre, orage : 98, 99, 107, 118, 158

FR-Alert : 16, 129, 159

G

Garrot : 46, 56, 151, 157

Glace (lac gelé) : 119, 120, 121, 157

H

Hélicoptère : 44, 83

Hypothermie : 53, 54, 108

I

If : 72, 74

Inondation : 92, 117, 127, 132, 133

Intoxication : 59, 69, 70, 72, 74

K

Kit de survie : 12, 14, 127, 159, 161

M

Malaise : 30, 47, 51, 52, 58

Marées : 112

Monoxyde de carbone : 21, 93, 105, 131, 132

Morsure, piqûre : 51, 56, 57, 58

Muguet : 71, 72

Myrtille : 61, 67, 69, 70

N

Nourrisson : 49, 50, 52, 112, 156

Noyade : 50, 108, 111, 112

Nœud de chaise : 85, 86, 88, 161

Nœud plat : 88

O

Ortie : 61, 65, 66, 77, 141

P

Pissenlit : 61, 63, 65, 66

PLS (position latérale de sécurité) : 47, 50, 53, 155, 156

R

Rester ou partir : 10, 37, 139, 154, 166

S

S.T.O.P. : 7, 37, 142, 154, 165

Saignement : 46, 47, 58, 151, 157

Séisme : 127, 134

Sifflet : 9, 11, 12, 13, 43

Signal de détresse : 43, 44, 81, 136, 154

SODIS (eau au soleil) : 91, 93, 161

T

Tique : 13, 56, 57, 145

V

Vigilance météo : 11, 12, 100, 164

Sources et limites

Les consignes de ce livret s'appuient d'abord sur des sources officielles françaises, complétées par des références européennes ou internationales quand aucune source française n'existe. Principales références :

- **Premiers secours** : Références techniques nationales – Premiers secours citoyen (DGSCGC, juillet 2026) ; recommandations européennes de réanimation (ERC 2025) ; Assurance maladie (ameli.fr) pour le malaise, l'AVC et la douleur thoracique.
- **Eau et alimentation** : ministère de la Santé (guide ORSEC eau potable), Anses (eau, douve, échinococcose, biberons), CDC (eau en situation d'urgence), Eawag (désinfection solaire SODIS), centres antipoison.
- **Alerte et secours** : service-public.fr (112, 114), Urgence 114, ministère de la Mer (balises de détresse, fausses alertes, 196), Cospas-Sarsat, sécurité civile (signal national d'alerte, FR-Alert).
- **Météo et milieux** : Météo-France (vigilance, météo des forêts), Vigicrues, bulletins d'avalanche (BERA), EDF (lâchers d'eau), RNLI (eau froide, courants).
- **Règles françaises** : Code forestier (art. L131-1, feu en forêt), réglementation sur le port et le transport des couteaux, FFRandonnée (balisage).

Limites

- Ce livret ne remplace ni une formation pratique (PSC1, stage de survie, alpinisme, mer), ni les consignes des secours et des autorités, qui priment toujours.
- Aucune photo ni description ne suffit à identifier une plante ou un champignon : en cas de doute, ne mangez pas.
- Les règles citées sont celles de la France au 10 novembre 2026 ; à l'étranger, renseignez-vous sur les règles et les numéros locaux.

- Quand les sources ne s'accordent pas, ce livret retient la consigne la plus prudente. Le détail des corrections et des sources figure dans le dossier éditorial qui accompagne cette édition.

Crédits photographiques

Les photographies proviennent de Flickr, de Wikimedia Commons et de Rawpixel (recherche via Openverse) et sont publiées sous licence libre : domaine public, CC0, CC BY ou CC BY-SA. Les licences CC BY et CC BY-SA imposent de citer l'auteur et la licence ; les photos sous CC BY-SA restent sous cette licence. Les photos ont seulement été redimensionnées. Elles illustrent une technique ou une espèce mais **ne suffisent jamais, seules, à identifier une plante** ni à apprendre un geste.

Textes des licences : CC BY 2.0 : https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ; CC BY 3.0 : https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ ; CC BY-SA 2.0 : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ; CC BY-SA 2.5 : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ ; CC BY-SA 3.0 : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ; CC BY-SA 4.0 : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ; CC0 : https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ; Domaine public : https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/.

N°	Sujet	Auteur	Licence	Source
1	Ortie	Matt Lavin	CC BY-SA 2.0	https://www.flickr.com/photos/35478170@N08/52394266693

N°	Sujet	Auteur	Licence	Source
2	Pissenlit	mikkeldybdal.md	Domaine public	https://www.flickr.com/photos/203835554@N06/55397310090
3	Plantain	Starr Environmental	CC BY 2.0	https://www.flickr.com/photos/97499887@N06/52694616747
4	Ronce	hedera.baltica	CC BY-SA 2.0	https://www.flickr.com/photos/125741467@N05/51794042943
5	Massette	Tenesse85	Domaine public	https://www.flickr.com/photos/194071409@N05/51724760209
6	Châtaigne	conskeptical	CC BY-SA 2.0	https://www.flickr.com/photos/32751486@N00/15390833726
7	Ail des ours	blumenbiene	CC BY 2.0	https://www.flickr.com/photos/47439717@N05/54544873469
8	Muguet	mikkeldybdal.md	Domaine public	https://www.flickr.com/photos/203835554@N06/55322223110
9	Colchique	Ronald van der Graaf	CC BY 2.0	https://www.flickr.com/photos/91830216@N03/52337311165
10	Marron d'Inde	hedera.baltica	CC BY-SA 2.0	https://www.flickr.com/photos/125741467@N05/54046721675

N°	Sujet	Auteur	Licence	Source
11	Grande ciguë	Matt Lavin	CC BY-SA 2.0	https://www.flickr.com/photos/35478170@N08/52242762493
12	If	Juhele_CZ	CC0	https://www.flickr.com/photos/96541566@N06/51516931515
13	PLS (illustration)	Laboratoires Servier	CC BY-SA 3.0	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128273804
14	Garrot (formation)	NavyMedicine	Domaine public	https://www.flickr.com/photos/61270229@N05/52868232343
15	Tire-tique	Otom	CC BY-SA 3.0	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6647041
16	Nœud de chaise (étapes)	Luis Dantas	CC BY-SA 3.0	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1271352
17	Nœud tendeur (étapes)	David J. Fred	CC BY-SA 2.5	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1926003
18	Nœud de cabestan	Parkis at Czech Wikipedia	CC BY-SA 3.0	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1893064
19	SODIS	SODIS Eawag	CC BY 3.0	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3857398

N°	Sujet	Auteur	Licence	Source
20	Séisme (pictogrammes)	Jesús Franco Martínez	CC BY-SA 3.0	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32290650
21	Pierre à feu et couteau	Wtshymanski	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60782900
22	Copeaux en plumes	lacides brochado sal…	CC BY-SA 3.0	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60245405
23	Boussole et carte	Olgierd	CC BY 2.0	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=132155294
24	Couverture de survie	Firetwister (auteur présumé, voir la source)	CC BY-SA 3.0	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=408815
25	Quinzhee	Urgeap	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76374996
26	Courant d'arrachement (panneaux)	Invertzoo	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35031316
27	Gilets de sauvetage	Only in Oregon	CC BY 2.0	https://www.flickr.com/photos/46052415@N08/51929205803
28	Sauvetage sur glace (exercice)	Joint Base Elmendorf-Richardson	Domaine public	https://www.flickr.com/photos/47082109@N02/51805000280

N°	Sujet	Auteur	Licence	Source
29	Randonnée en groupe	brewbooks	CC BY-SA 2.0	https://www.flickr.com/photos/93452909@N00/2749147657
30	Abri sous bâche	Umnak	CC BY-SA 2.0	https://www.flickr.com/photos/11376383@N00/487501150
31	Ébullition sur réchaud	eggrole	CC BY 2.0	https://www.flickr.com/photos/35387910@N04/5402581394
32	Filtre à eau	Chris Hunkeler	CC BY-SA 2.0	https://www.flickr.com/photos/14913305@N00/33500630740
33	Miroir de signalisation	signal mirror	CC BY 2.0	https://www.flickr.com/photos/53832127@N04/26704594443
34	Sifflets de détresse	Olgierd Rudak	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=184974248
35	Hélicoptère de secours	Jarosław Pocztarski	CC BY 2.0	https://www.flickr.com/photos/22439313@N07/28873127192
36	Défibrillateur en accès public	Leonard Bentley	CC BY-SA 2.0	https://www.flickr.com/photos/31363949@N02/16852876539
37	Mûres	Andrew_Writer	CC BY 2.0	https://www.flickr.com/photos/78135748@N00/5039711815

N°	Sujet	Auteur	Licence	Source
38	Noisettes	Ivar Leidus	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98707662
39	Myrtille (planche)	Pierre-Joseph Redouté (planche), numérisation rawpixel	CC BY 2.0	https://www.flickr.com/photos/153584064@N07/47224763171
40	Belladone	wlcutler	CC BY 2.0	https://www.flickr.com/photos/20664893@N00/7960747492
41	Cumulonimbus	Tatters ✾	CC BY-SA 2.0	https://www.flickr.com/photos/62938898@N00/11048322775
42	Éclairs	Matt Biddulph	CC BY-SA 2.0	https://www.flickr.com/photos/51035707449@N01/4787447725
43	Matériel avalanche	User:Nolispanmo	CC BY-SA 3.0	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6005774
44	Crampons et piolet	simonov	CC BY-SA 2.0	https://www.flickr.com/photos/26209464@N00/2270509848
45	Dunes de sable	auteur non indiqué	CC0	https://www.rawpixel.com/image/5917279/photo-image-public-domain-free-landscape
46	Glace fissurée	Horia Varlan	CC BY 2.0	https://www.flickr.com/photos/10361931@N06/5351062125

N°	Sujet	Auteur	Licence	Source
47	Bivouac d'hiver	GlacierNPS	Domaine public	https://www.flickr.com/photos/43288043@N04/26077401240
48	Rivière tropicale	mripp	CC BY 2.0	https://www.flickr.com/photos/56218409@N03/15062712938
49	Hamac et moustiquaire	oft-quoted Mandrake Silvertongue	CC BY 2.0	https://www.flickr.com/photos/8145878@N02/2219952814
50	Rue inondée (archives)	Seattle Municipal Archives	CC BY 2.0	https://www.flickr.com/photos/24256351@N04/4363265410
51	Radio à manivelle	cogdogblog	CC0	https://www.flickr.com/photos/37996646802@N01/3325047694
52	Détecteur de CO	Donald Trung Quoc Don (Chữ Hán: 徵國單) - Wikimedia Commons - © CC BY-SA 4.0 Intern…	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129241777
53	Couteau multifonction	IK's World Trip	CC BY 2.0	https://www.flickr.com/photos/28238346@N00/4046500800
54	Hachette	auteur non indiqué	CC0	https://www.rawpixel.com/image/3300519/free-photo-image-axe-blur-background
55	Boussole sur une carte	luis perez	CC BY 2.0	https://www.flickr.com/photos/65092670@N00/3879235872

N°	Sujet	Auteur	Licence	Source
56	Matériel étalé avant le départ	cogdogblog	CC BY 2.0	https://www.flickr.com/photos/37996646802@N01/16918154738

Annexe A — Note de version

Version : **1.6 — 10 novembre 2026** (relecture de la v1.5, journal partie P) ; v1.5 : édition publique mise en forme (sommaire par parties avec numéros de page, index, fiches resserrées, sources et limites), après la relecture finale de la v1.3 par les neuf agents (verdict : publiable après corrections mineures).
Statut : **version 1.6, candidate à la publication**. Tous les points transmis sont intégrés et contrôlés ; le corps du livret ne contient aucune mention « à valider ». Les agents recommandent une relecture des parties médicales (ch. 8, fiches 3, 3 bis et 3 ter) et botaniques (ch. 9, 10, 19) par un formateur PSC ou un médecin avant publication.

Contenu

1. **Le guide** (édition publique) : avant-propos et 25 chapitres, illustré de dessins et de 56 photos libres et de pictogrammes, avec les **fiches réflexes** (chapitre 23), les **check-lists** (chapitre 25), le petit glossaire et les crédits photographiques.
2. **Annexe A — Note de version** (cette page, dossier éditorial seulement) : historique des versions et points encore à faire vérifier.
3. **Annexe B — Journal des corrections** : chaque correction avec son chapitre, l'avant, l'après, la source et les arbitrages.
4. **Annexe C — Contrôles** : vérification automatique que chaque correction est en place, version par version.

Corrections intégrées

- **Lot 1** : les 11 corrections du brief éditeur (arrêt cardiaque, garrot, monoxyde de carbone, encordement, ail des ours, eau, coup de chaleur, jour blanc, avalanche, glace, orage).
- **Lot 2** : environ 120 points des rapports d'agents (Médecin, Botaniste, Eau, Abri et feu, Militaire, Navigateur, Psychologue, Bushcraft). Doublons fusionnés, fiches réflexes alignées.
- **Contrôle de persistance** : 10 reprises secondaires alignées ; résultat 102 / 102.

- Le numéro de rappel des secours **0 800 112 112** a été vérifié sur des sources officielles avant intégration.

Arbitrages de finalisation

Règle du brief éditeur : en cas de contradiction, la version la plus sûre.

- **Point 022, eau naturelle** : « à traiter avant consommation » partout ; exception de dernier recours au chapitre 21.
- **Point 019, brancard** : jamais de personne pour tester ; charge inerte.
- **Point 003, apports massifs d'eau** : maux de tête ou nausées → avis médical rapide ; vomissements, malaise ou confusion → secours.
- **Nœud de cabestan** : 5 étapes numérotées et photo.
- **Illustrations** : 28 photos sous licence libre, coches ✓/✗ supprimées, légendes alignées.

Version 1.1

- **Enfant et nourrisson** : réanimation selon le référentiel français (choix de l'éditeur), encadré au ch. 8 et fiche réflexe 3 bis.
- **If, myrtille, lianes** : textes sourcés du Botaniste (sosies toxiques de la myrtille, toxicité de l'if, abstention définitive sur les lianes).
- **45 points du rapport consolidé** appliqués ; 12 conflits tranchés par la règle « version la plus sûre » (détail : annexe B, partie J).

Version 1.2

- **72 contenus manquants intégrés** : malaise et douleur thoracique, AVC, hypoglycémie, convulsions, traumatisme crânien, plaie grave, piqûres, monoxyde de carbone, vêtements en feu, plan de sortie avec heure d'alerte, que dire au 112, enfant perdu, groupe, balise PLB, carte et balisage, marées, barrages, chasse, eau à la maison et après inondation, nourrisson, canicule, centres antipoison, petit glossaire… (détail : annexe B, partie K).

- **Référentiel français vérifié** (RTN PSC, juillet 2026) ; en v1.3, l'encadré enfant suit le RTN, complété par la mention ERC 2025 pour les compressions seules (annexe B, partie L). La conduite après noyade de l'enfant suit la procédure générale.

Version 1.3

- **42 points de la vérification consolidée appliqués**, dont 7 critiques : malaise et AVC (aucun médicament en cas de signe d'AVC), réanimation de l'enfant (profondeur en cm, insufflations prioritaires), monoxyde de carbone (jamais à l'intérieur, même ouvert), voiture et feu de forêt, bougie de tranchée (jamais d'eau sur la cire qui brûle), eau de Javel, plantes crues et règle 3.
- **Arbitrages** : deux référentiels pour l'enfant (RTN PSC et ERC 2025) ; Javel sans dosage, sur consigne des autorités ; 114 réservé aux personnes qui ne peuvent pas parler ou entendre ; ration d'eau en mer sans chiffre ; nouvelle **fiche 3 ter** (malaise, douleur dans la poitrine, AVC) ; détail dans le annexe B, partie L.
- **Markdown** : défaut du convertisseur corrigé (texte d'encadré après une liste) ; contrôle d'exhaustivité 833 / 833.

Version 1.4

- **Verdict des neuf agents sur la v1.3** : « publiable après corrections mineures », sous réserve de la relecture humaine ; aucun point critique.
- **17 points appliqués** : un témoin non formé réanime quand même, guidé par le régulateur ; aucun appareil à combustion dans une tente ; fausse alerte de balise : 196 par téléphone, VHF 16 en mer ; cuisson des fruits **et des feuilles** sauvages dans les régions de la règle 3 (ail des ours compris) ; 114 harmonisé partout ; sirènes, barrages, réserve d'eau, glossaire (ARS, DGSCGC, ERC) ; détail dans le annexe B, partie M.

Illustrations (v1.4)

- **28 nouvelles photos libres** (56 au total), choisies une à une : groupe en randonnée, abri sous bâche, ébullition et filtre, miroir, sifflet et hélicoptère, défibrillateur, mûres et noisettes, myrtille et belladone, orage, matériel d'avalanche et crampons, désert,

glace fissurée et bivouac d'hiver, forêt tropicale et hamac, inondation, radio à manivelle et détecteur de CO, couteau et hachette, carte et boussole, matériel étalé.

- **14 pictogrammes** sur les fiches réflexes et les check-lists.
- **Mise en page imprimée** corrigée : plus de pages vides ni de pages de deux ou trois lignes ; en-têtes de tableau répétés.

Version 1.5 — édition publique

- **Deux éditions** : l'**édition publique** (le guide seul, avec glossaire, index, sources et limites, crédits) et le **dossier éditorial** (la même chose, plus ces annexes A, B et C).
- **Sommaire** sur une page à part, en six parties, avec les **numéros de page** et un encadré « Urgence ? » qui renvoie aux fiches réflexes.
- **Index** de 65 entrées avec numéros de page ; page **« À propos de cette édition »** (date de vérification, responsabilité, relecture, illustrations) ; page **« Sources et limites »**.
- **Bandeaux de parties** en tête des chapitres 1, 8, 11, 14, 21 et 23.
- **Fiches réflexes resserrées** (fiches 1, 3, 3 bis, 3 ter, 4, 6, 7) : une ligne par geste, même contenu, détails au chapitre indiqué.
- **Typographie française** (espaces insécables avant ; : ! ? et dans les guillemets, entre un nombre et son unité) et pied de page lisible avec le numéro de page.

Version 1.6 — relecture de la v1.5

- Relecture faite par l'auteur à partir de la demande préparée pour les agents (qui n'ont pas pu la faire) : voir le journal, partie P.
- **Corrigé** : 8 légendes de photos alignées sur le texte du livret ; fiche 7 (« bâtiment fermé ») ; 196 précisé « en France » ; pêche sans exception « urgence vitale » ; 5 entrées d'index ; crédit de la planche de myrtille (Redouté).

Points encore à faire vérifier

- Relecture humaine des parties médicales par un formateur PSC ou un médecin, et des parties botaniques par un botaniste.

- Points que les agents gardent « à valider » (détail : annexe B, partie M ; le texte du guide applique la version la plus prudente) : interlocuteur d'une PLB loin des côtes, règle 3 et ail des ours, orientation de la bâche.

Annexe B — Journal des corrections

Corrections appliquées le 9 novembre 2026 d'après le brief de l'éditeur (rapport « Éditeur Survie »). Les rapports détaillés des 8 agents (Canvas Cursor) n'ont pas été transmis : leur contenu n'a pas été inventé.

Fichiers alignés sur les mêmes phrases : `guide-survie.html` (source), `guide-survie.pdf` (A5, 125 pages), `guide-survie-corrige.md`.

Deux lots : **lot 1** = les 11 corrections du brief de l'éditeur (parties A) ; **lot 2** = les points détaillés des rapports d'agents transmis ensuite (partie B).

Aucune des 11 corrections de l'éditeur n'a été jugée dangereuse ou fausse : toutes ont été appliquées. Les numéros de page cités par le brief renvoient à l'ancien PDF (95 pages).

A. Appliqué

0. Avertissement en tête de livret

Avant	« Ce livret donne des repères généraux. Il ne remplace ni une formation aux premiers secours (PSC1 en France), ni l'avis des secours. En cas d'urgence : appelez le 112 »
Après	« Ce livret n'est pas une formation de secourisme. […] En cas d'urgence : appelez le 112 ou le 15 […]. Les techniques marquées « ne pas improviser » exigent une formation encadrée. »
Source	Règles du brief

1. Arrêt cardiaque — ch. 8 et fiche réflexe 3

Avant	Titre « Personne inconsciente qui respire : la PLS ». Encadré « Ne respire pas ? Appelez le 112 et commencez le massage cardiaque […] Ne vous arrêtez pas avant l'arrivée des secours ou d'un défibrillateur. » Fiche 3 : « Il respire ? » / « Non : 112 et massage cardiaque, 100–120/min. »
Après	Titre « …qui respire normalement : la PLS ». Encadré remplacé mot pour mot par le texte du brief (halètements espacés = arrêt cardiaque, 112 en haut-parleur, défibrillateur, 100–120/min, 5–6 cm, relâchement complet, 30:2 si on sait, défibrillateur allumé dès qu'il arrive). Nouvel encadré « À valider : procédures enfant et noyade : à valider, ne pas extrapoler la procédure adulte ». Fiche 3 : « Respire-t-il normalement ? Halètements espacés = non » / « Non : 112 en haut-parleur, défibrillateur, compressions 100–120/min, 5–6 cm ; défibrillateur dès qu'il arrive. »
Source	Croix-Rouge, arrêt cardiaque et défibrillateur

2. Garrot — ch. 8, ch. 22, fiche 4, ch. 21 (illustration)

Avant	Ch. 8 : « garrot 5–7 cm au-dessus de la plaie (bande large, pas une ficelle) ». Ch. 22 : « Paracorde : […] un garrot de fortune ». Fiche 4 : « garrot large au-dessus ». Illustration ch. 21 (ceinture) : « garrot, sangle ».
Après	Ch. 8 et ch. 22 : texte du brief (garrot conçu à cet effet ; à défaut lien solide, non élastique, 3 à 5 cm, avec dispositif de serrage ; entre la plaie et la racine du membre, jamais sur une articulation ; noter l'heure, ne pas desserrer). Ch. 22 : « N'utilisez pas la paracorde seule comme lien de garrot. » Fiche 4 alignée. Illustration ceinture : « sangle, attelle ».
Source	INRS, guide technique de secours

3. Monoxyde de carbone — ch. 15

Avant	« Pas de réchaud ni de bougie dans un abri sans aération : risque mortel d'intoxication au monoxyde de carbone. »
Après	« N'utilisez aucun appareil à combustion dans une tente ou un abri de neige, même muni d'une aération. Une ouverture ne garantit pas l'absence de monoxyde de carbone. N'y introduisez jamais de braises. »
Source	CDC, intoxications au CO en camping

4. Nœud de chaise — ch. 12

Avant	« idéal pour s'encorder ou pour amarrer »
Après	« utile pour amarrer une bâche ou une corde d'abri », plus l'encadré « Ne pas improviser » du brief (nœuds réservés aux installations sans enjeu de sécurité humaine ; pas une formation à l'encordement, à l'assurage ni au secours sur corde).
Source	Petzl, nœuds

5. Ail des ours — ch. 10

Avant	Légende : « Le test décisif pour l'ail des ours : froisser la feuille. Pas d'odeur d'ail nette = on jette. » Sous-titre du dessin : « odeur d'ail ».
Après	Légende remplacée par le texte du brief (l'odeur est utile mais ne suffit pas ; plusieurs caractères botaniques ; jamais par brassées ; les dessins ne suffisent pas ; au moindre doute, s'abstenir). Sous-titre du dessin : « odeur : critère non suffisant ».
Source	Centre antipoison, ail des ours et sosies toxiques

6. Eau — ch. 5, ch. 13, ch. 21

Avant	Ch. 5 : durées d'ébullition seulement dans l'illustration. Ch. 13 : « Faites toujours bouillir ou traitez l'eau ensuite. » Ch. 21 : « buvez l'eau la plus propre disponible. Une éventuelle diarrhée apparaît en général après plusieurs jours et se soigne ; une déshydratation grave peut tuer avant. »
Après	Ch. 5 : paragraphes ajoutés dans le texte (gros bouillons 1 min, 3 min au-dessus d'environ 2 000 m, refroidir dans un récipient propre et fermé ; l'ébullition n'élimine pas carburants, métaux et produits chimiques ; écarter les eaux suspectes ; une eau claire peut être contaminée). Ch. 13 : mêmes précisions. Ch. 21 : phrase sur la diarrhée supprimée et remplacée par le texte du brief (« Boire une eau non traitée reste une décision de dernier recours face à une déshydratation menaçante, sans garantie sur les conséquences »). SODIS (ch. 13) : encadré « À valider : conditions SODIS à reporter, non transmises ».
Source	CDC, eau en situation d'urgence

7. Coup de chaleur — ch. 8, ch. 17, fiche 9

Avant	« Faire boire par petites gorgées si conscient. » Fiche 9 : « Petites gorgées seulement si elle est consciente. » Signes ch. 8 : « parfois arrêt de la transpiration ».
Après	Texte du brief au ch. 8 et au ch. 17 (appeler immédiatement le 15 ou le 112, refroidir sans attendre ; rien à boire si confuse, somnolente, vomit ou avale difficilement ; une transpiration abondante n'exclut pas un coup de chaleur). Signes ch. 8 : « comportement inhabituel » à la place de « parfois arrêt de la transpiration », pour ne pas contredire la dernière phrase. Fiche 9 réécrite dans le même sens.
Source	CDC/NIOSH, maladies liées à la chaleur

8. Jour blanc — ch. 15, et blizzard — ch. 18

Avant	Ch. 15 : « Avancez sur un azimut, en cordée ou en file serrée. » Ch. 18 : « Encordez-vous ou tenez-vous par la main si vous êtes plusieurs. »
Après	Ch. 15 : texte du brief (s'arrêter en zone sûre, établir sa position ; ne poursuivre que sur un itinéraire identifié et adapté, sinon renoncer ou demander assistance ; ne pas improviser d'encordement ; espacement adapté au terrain et au risque d'avalanche). Ch. 18, aligné : « Restez groupés à vue et n'improvisez pas un encordement. »
Source	FFME, sécurité en ski de randonnée

9. Avalanche — ch. 15

Avant	« Témoin : repérez le dernier point où la personne a été vue, alertez (112), puis cherchez immédiatement avec le DVA. »
Après	Texte du brief (évaluer le risque de suravalanche, repérer le dernier point de disparition ; à plusieurs, une personne alerte, les autres commencent le sauvetage ; seul, adapter l'ordre ; l'appel ne doit pas retarder la localisation). Ajout : « La recherche au DVA s'apprend en formation : ne pas improviser. »
Source	ANENA, https://anena.org/accident-davalanche-conduite-a-tenir/

10. Glace — ch. 18

Avant	« il faut au moins 15 cm de glace transparente et dure pour marcher seul » ; « Allongez-vous pour répartir le poids, tendez une branche […] ; ou appelez le 112 ».
Après	Texte du brief (l'épaisseur seule ne garantit jamais la sécurité ; consulter les conditions et autorisations locales, ne pas s'engager seul ; appeler immédiatement le 112 ; rester sur la rive ou un emplacement sûr, tendre ou lancer un objet ; ne pas s'avancer sur la glace rompue).
Source	Croix-Rouge canadienne ; Parcs Canada

11. Orage — ch. 14, fiche 7, ch. 15

Avant	Ch. 14 : « Moins de 30 secondes (10 km) : mettez-vous à l'abri » et « Sans abri : accroupi, pieds joints, sur un sac ». Fiche 7 : « Éclair-tonnerre < 30 s : je m'abrite » et « Accroupi, pieds joints, sur mon sac ». Ch. 15 : « quittez arêtes et sommets ».
Après	Ch. 14 : texte du brief (dès que le tonnerre est audible, rejoindre un bâtiment fermé ou un véhicule fermé à toit rigide ; ne pas attendre les 30 s ; aucune posture ni abri léger ne rend l'extérieur sûr ; rester à l'abri 30 min après le dernier tonnerre). Posture accroupie supprimée. Fiche 7 et ch. 15 alignés.
Source	National Weather Service

12. Abstention : if, myrtilles, sève de lianes — ch. 9, ch. 10, ch. 19

Avant	If : « Tout est mortel sauf la chair rouge de la baie […] ». Myrtilles présentées comme fruits sûrs (ch. 9 et ch. 10). Lianes à eau : méthode pour boire la sève.
Après	Remplacé par « au moindre doute, s'abstenir », avec la mention « formulation spécialisée non transmise ». La méthode de la liane a été retirée.
Source	Brief (tableau des agents)

B. Lot 2 — points des rapports d'agents : appliqués

Environ 120 points ont été transmis (niveaux « critique » et « reformulation »). Plusieurs agents visaient souvent la même phrase : dans ce cas, les versions ont été **fusionnées** en gardant la plus sûre et la plus complète, et la fiche réflexe correspondante a été alignée. Les textes de remplacement ont été repris tels quels, à l'adaptation grammaticale près. Les sources sont celles indiquées par chaque point (OMS, CDC, RCUK/ERC, DGSCGC, WMS, NPS, ANENA, Météo-France, IGN, NOAA, EMA, ANSES, Service Public, etc.).

Le numéro **0 800 112 112** a été vérifié avant intégration : c'est bien le numéro officiel de rappel des services d'urgence en France depuis le 1er octobre 2024 (Service-Public, fiche A17758 ; Gendarmerie nationale).

Chapitre	Avant (résumé)	Après (résumé)	Source principale
Avant-propos	« la plupart des drames… » ; « ce qu'on a pratiqué au calme, on sait le refaire »	Préparer réduit certains risques sans tout contrôler ; la pratique améliore les chances sans les garantir	OMS PFA 2011 ; Shields 2016
1	« le plus grand danger est souvent la panique » ; S.T.O.P. « Asseyez-vous »	La peur est une réaction possible ; S.T.O.P. commence par vérifier que l'endroit permet une pause sans danger. Ajout : « Réactions au stress » et « À plusieurs » (plan court, répétition des consignes, droit de signaler un doute)	OMS PFA 2011 ; Mortimer 2023 ; AHRQ
2	Pastilles « ou » filtre ; téléphone en mode avion	Filtres et pastilles non interchangeables (virus, *Cryptosporidium*) ; kit = complément, pas équipement thermique ; après l'alerte : téléphone joignable, pas de mode avion, rappels du 0 800 112 112	CDC Yellow Book 2026 ; SAMN ; FR-Alert

Chapitre	Avant (résumé)	Après (résumé)	Source principale
3	Petit abri « se réchauffe » ; « 1 à 3 h, commencer 2 h avant » ; sécher près du feu	Aucune épaisseur ne garantit la chaleur ; protection minimale sans attendre ; vêtements secs prêts avant de se déshabiller ; appuis et fixations vérifiés	NPS ; Scouts
4 et 4 bis	Feu « éloigne les animaux » ; briquet vide fiable ; feu inversé « sans entretien » ; « le cœur est sec » ; bâche « haut »	Pas de garantie contre les animaux ; encadré « Avant d'allumer » ; briquet vide = dépannage incertain ; surveillance continue ; fendage sans garantie ; pas de bâche au-dessus du feu. Pile : encadré « Ne pas improviser »	NPS Campfires ; Duracell
5	Pluie « la plus saine » ; neige « purifiez si possible »	Pluie, rosée, sources : eaux naturelles à traiter ; la fonte ne désinfecte pas ; filtres et pastilles selon notice ; éviter la recontamination	CDC
6	« imbattables » ; soleil, bâton, montre, Polaire approximatifs	Procédure carte et boussole, les trois nords ; limites tropicales ; montre à l'heure solaire ; Mérak→Dubhé ; ne pas suivre l'aval par défaut. **Dessin de la Polaire refait** (Mérak et Dubhé nommés, prolongement cohérent)	IGN ; NOAA ; NASA ; NPS ; Mountaineering Scotland
7	« Montez sur un point haut » ; SMS sans destinataire ; mode avion ; GPS ; hélicoptère	112 d'abord depuis un lieu sûr ; SMS au 114 ou à un proche ; rester joignable ; lecture des coordonnées ; une seule personne bras en Y, ne jamais approcher l'appareil	Service Public ; SAMN ; GPS.gov
8	PLS systématique ; noyade à valider ; pas d'étouffement ni d'anaphylaxie ; hypothermie, brûlure, tique, plaies, diarrhée	PLS seulement si non traumatique ; ajout **étouffement**, **anaphylaxie**, **petites plaies**, **diarrhée et SRO** (recette OMS) ; hypothermie (alerte dès la confusion) ; brûlure 10–20 min et critères de gravité ; tique sans produit ; renvoi noyade → ch. 16	DGSCGC RTN PSC ; RCUK/ERC 2025 ; WMS ; OMS ; CDC

Chapitre	Avant (résumé)	Après (résumé)	Source principale
9	Insectes « couleurs vives » ; poisson « bien cuit » ; « ne mangez que si… » ; faînes	Abstention pour les insectes ; la cuisson ne détruit pas toutes les toxines ; pas de jeûne systématique ; faînes grillées, peu, jamais vertes	CDC ; EFSA ; WMS ; CAP Belgique
10	Dégustation « test » ; plantain mâché ; saule, thym, menthe, achillée ; pourpier, massette, sureau, ortie, clématite ; intoxication	Pas de test de tolérance ; aucun végétal sur une plaie ; usages médicinaux limités à des préparations définies ; sosies du pourpier ; sureau noir seulement ; ortie cuite ; gants pour la clématite ; centre antipoison immédiatement, même sans symptôme	EMA ; ANSES ; NCSU ; MSU ; RHS ; Assurance Maladie
11	« Domptez la peur » ; respiration carrée certaine ; boire avant la soif ; sommeil ; camouflage ; distances à l'œil ; doigts ; Dakota	Peur acceptée ; respiration douce, sans garantie ; **hyponatrémie** ; relais de sommeil réels ; menace humaine distinguée ; tableau des distances supprimé ; doigts = indication grossière ; extinction complète avant de reboucher	Fincham 2023 ; NHS ; NHLBI ; WMS ; NPS ; SIG
12	Tendeur « bloque »	Vérification sous traction ; dispositif de tension si glissement ; schémas pas à pas signalés « à compléter »	Scout Association
13	SODIS « à valider » ; bouteille plastique, pierres chaudes, canette ; boussole « laine, soie » ; lunettes ; brancard testé sur une personne ; bouillotte, pierres sous la couche ; corde, raquettes, anti-moustiques	**Conditions SODIS complètes** (6 h si ciel couvert < 50 %, sinon 2 jours) ; récipient de cuisson adapté uniquement ; aimantation par aimant + vérification ; lunettes UV ; charge inerte, pas de personne ; bouillotte enveloppée, pas de pierres ; limites des fabrications	Eawag/SODIS ; CDC ; Anses ; DGCCRF ; NPS ; FDA ; St John
14	Rivière « sous les genoux »	Le seuil ne garantit rien ; ouvrir ceinture **et sangle pectorale** ; renoncer au moindre doute	NPS Safe River Crossings

Chapitre	Avant (résumé)	Après (résumé)	Source principale
15	« qu'on n'a pas voulu voir » ; BERA l'hiver ; pente > 30° ; « seul vrai traitement » ; engelures ; abri de neige ; névés	BERA dès qu'il y a de la neige ; propagation sous 30° ; oxygène et plan médical en complément ; **gelures** ; surveillance extérieure pendant le creusement, température non garantie ; fiche d'itinéraire et estimation du temps	Météo-France ; ANENA ; CDC ; WMS ; NOLS ; Mountaineering Scotland
16	1-10-1 comme délais ; HELP ; mal de mer ; noyade absente	Repères variables, pas une réserve de temps ; HELP seulement si le gilet maintient les voies aériennes ; mal de mer avec conseil médical ; ajout **noyade : 5 insufflations initiales**	RNLI ; RCUK/ERC 2025 ; Assurance Maladie
17	« Bougez la nuit » ; creuser 30–50 cm ; manger salé ; « multipliez »	Efforts réduits aux heures chaudes, pas de nuit en terrain inconnu ; creusement optionnel ; hyponatrémie ; pas de multiplicateur	NPS ; WMS
18	Abri « visible et proche » ; veilles	Abri confirmé et trajet sûr ; relais de sommeil réels	NOAA/NWS
19	Antidiarrhéique ; hamac 50 cm ; pluie « la plus sûre » ; aval ; égratignures ; moustiques	SRO ; hamac sans barrière garantie ; pluie à traiter ; pas d'aval par défaut ; nettoyage plutôt qu'antiseptique seul ; protection de jour comme de nuit	CDC ; NPS
20	Kit seulement dans le dessin ; frigo ; séisme ; besoins particuliers	Liste du kit dans le texte (6 L/pers. pour 72 h en France, 3,8 L/pers./jour CDC) ; congélateur plein 48 h / à moitié plein 24 h ; « à l'intérieur pendant / après les secousses » ; adaptation aux enfants et aux besoins particuliers	Min. Transition écologique ; CDC ; Géorisques ; OMS PFA

Chapitre	Avant (résumé)	Après (résumé)	Source principale
21	Mode avion, point dégagé ; canette abandonnée ; pierre taillée ; pile et papier alu ; départ « jours 2–3 » ; « 24 à 48 h » ; moral	Joignable après l'alerte ; récipient connu ; pas de taille de pierre sans formation ; pas de court-circuit ; aucun délai ne justifie de partir ; délai de secours non garanti ; rythme d'attente sans injonction	NPS ; Duracell ; OMS PFA ; Mortimer 2023
22	Prise vers soi ; branche pliée ; bâtonnage ; scie, hachette ; affûtage « 20°, pièces de monnaie » ; gourde dans les braises ; couverture « réflecteur » ; ruban qui brûle ; trio « facile » ; motif légitime « automatique »	Tranchant éloigné du corps ; pas de lame pliante frappée ; bâtonnage après formation ; consignes scie et hachette ; angle selon le biseau (Victorinox 15–20° par face) ; gourde seulement si la notice l'autorise, bouchon retiré ; pas d'exposition au feu ; trio ≠ facilité ; motif légitime apprécié au cas par cas	Victorinox ; Morakniv ; Fiskars ; Klean Kanteen ; Service Public
23	Fiches 1, 5, 8	Alignées : S.T.O.P. sûr, joignabilité, HELP conditionnel, relais de sommeil	—
24	« toutes les cases cochées » ; défi 24 h avec le trio	Niveaux = repères, pas une qualification ; droit d'arrêter ; exercice minimaliste avec équipement complet de secours accessible	NPS ; OMS PFA
25	Eau 1,5 L ; « garder le moral » ; mental des survivants	Eau adaptée et marge ; fiche d'itinéraire ; besoins de chacun ; « Le mental » réécrit ; ajout **Détresse majeure (3114)** et **Après le retour** ; numéros 3114 et 0 800 112 112	OMS PFA ; NICE NG116 ; 3114.fr ; Service Public

Choix d'arbitrage

- **Doublons** : téléphone et mode avion (4 points), SODIS (4), bouteille plastique et pierres chaudes (4), « trio idéal » (3), rivière (2), brancard (2), abri de neige (3), hyponatrémie (2), diarrhée (3), lunettes (2), moustiques (2), boussole improvisée (2), départ « jours 2–3 » et aval (4). Une seule version consolidée a été retenue à chaque fois.

- **Brancard** : un point proposait un essai prudent « au ras du sol » avec une personne, un autre l'interdisait. La version la plus sûre (charge inerte, aucune personne) a été retenue.
- **Eau du kit maison** : les deux repères transmis (6 L par personne pour 72 h selon les autorités françaises ; 3,8 L par personne et par jour selon le CDC, tous usages) sont cités ensemble avec leur périmètre, pour ne pas les opposer.
- **Pile et paille de fer (ch. 4 bis)** : le point des agents visait le renvoi du ch. 21. Par cohérence, la technique du ch. 4 bis est conservée comme démonstration, sous un encadré « Ne pas improviser ».

C. Encore à valider ou à compléter

- **Procédure enfant (arrêt cardiaque)** : toujours « à valider, ne pas extrapoler la procédure adulte ». La noyade est désormais traitée (ch. 16).
- **If, myrtilles, lianes** : abstention seulement, « formulation spécialisée non transmise ».
- **Nœuds (ch. 12)** : schémas pas à pas numérotés à dessiner avant diffusion.
- **Alambic solaire et filtre en bouteille (ch. 13)** : non visés par les rapports ; inchangés.

D. Illustrations

Corrigées dans ce lot : étoile Polaire (redessinée) ; feu inversé (« surveillance continue ») ; doigts (« repère grossier, non fiable ») ; SODIS (conditions) ; boussole improvisée (aimant, sans laine ni soie) ; affûtage (angle selon le biseau) ; kit maison (« voir texte ») ; abri du désert (« creusement optionnel ») ; lunettes (« dépannage, pas une protection UV certifiée ») ; fendage (« après formation ») ; hutte de débris (« aucune épaisseur ne garantit la chaleur »).

Encore en tension : 1. **Ail des ours / muguet / colchique (ch. 10)** : les coches ✓/✗ suggèrent une identification par le dessin. Le texte dit le contraire ; retirer les coches est recommandé. 2. **Méthode du bâton et de la montre (ch. 6)** : le dessin montre « Est » et

« Sud » sans réserve ; la légende est désormais prudente. 3. **Signaux au sol (ch. 7)** : le dessin du « NON — tout va bien » est conservé ; le texte précise les consignes d'approche de l'hélicoptère. 4. **Filtre en bouteille (ch. 13)** : « …à faire bouillir ! » ne mentionne pas les polluants chimiques (le texte, si).

E. Techniques marquées « ne pas improviser » ou réservées à la formation

Encordement, assurage et secours sur corde ; recherche au DVA ; garrot improvisé ; insufflations ; allumage par court-circuit ; bâtonnage ; prises de couteau dirigées vers soi ; taille de pierre ; abri creusé dans la neige ; brancard et relevage ; hachette ; névés raides ; gué.

F. Contrôle de persistance (rapport consolidé 001–102)

Voir `CONTROLE-PERSISTANCE.md`. Résultat : 102 points sur 102 conformes, après correction de 10 reprises secondaires qui persistaient (fiche 2, entraînement, ch. 3, 13, 18, 21 et 22). Le script de contrôle est fourni (`controle-persistance.py`). Les divergences entre agents sont listées avec le texte actuellement en place, dont trois sont à trancher par l'éditeur : points 003, 019 et 022 (le point 022 crée une incohérence entre les ch. 5 et 19).

G. Photos libres de droits et cohérence des visuels (9 novembre 2026)

28 photos sous licence libre ajoutées (domaine public, CC0, CC BY, CC BY-SA), trouvées via Openverse sur Flickr et Wikimedia Commons. Chacune a été vérifiée visuellement et par son titre (nom latin de l'espèce, description officielle). Auteur, licence et source sont indiqués sous chaque photo et sur la page « Crédits photographiques », avec les liens vers les textes des licences.

Chapitre	Visuel avant	Visuel après
2	—	Photo de couverture de survie (rappel : appoint, pas un isolant)
4 bis	Dessin de la pierre à feu	Dessin conservé + photo pierre à feu et couteau ; photo de copeaux en plumes
6	« Est », « Sud » affirmatifs	« ≈ Est », « ≈ Sud », légende « schémas de principe, approximatifs » ; photo boussole sur carte
8	Dessin de PLS approximatif	Illustration PLS (Laboratoires Servier) ; photo de formation au garrot tourniquet ; photo de tire-tique
10	Dessins de plantes avec coches ✓/×	**Coches supprimées** : grille de photos (ortie, pissenlit, plantain, ronce, massette, châtaigne) ; ail des ours, muguet, colchique, marron d'Inde ; grande ciguë et if. Légende de l'ail des ours conservée (« dessins » remplacé par « photos »)
12	Dessin de nœud de chaise erroné	Nœud de chaise et nœud tendeur **en 4 étapes** (photos/schémas), cabestan photographié
13	Dessin SODIS ; « …à faire bouillir ! »	Photo SODIS (Eawag) ; mention « …puis la traiter (ébullition…) »
15	Coupe de l'abri de neige	Coupe conservée + photo d'un quinzhee (« ne pas improviser »)
16	Schéma du courant d'arrachement	Schéma conservé + photo des panneaux officiels ; photo de gilets de sauvetage
18	Schéma de sortie de l'eau glacée	Schéma conservé + photo d'exercice de sauvetage sur glace (pompiers équipés)
20	Dessin du séisme	Pictogrammes « se baisser, s'abriter, s'agripper »

Écartées après vérification : couverture « thermique » de navette spatiale (pas une couverture de survie), garrot à boucle de prise de sang (pas un garrot d'hémorragie), garrot pneumatique (peu adapté au grand public), « nœud de chaise » cowboy (variante différente du texte), unité de purification lourde présentée comme filtre, « châtaigne ? » au titre incertain, « grottes de neige » naturelles.

Reste à compléter : schéma pas à pas du nœud de cabestan.

H. Finalisation — version 1.0 (9 novembre 2026)

Arbitrages appliqués selon la règle du brief éditeur : « en cas de contradiction, garder la version la plus sûre ».

Point	Décision	Texte final
022 — eau naturelle	Version « à traiter avant consommation » étendue au ch. 19	« traitez-la avant consommation (sauf décision de dernier recours face à une déshydratation menaçante, voir chapitre 21) » — cohérent avec les ch. 5 et 21
019 — brancard	Version Médecin confirmée	Aucune personne pour tester ; charge inerte ; formation au relevage
003 — apports massifs d'eau	Fusion graduée des deux versions	Maux de tête ou nausées : arrêt de l'effort, plus de boisson, avis médical rapide. Vomissements, malaise ou confusion : secours (15 ou 112). Ni boisson forcée ni sel.
065 — cabestan	Étapes numérotées en texte (5 étapes) + photo du nœud terminé	Mention « à compléter » retirée

Mention « Version 1.0 — 9 novembre 2026 » ajoutée sur la couverture. Contrôle de persistance relancé : 102 / 102 (marqueur du point 022 adapté au texte tranché).

Restent volontairement signalés « à valider » dans le livret, faute de source spécialisée transmise (le brief interdit d'inventer un protocole) : - procédure **enfant** de l'arrêt cardiaque ; - **if, myrtilles, lianes** : abstention, « formulation spécialisée non transmise ».

Une demande précise a été préparée pour les agents (`partage-grok/DEMANDE-GROK-V1.1.md`) ; leurs réponses donneront une version 1.1.

I. Version 1.1 (en cours) — réanimation de l'enfant et du nourrisson

Points reçus : POINT 2 (fiche courte, 5 lignes) et POINT 3 (liste d'arbitrage) de l'agent Médecin. **Le POINT 1 (texte complet du chapitre 8) n'a pas été reçu.**

Arbitrage de l'éditeur : le livret suit le **référentiel technique national PSC (France)**, celui qu'enseigne la formation PSC1 recommandée par le livret.

Emplacement	Avant	Après	Source
Ch. 8	Encadré « À valider : procédure enfant… »	Encadré « Arrêt cardiaque de l'enfant et du nourrisson » : les 5 gestes du POINT 2, option RTN (15:2, sans insufflations initiales), plus deux précisions RTN du POINT 3 (environ 4 cm chez le nourrisson et 5 cm chez l'enfant ; seul sans téléphone, alerter puis revenir) et la mention « ne pas improviser »	DGSCGC, RTN PSC (édition juillet 2026 citée par l'agent), fiches 02PR03, 02FT07, 02FT08, 02FT09
Fiches réflexes	Fiche 3 « Quelqu'un est inconscient »	Fiche 3 « Un adulte est inconscient » + nouvelle **fiche 3 bis** « Enfant ou nourrisson qui ne respire pas » (5 lignes du POINT 2, option RTN)	Idem
Ch. 16, Noyade	Procédure générale (5 insufflations initiales, ERC)	Ajout : « Enfant ou nourrisson : conduite après noyade selon le référentiel français à valider ; 15 ou 112 en haut-parleur et consignes du régulateur »	Prudence : le texte noyade actuel suit l'ERC et diverge du RTN chez l'enfant

Réserves : - L'édition « RTN PSC juillet 2026 » citée par l'agent n'a pas pu être confirmée par une recherche en ligne. À faire confirmer par l'agent (lien ou référence de publication). - La consigne « compressions seules si vous ne savez pas insuffler » vient de l'ERC ; selon l'agent, le RTN ne la mentionne explicitement que pour l'adulte. Elle est conservée, car elle figure sans option dans le texte proposé par l'agent. - La conduite après noyade de l'enfant selon le RTN reste à fournir.

En attente : réponses de l'agent Botaniste (if, myrtilles, lianes).

I bis. Agent Botaniste — myrtille et lianes (v1.1 en cours)

Points reçus : POINT 6 (myrtille) et POINT 7 (lianes). Les textes de remplacement sont repris tels quels. **Le point sur l'if n'a pas encore été reçu.**

Emplacement	Avant	Après	Source
Ch. 10, tableau des comestibles	Ligne « Ronce, framboisier, myrtille » ; myrtille « au moindre doute, s'abstenir (formulation spécialisée non transmise) »	Ligne « Ronce, framboisier » inchangée ; nouvelle ligne **Myrtille** (description) ; nouvel encadré **« Myrtille : les sosies toxiques »** (belladone, parisette, chèvrefeuille à baies noires, morelle noire, troène, nerprun, bourdaine), avec les limites de l'identification et la conduite en cas d'ingestion (centre antipoison sans attendre, 15/112/114, ne pas faire vomir)	Anses ; CAP de Lille (tableau des plantes à baies, fiche parisette, dépliant) ; La Revue du Praticien
Ch. 9, fruits	« Myrtilles : au moindre doute, s'abstenir (formulation…) »	« Myrtilles : seulement après identification certaine ; sosies toxiques (dont la belladone) au chapitre 10 »	Renvoi
Ch. 19, lianes à eau	« au moindre doute, s'abstenir (formulation…) »	**Abstention définitive** : ne pas boire le liquide d'une liane sauf espèce identifiée avec certitude comme sûre ; aucune méthode de test ; chercher une autre source d'eau et la traiter (chapitre 5)	ATP 3-50.21 (2018), FM 3-05.70, FM 21-76 (manuels militaires, pas des validations sanitaires) ; Anses ; CAP de Lille ; MedlinePlus

Le conseil de l'ATP 3-50.21 de faire vomir n'a pas été repris (il contredit le CAP de Lille et MedlinePlus). « Chapitre consacré à l'eau (numéro à valider) » a été remplacé par « chapitre 5 ». L'airelle des marais n'est pas mentionnée, faute de source (le Botaniste la laisse « à valider » si l'éditeur souhaite l'ajouter).

J. Version 1.1 — rapport consolidé des neuf agents (45 points)

Bilan des agents sur la v1.0 : fiable dans l'ensemble, mais pas publiable en l'état ; 6 corrections partielles, aucune manquante. Après regroupement : 45 points, dont 5 critiques, 2 de niveau discuté et 12 avec des textes de remplacement concurrents.

Règle d'arbitrage (inchangée depuis la v1.0, règle du brief éditeur) : en cas de divergence, la version la plus sûre ; quand les textes sont compatibles, fusion de leurs éléments les plus protecteurs. Contrôle : 56 remplacements vérifiés présents, anciennes phrases absentes (`controle-v11.py`) ; contrôle 001–102 toujours à 102 / 102 ; HTML valide ; aucun lien interne cassé.

Critiques

Point	Emplacement	Décision
1	Ch. 8, enfant et nourrisson	Déjà traité en v1.1 (référentiel français, choix de l'éditeur). Le texte complet du POINT 1 du Médecin (sections « Qui est nourrisson ou enfant ? » et 1 à 7) **n'a jamais été reçu** ; l'encadré actuel repose sur la fiche courte (POINT 2) et deux précisions RTN.
2	Fiche 3	**Fusion** Éditeur + Médecin : PLS seulement sans traumatisme (sinon sur le dos) ; « défibrillateur » non répété ; valeurs adulte explicites ; renvoi à la fiche 3 bis pour l'enfant.
3	Ch. 21, ébullition	**Conflit** (5 textes) → texte de l'**Éditeur**, le plus explicite : « Ne chauffez ni bouteille plastique ni canette ».
4	Ch. 10, pin, sapin, épicéa	Appliqué : aucun caractère simple n'écarte l'if ; plus d'infusion d'aiguilles ni d'écorce pour un conifère non identifié avec certitude. Vitamine C et écorce interne retirées (aucune source).
5	Ch. 10, myrtille	Déjà traité en v1.1 ; texte du Botaniste aligné (« Ces indices ne suffisent pas à l'identifier », « Uniquement si vous la connaissez déjà avec certitude », « La belladone a, elle aussi, des baies isolées »).
6	Ch. 13, alambic	Appliqué : jamais d'eau suspecte de pollution chimique ; la distillation n'élimine pas certains composés volatils.

Point	Emplacement	Décision
7	Ch. 13, bougie de tranchée ; ch. 24, tissu charbonné	**Conflit → fusion** Abri Feu + Bushcraft : allume-feu d'appoint, dehors, surveillé, éteint avant de dormir ; ni chauffage ni éclairage ; jamais en espace clos, même aéré. Ch. 24 : texte Bushcraft.

Reformulations

Point	Décision
8 Noyade	Ajout de la mention du Médecin : les 5 insufflations initiales suivent l'ERC 2025, le référentiel français n'en prévoit pas (la note « enfant » de la v1.1 est conservée).
9 Sphaigne	**Fusion** Médecin + Botaniste : jamais sur une plaie ; gants si coupures aux mains.
10 If	Texte du Botaniste (parties toxiques, symptômes, conduite, confusion avec le sapin). Dernière mention « non transmise » supprimée.
11, 12	Myrtilles (ch. 9) et lianes (ch. 19) : textes du Botaniste.
13, 14, 15	Sac sur branche (plante connue), pluie (pas d'eau de ruissellement, traiter), bambous (traiter) : appliqués.
16 Rationnement	Appliqué au ch. 5 (réduire les pertes, ne pas se priver d'eau sûre ; mer : ch. 16). L'Expert Eau recommande un avis du Médecin sur le rationnement en mer.
17 Encadré Danger ch. 4	Appliqué : ni feu, ni braises, ni appareil à combustion dans un abri couvert, même aéré.
18 Étoile	**Conflit** → texte **Bushcraft** (surveillance, extinction avant de dormir), le plus complet ; ch. 24 aligné.
19 Réflecteur	**Conflit → fusion** Abri Feu + Bushcraft ; **flamme supprimée du dessin de l'appentis** (ch. 3).
20 Encoches	**Conflit** → texte **Bushcraft** (popote ; gourde seulement si la notice l'autorise ; suspension vérifiée).
21 Hutte de débris	**Conflit → fusion** : protection minimale d'abord, large marge, perche calée, stabilité vérifiée, sortie facile.
22 Blizzard	**Conflit** → texte **Abri Feu** (le plus complet).
23 Check-list « perdu »	**Conflit** → texte **Bushcraft** : signaux, eau, puis feu sous conditions.

Point	Décision
24 Couteau à lame fixe	Appliqué (bâtonnage seulement si le fabricant l'autorise ; ni levier ni pelle).
25 Schéma sécurité	« aucune personne à portée de la lame ».
26 Fiche 1 et check-list	**Conflit** → texte **Militaire** (114 si on ne peut pas parler ou entendre ; proche qui confirme l'alerte).
27 à 29	Signaux (3 = réponse, 6 = appel), menace (silencieux, 17/112, 114), chaleur au ch. 21 : appliqués.
30 Sortie hivernale	**Conflit** → **fusion** : première sortie avec un encadrant compétent (Militaire), ensuite à plusieurs sur itinéraire maîtrisé (Navigateur).
31 à 35	« Rester ou partir », pentes, figure du contournement (« distance d »), canopée, première heure : appliqués.
36 Mer	Appliqué : « Le deuxième est la panique » et « Ne paniquez pas » remplacés par des actions.
37 à 45	Sommaire, renvois (tipi, sosies), « bien boire », doublon séisme, SMS aux proches, fiches 6 et 8, ligne « Centre antipoison » : appliqués.

Couverture : « Version 1.1 ».

Remarques non transformées en correction : le Médecin juge que « bien boire » (traité au point 40) et la phrase sur la vessie (ch. 18, « urinez avant de dormir ») restent à justifier ; aucune source n'a été transmise pour la seconde, elle est conservée. 15 crédits photo Flickr n'ont pas été revérifiés par l'Éditeur.

Recommandation des agents : faire relire les parties enfant (ch. 8, fiche 3 bis) et plantes (ch. 9, 10, 19) par un formateur PSC ou un médecin avant publication.

K. Version 1.2 — 72 contenus manquants (consolidation des neuf agents)

Les 72 manques transmis (21 vitaux, 35 importants, 16 utiles) sont **tous intégrés**, en 68 opérations : plusieurs manques voisins sont regroupés dans une même rubrique. Script : `manques-v12.py` ; contrôle : `controle-v12.py` (72/72 couverts, HTML valide, aucun lien cassé). Les contrôles précédents restent conformes (102/102 ; v1.1 : 54/56, les 2 écarts étant volontaires : la ligne « centre antipoison » est remplacée par la liste des numéros, la couverture passe en v1.2).

Règle d'arbitrage (inchangée) : en cas de conflit, la version la plus sûre, ou une fusion des textes compatibles. Pour les mentions « à valider », seuls les éléments sourcés sont intégrés ; les fragments sans source sont retirés.

Conflits (8)

Manque	Décision
1 Douleur thoracique, AVC	Les **deux rubriques du Médecin** (plus complètes que la version combinée de l'Éditeur). **Pas d'aspirine** : choix du référentiel français, cohérent avec le chapitre 8.
2 Plan de sortie	**Fusion** des trois textes (plan écrit, heure limite d'alerte, voiture, photo du groupe, « il ne dérange personne », confirmation du retour) ; rappel dans la check-list.
3 Que dire au 112, AML	**Fusion** en une seule rubrique au ch. 7 (Éditeur + Militaire + Médecin) et une puce AML (Navigateur) ; renvoi depuis le ch. 8.
4 Enfant perdu	**Fusion** : texte du Psychologue (« serre un arbre ») + règle « dire où l'on va » du Navigateur.
5 Groupe	**Fusion** des trois textes (binômes, serre-file, conduite si quelqu'un manque). « Regroupez-vous à chaque carrefour » **retiré** (à valider, non sourcé).
44 Balise PLB	Texte du Navigateur au ch. 7 + mention dans le kit (ch. 2) et la check-list. L'obligation légale d'enregistrement n'est pas affirmée (à valider).
45 Vigilance	**Fusion** Éditeur (Vigicrues, niveaux) + Militaire (notifications) ; check-list.
46 Chasse	**Fusion** des deux textes.

Arbitrages signalés par les agents

N°	Sujet	Décision
1	Aspirine 300 mg	Non retenue (référentiel français).
2 et 5	**Eau de Javel**	**Dosage non intégré.** Le protocole transmis (6 gouttes d'un mélange de 250 mL de Javel à 2,6 % dans 1 L, soit environ 1,5 mg de chlore par litre) repose sur une source unique et donne environ 4 fois moins de chlore que la consigne américaine équivalente. Faute de validation, le livret renvoie aux consignes des autorités sanitaires ou à la notice d'un produit de traitement ; encadré « Eau de Javel : à valider ».
3	Faire boire en déshydratation grave	Fusion prudente : « ne faites boire qu'une personne bien consciente qui avale sans difficulté » (cohérent avec le ch. 8). Même précaution ajoutée à l'épuisement par la chaleur (manque 39).
4	Couverture de survie et flammes	Conservé (cohérence avec le ch. 22).
6	Fiche réflexe malaise/AVC	Non créée (texte non transmis).
7	Cordelette	Kit : « 10 à 15 m ».

Éléments « à valider » : traitement

Manque	Traitement
12 Guide DGALN	Intégré : la règle est soutenue par l'ARS et le CDC.
31 Liste « usine, mine… »	Liste retirée ; reste « en aval d'un rejet de produits chimiques ou de carburant ».
32 Lait infantile	Intégré (CDC). Équivalent français non recherché ; à faire relire par le Médecin.
34 Ballon d'eau chaude	Intégré sans méthode de vidange ; « suivez sa notice ».
53 « Pas une preuve de faute »	Reformulé : « la culpabilité est fréquente : parlez-en ».
56 Accès aux massifs	Bouches-du-Rhône présenté comme un exemple.

Manque	Traitement
60 Boire par temps froid	Seul l'élément sourcé est gardé (boire régulièrement, sans alcool) ; « moins soif au froid » et l'astuce de la gourde sont retirés.
71 Peur de la nuit	Intégré sans affirmation sur la perception des bruits.
72 DVA	« Détecteur de victimes d'avalanche ». Les numéros de page du sommaire ne sont pas ajoutés (non générables de façon fiable dans le HTML source).

Signalements hors domaine intégrés

Inondation : ne pas descendre dans les sous-sols et parkings inondés ; faire vérifier l'électricité et le chauffage ; pas de nettoyeur ou de pompe thermique dans la maison (monoxyde de carbone). Non intégré : faune sauvage selon la destination (aucun texte transmis).

Nouveaux contenus principaux

Chapitre 1 : jugement altéré par le froid, groupe, enfant perdu, plan de sortie, vigilance, accès aux massifs. Chapitre 2 : trousse complète, kit au sec, iode, PLB. Chapitre 4 : loi française sur le feu, feu qui s'échappe, vêtements en feu. Chapitre 5 : déshydratation grave, eaux à ne pas boire, Javel (à valider), hygiène. Chapitre 6 : carte au 1:25 000, suivre sa progression, balisage, premier doute, Croix du Sud. Chapitre 7 : que dire au 112, AML, PLB. Chapitre 8 : soutien au blessé, saignement de nez, convulsions, douleur thoracique, AVC, hypoglycémie, hypothermie par temps doux, réchauffement, épuisement par la chaleur, traumatisme crânien et rachis, plaie grave, tiques et Lyme, piqûres d'hyménoptères. Chapitre 9 : cuisson, animaux, test universel. Chapitre 10 : applications, douve, échinococcose, glands, champignon déjà mangé, plantes photosensibilisantes. Chapitre 12 : abouter, bâche, brêlage carré. Chapitre 14 : barrages, chasse, munitions. Chapitre 15 : signes d'intoxication au CO, pièges de décision. Chapitre 16 : marées. Chapitre 17 : crème solaire. Chapitre 18 : boire au froid. Chapitre 20 : signal d'alerte, information, réserve d'eau, nourrisson, détecteur de CO, eau après inondation, canicule. Chapitre 21 : la nuit. Chapitre 22 : règles du couteau, entretien, gants, rangement. Chapitres 23 à 25 : fiche 10, entraînement, check-lists, centres antipoison, aide psychologique, enfants après le retour. Nouveau **Petit glossaire**.

K bis. Vérification du référentiel français (RTN PSC, juillet 2026)

Le PDF cité par le Médecin (secourisme.net, « Références techniques nationales — Premiers secours citoyen ») a été téléchargé et son texte extrait (50 pages, créé le 8 juillet 2026, fiches datées 07-2026). **La réserve sur l'existence de la source est levée.** Constats, fiche 02PR03 et fiches techniques associées :

Point	Référentiel	Livret
Rapport compressions / insufflations	« enfant et nourrisson : 15 compressions thoraciques / 2 insufflations » ; pas d'insufflations initiales	Conforme
Sauveteur seul	Avec téléphone : haut-parleur et RCP immédiate ; « en l'absence de téléphone ou de réseau, quitter la victime pour aller alerter puis revenir »	Conforme
Profondeur	Nourrisson : « environ 4 cm » ; enfant : « environ 5 cm » (un tiers du thorax)	Conforme en partie seulement en v1.2 (le livret disait « au moins un tiers ») ; **corrigé en v1.3** : centimètres du RTN (voir partie L)
DAE	Électrodes enfants ; à défaut, électrodes adultes au milieu du thorax et au milieu du dos	Conforme
Compressions seules	Note rattachée à la ligne adulte (« uniquement les compressions thoraciques en continu »)	Conservé pour l'enfant, comme le propose le Médecin ; réserve maintenue dans ce journal
Noyade	Aucune procédure spécifique : la noyade est citée parmi les causes, la conduite générale s'applique	Ch. 16 mis à jour : pour l'enfant, même conduite que l'encadré du ch. 8. **Dernière réserve « noyade de l'enfant » levée.**

Seul élément encore « à valider » dans le livret v1.2 : le dosage de l'eau de Javel (encadré du ch. 5). Levé en v1.3 : renvoi aux autorités, sans dosage (partie L).

L. Version 1.3 — vérification consolidée des neuf agents (42 points)

Rapport « Vérification consolidée v1.2 → v1.3 » du 9 novembre 2026 : 58 points bruts, 42 après fusion (7 critiques, 15 importants, 20 reformulations), 12 conflits. Les 42 points sont appliqués par `corrections-v13.py` (56 remplacements) et contrôlés par `controle-v13.py`.

Règle d'arbitrage inchangée : **en cas de contradiction, la version la plus sûre** ; une formulation « à valider » n'est intégrée que si elle est sourcée ; **aucun dosage** n'est ajouté.

Arbitrages de l'auteur

Point	Sujet	Choix retenu
1	Malaise : traitement prescrit / AVC	Texte du Médecin : traitement prescrit seulement à sa demande ou sur consigne du 15, **sauf signe d'AVC** (aucun médicament, ni à boire ni à manger).
2	Arrêt cardiaque de l'enfant	**Deux référentiels**, version du Médecin : profondeur en cm (RTN : environ 5 cm enfant, 4 cm nourrisson), insufflations prioritaires chez l'enfant ; compressions seules seulement si l'on ne peut pas ou ne sait pas insuffler (ERC 2025, le RTN ne le précisant que pour l'adulte). Appliqué au ch. 8 et à la fiche 3 bis.
5	Bougie de tranchée	Texte Bushcraft : cire fondue au bain-marie, extinction par couvercle ou plaque, **jamais d'eau sur de la cire qui brûle**.
6	Eau de Javel	Encadré de l'Expert Eau, titre « **Eau de Javel : seulement sur consigne des autorités** », **sans dosage** (aucune autorité sanitaire française ne fixe de dose grand public ; l'option « 2 gouttes » n'est pas retenue). La dernière mention « à valider » du livret disparaît.
8	114	Fusion Militaire + Éditeur : le 114 est réservé aux personnes qui ne peuvent pas parler ou entendre ; « si l'appel ne passe pas : SMS à un proche ». Ch. 7, ch. 21, fiche 1, check-list. Le 114 n'est pas présenté au randonneur entendant sans réseau (non confirmé par Urgence 114).

Point	Sujet	Choix retenu
9	Eau douce en mer	Texte du Médecin, **sans chiffre de ration** (500 mL/j et « rien le 1er jour » non retenus).
10	Nourrisson	Paragraphe complet de l'Expert Eau (mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons », 24 h, hygiène des biberons, stérilisation non nécessaire).
12	Check-list « Si je suis perdu »	Psychologue : nouvelle étape 3 « Je reste sur place si quelqu'un connaît mon itinéraire, sauf danger immédiat » ; liste renumérotée.
14	La nuit	Texte du Psychologue **sans « c'est fréquent »** (non sourcé).
17	Quelqu'un manque à l'appel	Fusion : appeler et siffler par séries de 6 ; sans réponse, alerter le 112 aussitôt ; puis revenir ensemble au dernier point et y rester si c'est sûr ; jamais de recherche seul.
18	Balise PLB	Navigateur + Militaire, **sans** « en y indiquant votre sortie » ni la mention juridique sur l'absence de sanction (non confirmées) ; fausse alerte : « prévenez aussitôt les secours (112 ; en mer : VHF canal 16 ou 196) ».
20 / 28	Fiche malaise / AVC	Créée sous le numéro **3 ter** (sans renuméroter les fiches 4 à 10), avec les 5 gestes du Médecin, plus prudents que la version Éditeur (pas de « traitement prescrit » dans la fiche). Chapeau : « Douze fiches de cinq gestes (six pour la fiche 10), dans l'ordre. »
24	« Urinez avant de dormir »	Texte Abri Feu : conseil gardé pour le confort (ne pas sortir du couchage la nuit), **justification physiologique retirée**.
25	Feu en forêt	Texte Abri Feu : « sauf urgence vitale » supprimé (aucune exception dans l'art. L131-1 du Code forestier) ; en détresse, abri, isolation et alerte d'abord.
26	Bâche en A	Texte Bushcraft (ligne de faîtage, vent sur un pan ou une extrémité étroite, pas sur l'ouverture).
27	Renvoi « récipient pour bouillir »	Texte Expert Eau : renvoi au ch. 13 « Faire bouillir : un vrai récipient » et au ch. 22.
41	Glossaire	EPIRB, VHF, MOB ajoutés ; MOB défini par « Homme à la mer » sans développement anglais (non vérifié).
42	RTN PSC	Sigle cité dans l'encadré enfant du ch. 8 ; glossaire : « Références techniques nationales – Premiers secours citoyen (DGSCGC) ».

Points appliqués sans conflit

3 (monoxyde de carbone : jamais dans un logement, un garage, une cave ou une tente, même ouverts ; groupe électrogène uniquement dehors) · 4 (déjà en voiture près du feu : ne pas sortir) · 7 (tableau des plantes aligné sur la règle 3 : pissenlit cuit, fruits de ronce cuits dans les régions concernées, rappel au ch. 9) · 11 (ébullition : au moins 1 minute ; suivre la durée de l'ARS si elle est différente ; 72 h) · 13 (consignes pendant l'alerte : radio et notifications allumées) · 15 (« les secours sont prévenus » seulement si c'est vrai ; CUMP) · 16 (belladone, voir ci-dessous) · 19 (vigilance jaune, orange, rouge ; horaires de mise à jour) · 21 (nœud plat : demi-nœuds de sens opposés ; nœud de vache) · 22 (cordelette 15 m ; bâche 2 × 2,5 m dans le kit) · 23 (couteau : encadré juridique séparé de la nouvelle rubrique « Ranger et transporter une lame ») · 29 (balisage PR / GR / GR de Pays) · 30 (Pointeurs de la Croix du Sud) · 31 (accord « chaque enfant ») · 32 (études d'accidents **d'avalanche**) · 33 (fiche 6 : le choc passe en moins d'une minute) · 34 (fruits de la ronce) · 35 (« Nœuds utiles ») · 36 (bois fendu après apprentissage encadré) · 37 (cercle de sécurité expliqué) · 38 (3 L/pers./jour distribués en crise) · 39 (renvoi « encadré ci-dessus » précisé) · 40 (fiche 3 : « j'utilise le défibrillateur »).

Point 16 et défaut du Markdown

La phrase « La belladone a, elle aussi, des baies isolées » figurait bien dans le HTML et le PDF v1.2, mais **pas dans le Markdown** : le convertisseur HTML → Markdown perdait le texte libre placé après une liste dans un encadré. Cinq passages étaient touchés (encadré RTN de l'enfant, encadré myrtille). Le convertisseur est corrigé et un contrôle d'exhaustivité compare désormais chaque paragraphe, élément de liste, cellule, légende et texte d'encadré du HTML au Markdown : **833 éléments, 0 manquant**. La phrase est renforcée (« Attention : … »).

Correction de la partie K bis

La ligne « Profondeur : conforme » de la partie K bis n'était vraie qu'en partie : le livret disait « au moins un tiers du thorax » (formulation européenne), le RTN « environ 4 cm / environ 5 cm ». Depuis la v1.3, le livret donne les centimètres du RTN. La consigne « compressions seules » chez l'enfant est désormais attribuée explicitement à l'ERC 2025.

Éléments signalés « à valider » par les agents : traitement

Élément	Traitement
Bain-marie (source non institutionnelle)	Intégré : c'est la méthode la plus prudente, et l'interdiction de l'eau sur la cire en feu est sourcée (pompiers).
Orientation de la bâche	Intégrée (texte Bushcraft ; montage en A : source AMC ; orientation au vent : analyse de l'agent, à valider par un formateur). Reformulée en v1.4 (partie M).
« C'est fréquent »	Retiré.
Traitement prescrit hors AVC (fiche Éditeur)	Non repris dans la fiche 3 ter ; reste au ch. 8 (« à sa demande ou sur consigne du 15 »).
Développement anglais de MOB	Non intégré.
Intitulé officiel du RTN PSC	Repris du titre du document DGSCGC téléchargé en v1.2 (« Références techniques nationales — Premiers secours citoyen »).
Dépliant ministère lait infantile	Non nécessaire : le texte retenu s'appuie sur Anses, ameli et 1000 premiers jours.
Rationnement en mer (Seaspray, McCance, 500 mL/j)	Aucun chiffre intégré.
Dosage de la Javel	Aucun dosage intégré.
Texte « manque à l'appel »	Fusion des trois versions ; l'ordre (alerte avant le retour) suit la version la plus protectrice.
Notifications Météo-France, « Météo des forêts »	Conservés (texte du Militaire pour les notifications : orange et rouge).

Le livret ne contient plus aucune mention « à valider ». Les agents recommandent toujours une relecture humaine des parties médicales (ch. 8, fiches 3, 3 bis et 3 ter) par un formateur PSC ou un médecin, et des parties botaniques par un botaniste, avant publication.

M. Version 1.4 — relecture finale consolidée de la v1.3 (17 points)

Verdict des neuf agents : **« publiable après corrections mineures »**, sous réserve de la relecture humaine. Aucun point critique ; 4 importants, 13 reformulations, 5 conflits. Les 17 points sont appliqués par `corrections-v14.py` (26 remplacements) et contrôlés par `controle-v13.py` appliqué à ce script (26 / 26 ; témoin v1.3 : 0 / 26).

Arbitrages de l'auteur (règle : la version la plus sûre)

Point	Sujet	Choix retenu
1	« Ne les improvisez pas » (RCP de l'enfant)	Texte du Médecin : un témoin non formé réanime quand même, guidé par le régulateur.
2	Monoxyde de carbone et tente	Texte Abri Feu : « Dans une tente, aucun appareil à combustion, même aéré ».
3	Annuler une fausse alerte PLB	Fiche officielle du ministère de la Mer (DGAMPA) : **196 par téléphone, même à terre ; VHF canal 16 en mer** (version Navigateur). Le 112 est retiré de cette consigne, faute de source. La phrase « pas de sanction » n'est pas rétablie : c'est une affirmation juridique que nous ne pouvons pas vérifier pour la France. Elle est remplacée par une incitation neutre : « Signaler l'erreur tout de suite évite de lancer des recherches inutiles. »
4	Portée de la règle 3	Version du Botaniste, la plus protectrice : cuisson des **fruits et des feuilles** sauvages cueillis près du sol dans les régions citées ; ail des ours : feuilles cuites ; pissenlit cru seulement hors milieu humide, zone pâturée et régions citées. Au ch. 9 : pissenlit (feuilles cuites) et plantain (jeunes feuilles cuites, ajout de l'Éditeur).
6	Reliquats du 114	Fusion : ch. 4, ch. 7 et numéros utiles selon le Médecin (violences intrafamiliales, personnes aphasiques et sourdaveugles) ; ch. 20 selon le Militaire. L'encadré myrtille et la ligne « If » ajoutent les personnes aphasiques.
7	Croix du Sud	Version Navigateur : repérer la croix, prolonger l'axe, puis contrôler avec les Pointeurs.

Point	Sujet	Choix retenu
9	Orientation de la bâche	Texte Abri Feu : le vent frappe un des grands pans, pas une extrémité ouverte. Il lève l'ambiguïté signalée (dans ce montage, les extrémités étroites sont les ouvertures). Orientation au vent : analyse des agents, sans source institutionnelle.

Points appliqués sans conflit

5 (fiche 1 : « sauf danger immédiat » ; espace insécable devant « : 114 ») · 10 (réserve d'eau remplie au robinet ; eau bouillie ou javellisée gardée 72 h au plus) · 11 (préparation des repas citée une seule fois) · 12 (Javel : la concentration indiquée par la consigne) · 13 (Markdown : plus d'espace entre le gras et la ponctuation qui suit ; correction dans le convertisseur) · 14 (ch. 4 : jamais d'eau sur la cire en feu) · 15 (sirènes : essai d'un cycle d'1 min 41 s ; vrai signal en trois cycles) · 16 (corne de brume des grands barrages) · 17 (glossaire : ARS, DGSCGC, ERC ; ERC défini sans traduction française non vérifiée).

Point 8 : annexes périmées

- Annexe B, « Ce qui reste hors périmètre » : la liste est datée « état à la v1.0 » et renvoie aux parties J, K et L, où ces éléments ont été levés.
- Note de livraison, v1.2 : « l'encadré enfant est conforme » est remplacé par le texte de l'Éditeur (RTN complété par l'ERC 2025, partie L).
- Partie L : « Orientation de la bâche » précise la source (montage en A : AMC ; orientation au vent : analyse des agents).
- Contrôle : « mentions « à valider » restantes : 0 » vaut pour le **corps du livret**. Les annexes, elles, citent les éléments que les agents gardent « à valider » (liste ci-dessous).

Restent « à valider » selon les agents (aucun dans le corps du livret)

Élément	Traitement v1.4
Interlocuteur d'une PLB déclenchée loin des côtes	196 retenu (source officielle) ; confirmation CNES/FMCC souhaitable.

Élément	Traitement v1.4
Règle 3 et feuilles d'ail des ours	Cuisson retenue (plus protecteur) ; à confirmer par le botaniste.
Orientation de la bâche au vent	Texte Abri Feu intégré ; à confirmer par un formateur.
Heure de l'essai des sirènes	« En général à midi ».
« Monter sur les hauteurs » près d'un barrage	Intégré : c'est la conduite la plus protectrice.
Traduction d'ERC	Non traduit.
Bain-marie pour la cire	Conservé (méthode la plus prudente).
Pêche « hors urgence vitale » (ch. 14) ; « moteur 10 min par heure » (fiche 8)	Signalés hors domaine ; inchangés, à revoir lors de la relecture humaine.

Relecture humaine avant publication : ch. 8 et fiches 3, 3 bis et 3 ter par un formateur PSC ou un médecin (y compris le choix des deux référentiels) ; ch. 9, 10 et 19 par un botaniste.

N. Un seul livret qui contient tout (v1.4)

À la demande de l'éditeur, le livret (`guide-survie.html`, `guide-survie.pdf`, `guide-survie-corrige.md`) contient désormais tout : le guide, puis l'**annexe A** (note de version et points encore à faire vérifier), l'**annexe B** (ce journal) et l'**annexe C** (les contrôles). Le fichier séparé « livrable » n'existe plus. Le texte du guide est rédigé dans `source/livret-corps.html` ; `outils/construire-livret.py` et `outils/livret-pdf.js` assemblent le livret. Les contrôles portent sur le texte du guide seul, car ce journal cite volontairement les anciennes phrases.

N bis. Mise en page imprimée

Signalement de l'éditeur : certaines pages étaient vides, d'autres ne portaient que deux ou trois lignes. Il y avait trois causes : chaque chapitre commençait sur une nouvelle page (les fins de chapitre restaient seules), les grands tableaux et encadrés ne pouvaient pas être coupés, et les grandes illustrations ne tenaient pas dans la place restante. Corrections

: les chapitres s'enchaînent, avec un saut de page seulement après la couverture et avant l'avant-propos, les fiches réflexes et les annexes ; les tableaux se coupent entre deux lignes ; les longs encadrés peuvent se couper ; les illustrations sont limitées à 8 cm (dessins) et 7 cm (photos) à l'impression ; un titre ne reste jamais seul en bas de page. Mesure par `outils/controle-mise-en-page.py` : 29 pages remplies à moins de 50 % avant correction (dont 8 presque vides), **3 après** (le bas du sommaire et deux pages suivies d'un grand dessin), **aucune à moins de 30 %**. Le livret passe de 225 à 202 pages (puis 217 avec les nouvelles photos). Le texte n'est pas modifié.

N ter. Plus d'illustrations (v1.4)

Signalement de l'éditeur : « ça manque d'illustration visuelle et d'image ». Le comptage par chapitre montrait des chapitres longs sans aucune image (premiers secours : 3 000 mots et 3 photos ; nourriture, fiches réflexes, check-lists : aucune).

- **28 photos ajoutées** (crédits n° 29 à 56), recherchées via Openverse sous licences libres (CC0, domaine public, CC BY, CC BY-SA) et **vérifiées une à une** : sujet, titre, espèce et licence. Écartées : images hors sujet, photos de personnes identifiables sans lien avec le geste, schémas étrangers trompeurs, espèce incertaine. Pour la myrtille, une planche botanique de *Vaccinium myrtillus* est préférée à une photo de « blueberries » dont l'espèce n'est pas certaine ; elle est placée à côté de la belladone.
- Les légendes reprennent les consignes du livret (sifflet : 6 coups par minute ; cuisson des fruits cueillis près du sol, règle 3 ; DAE ; glace mince), sans rien ajouter de nouveau.
- **14 pictogrammes** dessinés (fiches 1 à 10, 3 bis, 3 ter ; check-lists), en couleurs du thème, lisibles en mode sombre.
- Mise en page : blocs de 3 photos ou plus sur 3 colonnes à l'impression ; en-têtes des tableaux en `thead`, donc répétés en haut de page et jamais seuls en bas de page ; plus de saut de page forcé avant les fiches réflexes.
- Outils : `outils/ajout-photos.py` (sélection dans `source/photos-ajout-v14.json`), `outils/pictos.py`, `outils/ajout-pictos.py`.

- Contrôles : 887 / 887 éléments retrouvés dans le Markdown ; 102 / 102 ; 72 / 72 ; 26 / 26 ; liens et balises valides ; mise en page : aucune page remplie à moins de 30 %.

O. Version 1.5 — édition publique (avis éditorial)

Avis demandé à l'auteur en tant que professionnel de l'édition, puis appliqué avec l'accord de l'éditeur (« Je te fais confiance, vas-y »). Constats : annexes de travail mêlées au livre public, texte alourdi par les précautions, fiches réflexes trop longues, sommaire sans numéros de page, pas d'index ni de page de mentions, typographie et pied de page à reprendre.

- **Deux éditions** construites par `outils/construire-livret.py` : `guide-survie.*` (édition publique, sans annexes) et `dossier-editorial.*` (édition publique + annexes A, B, C). Cela remplace la règle « tout dans le livret » de la partie N : tout reste disponible, mais dans le dossier éditorial.
- **Sommaire** déplacé sur sa propre page, organisé en six parties (I. Les fondamentaux ; II. Soigner et se nourrir ; III. Savoir-faire ; IV. Milieux et dangers ; V. Selon ce que vous avez sur vous ; VI. Aide-mémoire), avec points de conduite et **numéros de page calculés** : le livret est produit, chaque titre est retrouvé dans le PDF (seul sur sa ligne), puis les numéros sont injectés ; l'opération est répétée jusqu'à stabilité (3 passes). Contrôle : les 31 numéros correspondent à la page réelle du titre.
- **Index** généré à partir de `outils/index-termes.txt` (65 entrées) : pour chaque terme, les 5 pages où il revient le plus.
- **Pages ajoutées** : « À propos de cette édition » (date de vérification des informations, responsabilité, relecture, illustrations) et « Sources et limites » (principales références, limites du livret).
- **Fiches réflexes** 1, 3, 3 bis, 3 ter, 4, 6 et 7 resserrées à une ligne par geste, **sans changer les consignes** (les détails restent au chapitre). Fiche 3 bis, geste 4 : 508 → 205 caractères ; la mention des deux référentiels reste au chapitre 8. **À faire valider par le formateur PSC** avec le reste des fiches.

- **Typographie** (appliquée à la construction, pas au texte source) : espaces insécables fines avant ; ! ?, insécables avant : et dans les guillemets, entre un nombre et son unité. Pied de page agrandi (titre à gauche, numéro de page à droite).
- **Couverture** tenue sur une page (illustration réduite à l'impression).
- Non fait, à prévoir : **regroupement réel des chapitres** (les bandeaux de parties suivent l'ordre actuel, qui s'y prête) ; **passe de style humaine** sur l'ensemble du texte ; **dessins des gestes** dans un style unique par un illustrateur ; nom de l'auteur, ISBN et mentions de l'éditeur.
- Contrôles : `controle-v15.py` 23 / 23 (témoin v1.4 : 0 / 20) ; 914 / 914 éléments dans le Markdown ; 102 / 102 ; 72 / 72 ; liens et balises valides ; mise en page : aucune page à moins de 30 % sauf la dernière.

P. Version 1.6 — relecture de la v1.5 (faite par l'auteur)

Les agents n'ont pas pu relire la v1.5 (plus de crédit côté Grok). À la demande de l'éditeur, l'auteur a repris lui-même la demande préparée pour eux (`partage-grok/DEMANDE-GROK-V1.6.md`), point par point. **Limite** : c'est une relecture par l'auteur de son propre travail, pas un regard extérieur ; elle ne remplace ni les agents, ni la relecture humaine prévue.

1. Arbitrages de la v1.4

Point	Constat	Suite
1 RCP enfant, témoin non formé	Conforme au RTN PSC et à l'ERC (RCP guidée par le régulateur)	Confirmé
2 Tente	Cohérent avec ch. 4 et 15	Confirmé
3 Fausse alerte PLB	Le 196 est un numéro **français** : un lecteur à l'étranger n'aurait pas de consigne	**Corrigé** : « le 196 en France, même à terre (à l'étranger : le numéro d'urgence local) ; en mer, VHF canal 16 »

Point	Constat	Suite
4 Règle 3	Cohérent dans le tableau, la règle et le ch. 9	Confirmé
6 114	Formulations alignées partout	Confirmé
7 Croix du Sud	Ordre logique, sans répétition	Confirmé
9 Bâche	Plus d'ambiguïté	Confirmé

2. Fiches réflexes resserrées

Comparaison geste par geste avec le chapitre : aucune consigne perdue ni modifiée, **sauf fiche 7** : « je rejoins un bâtiment ou un véhicule fermé à toit rigide » laissait penser qu'un bâtiment ouvert (abri, préau) suffit. **Corrigé** : « un bâtiment fermé ou un véhicule fermé à toit rigide ». Fiche 3 bis : contenu identique au chapitre 8 (cycles 15/2, profondeur en cm, compressions seules si l'on ne peut pas insuffler) ; **validation par le formateur PSC toujours requise**. Les fiches imprimables sont produites à partir du même fichier que le livret : identiques.

3. Nouvelles pages

- « Sources et limites » : références et intitulés exacts ; pas de source majeure manquante pour les consignes du livret.
- Sommaire en six parties : clair. Numéros de page : 31 / 31 exacts.
- **Index** : cinq entrées renvoyaient à des pages sans rapport (« Glace » vers la brûlure, « Kit » vers toutes les occurrences du mot, « Traumatisme crânien » vide car le livret dit « Chute ou choc violent »…). **Corrigé** : formes de recherche resserrées, termes coupés en fin de ligne reconnus ; entrée renommée « Chute ou choc à la tête, au dos ».

4. Photos et légendes

Règle : une légende ne dit rien qui ne soit déjà dans le livret. Écarts trouvés et **corrigés** :

Photo	Écart	Nouvelle légende (reprise du livret)
Orage	« chou-fleur ou enclume », absent du livret	Nuages à fort développement vertical ; dès que le tonnerre est audible, bâtiment ou véhicule fermé
Rue inondée	« plaques d'égout soulevées », absent	15 cm d'eau courante font tomber un adulte, 30 cm emportent une voiture
Glace et bivouac	« neige qui cache l'eau », « bivouac encadré » : non vérifiés	Signes de glace fragile du ch. 18 ; « Bivouac d'hiver »
DAE	« logo vert » : ajout	Faites-le apporter dès qu'une personne ne respire pas normalement
Eau	« les deux moyens les plus sûrs » mettait le filtre au niveau de l'ébullition	L'ébullition reste la référence ; un filtre ne retient que ce que dit sa notice
Jungle	« crue rapide », « limite les piqûres » sans réserve	« crues soudaines » ; hamac et moustiquaire « sans protéger de tout »
Belladone	« grandes feuilles » : absent	« baies noires luisantes, comme de petites cerises » (texte du ch. 10)
Mûres	« seules les noires sont mûres » : ajout	« Mûres (ronce) »

Espèces vérifiées : la planche de myrtille est bien *Vaccinium myrtillus* (« Airelle mirtille », planche de Pierre-Joseph Redouté) ; son crédit nomme désormais l'illustrateur. Belladone : jardin botanique de l'université de Colombie-Britannique, *Atropa belladonna*.

5. Points hors domaine signalés en v1.3

- Pêche « hors urgence vitale » (ch. 13) : aucune exception de ce type dans la réglementation. **Corrigé** : « la pêche reste soumise à la réglementation : permis, périodes, tailles ».
- « Moteur 10 min par heure » (fiche 8) : consigne courante des services météo nord-américains, reprise au ch. 18 avec échappement dégagé et vitre entrouverte. Conservé.

Verdict de l'auteur sur l'édition publique

Publiable après la relecture humaine (formateur PSC ou médecin pour le ch. 8 et les fiches ; botaniste pour les ch. 9, 10 et 19), et après ajout du nom de l'auteur et, si le livre est vendu, d'un ISBN.

Contrôles v1.6 : `controle-v13.py corrections-v16.py` 16 / 16 (témoin v1.5 : 0 / 16) ; 914 / 914 éléments dans le Markdown ; 102 / 102 ; 72 / 72 ; liens et balises valides dans les deux éditions ; sommaire exact ; aucune page à moins de 30 % sauf la dernière.

Annexe C — Contrôles

Contrôle réalisé le 9 novembre 2026 sur la version corrigée (`guide-survie.html`, PDF A5 de 125 pages, `guide-survie-corrige.md`), à partir du rapport consolidé des agents (points 001 à 102). Les 11 corrections du brief éditeur sont hors périmètre, comme demandé.

Méthode

Pour chaque point, un script vérifie deux choses dans le texte du livret, balises retirées :

1. **présence** de formulations caractéristiques du texte de remplacement (par exemple « 5 insufflations initiales » pour le point 001) ;
2. **absence** de la phrase visée ou de ses reprises dans les fiches, check-lists et renvois cités par le point.

Témoin : le même script appliqué à la version antérieure aux corrections du lot 2 donne **0 point conforme sur 102**. Le contrôle détecte donc bien les phrases d'origine.

Ce contrôle est textuel. Il ne constitue ni un nouvel audit, ni une validation des passages non signalés.

Résultat

	Points
Conformes dans le HTML et le PDF	**102 / 102**
Conformes dans le Markdown	**102 / 102** (3 faux écarts dus à la mise en gras : points 012, 039, 055)

Points dont des reprises secondaires persistaient

Le contrôle a trouvé 10 reprises qui n'avaient pas été alignées lors du lot 2. Elles ont été corrigées dans cette passe.

Point	Passage persistant	Correction
006	Entraînement niveau 1 : « Faire bouillir de l'eau dans une gourde métal »	Popote, ou gourde simple paroi seulement si sa notice l'autorise, bouchon retiré
023	Ch. 18 : « Ne mangez pas de neige : faites-la fondre. »	Ajout : traiter l'eau obtenue, la fonte ne désinfecte pas
067	Fiche 2 : « Je commence 2 h avant la nuit » ; « 20 cm de feuilles sous moi »	Protection minimale dès que nécessaire, large marge ; sol isolé avec un matériau sec, appuis vérifiés
067	Entraînement niveau 2 : « appentis en moins de 2 heures »	Appentis stable, fixations vérifiées, sans chrono
067	Ch. 21, légende : « un matelas de 20 cm de feuilles vaut mieux que n'importe quel feu raté »	Aucune épaisseur de feuilles ne garantit une nuit chaude
067	Ch. 3 : « Une couche de 15 à 20 cm de feuilles… »	15–20 cm présenté comme un repère, sans garantie
093	Ch. 18 : « une gourde d'eau chaude dans le sac de couchage »	Bouillotte encadrée (récipient compatible, eau non brûlante, enveloppée), renvoi ch. 13
096	Ch. 22 : « sac de bivouac bourré de feuilles »	Visage entièrement dégagé, sortie facile, jamais fermé autour de la tête

Point	Passage persistant	Correction
099	Ch. 13 : « le cœur du bois est sec même sous la pluie »	« peut être plus sec, sans garantie »
099	Ch. 22, légende : « Fendre une bûche permet d'atteindre le bois sec du cœur »	Idem, et bâtonnage après formation

Divergences entre agents : texte actuellement en place

Le rapport conserve ces divergences **sans arbitrage**. Le livret, lui, ne peut afficher qu'une seule formulation. Le tableau indique celle qui est en place depuis le lot 2, pour que l'éditeur puisse confirmer ou modifier ce choix.

Point	Divergence	Texte en place	À trancher par l'éditeur
003	Symptômes après apports massifs : avis médical rapide (Eau) / arrêt de l'effort et appel aux secours (Médecin)	**Tranché v1.0** : fusion graduée (avis médical pour céphalées ou nausées ; secours pour vomissements, malaise, confusion)	Non
010	Téléphone après alerte : quatre formulations compatibles	Fusion : rester joignable, pas de mode avion, 0 800 112 112, SMS au 114 ou à un proche, aucun intervalle fixe	Non (compatibles)
011	Recherche de réseau : deux formulations compatibles	Fusion	Non
012	Seuil SODIS : « moins de la moitié du ciel couvert » (Éditeur, Eawag) / « sous ciel couvert » (Eau, CDC) / « ensoleillé / nuageux » (Médecin)	Seuil Eawag (6 h si ciel couvert à moins de 50 %, sinon 2 jours)	Oui (formulation du seuil)
013	Diarrhée : recette de secours OMS (Eau) / ralentisseur du transit (Médecin)	Fusion des deux, ch. 8	Non
014	Petite dégustation : anaphylaxie (Médecin) / allergie (Botaniste)	Fusion : ch. 10 (règle 4) et ch. 8 (anaphylaxie)	Non

Point	Divergence	Texte en place	À trancher par l'éditeur
015	Abri de neige : deux formulations	Fusion	Non
016	Foyer Dakota : extinction (Abri Feu) / signaux sans flamme (Militaire)	Fusion	Non
017	Chauffe improvisée : quatre formulations	Fusion : récipient de cuisson adapté uniquement	Non
018	Départ, aval, nuit : quatre formulations	Fusion, ch. 6, 17, 19 et 21	Non
019	Brancard : essai prudent au ras du sol (Bushcraft) / aucune personne pour tester, charge inerte (Médecin)	**Tranché v1.0** : version Médecin (charge inerte), avec les éléments Bushcraft	Non
022	Eau naturelle : « à traiter avant consommation » (Eau) / « lorsque possible » (Médecin)	**Tranché v1.0** : « à traiter avant consommation » partout, exception de dernier recours renvoyée au ch. 21	Non
025 / 026	Stock d'eau : 3,8 L/pers./jour tous usages (CDC) / au moins 6 L/pers. pour 72 h (France)	Les deux, périmètres précisés, ch. 20	Non (périmètres différents)

Ce qui reste hors périmètre ou à compléter

État à la v1.0 ; ces éléments ont été levés depuis (voir le journal, parties G, J, K et L).

- **Point 065** : nœud de chaise et tendeur illustrés en étapes ; cabestan décrit en 5 étapes numérotées (v1.0).
- **Procédure enfant** de l'arrêt cardiaque : toujours « à valider ».
- **If, myrtilles, lianes** : abstention seulement (« formulation spécialisée non transmise »).
- **Illustrations encore en tension** (voir le journal, partie D) : coches ✓/✗ sur les plantes, « Est » et « Sud » dans le dessin du bâton et de la montre, mention « …à faire bouillir ! » sous le filtre.

Version 1.1 — contrôle des 45 points du rapport consolidé

Les 45 points ont été appliqués, sous la forme de 56 remplacements (voir le journal, partie J, pour les arbitrages). Le script `controle-v11.py` vérifie pour chacun que le nouveau texte est présent et que l'ancien a disparu.

Contrôle	Résultat
Remplacements v1.1 sur la version 1.1	**56 / 56** conformes
Témoin : mêmes remplacements sur la version précédente	0 / 56 (le contrôle détecte bien les anciennes phrases)
Points 001 à 102 (rapport précédent)	102 / 102 toujours conformes
Liens internes / validité du HTML	aucun lien cassé, aucune balise orpheline
Mentions « formulation spécialisée non transmise »	0

Version 1.2 — contrôle de l'intégration des 72 manques

Contrôle	Résultat
Manques couverts (`controle-v12.py`)	**72 / 72**
Points 001 à 102	102 / 102 conformes
Remplacements v1.1	54 / 56 ; les 2 écarts sont voulus (ligne « centre antipoison » remplacée par les numéros ; couverture en v1.2)
Liens internes / validité du HTML	aucun lien cassé, aucune balise orpheline
Mentions « à valider » restantes	1 (dosage de l'eau de Javel)

Version 1.3 — contrôle des 42 points de la

vérification consolidée

Les 42 points sont appliqués sous la forme de 56 remplacements (`corrections-v13.py`). Le script `controle-v13.py` vérifie pour chacun que le nouveau texte est présent et que l'ancien a disparu ; les trois textes calculés (encadré Javel, paragraphe Nourrisson, fiche 3 ter) sont contrôlés par marqueurs.

Contrôle	Résultat
Contrôles v1.3 sur la version 1.3	**58 / 58** conformes
Témoin : mêmes contrôles sur la version 1.2	0 / 58 (le contrôle détecte bien les anciennes phrases)
Points 001 à 102	102 / 102 conformes (HTML et PDF) ; Markdown : 101 / 102, le faux écart connu du point 055 (mise en gras)
Manques v1.2 (`controle-v12.py`)	72 / 72 couverts ; seul le titre « Eau de Javel : à valider » a disparu, comme voulu
Remplacements v1.1	47 / 56 ; les 9 écarts sont voulus (les 2 déjà signalés en v1.2, plus 7 passages réécrits en v1.3 : fiche 3, belladone, bougie de tranchée, fiche 1, check-list, tableau « 1re heure », fiche 6)
Exhaustivité du Markdown (nouveau contrôle)	**833 / 833** éléments textuels du HTML retrouvés (v1.2 : 5 manquaient, défaut du convertisseur corrigé)
Liens internes / validité du HTML	aucun lien cassé, aucune balise orpheline
Mentions « à valider » restantes dans le corps du livret	**0**

Version 1.4 — contrôle des 17 points de la relecture finale

Contrôle	Résultat
Remplacements v1.4 (`controle-v13.py corrections-v14.py`)	**26 / 26** conformes
Témoin : mêmes contrôles sur la version 1.3	0 / 26
Remplacements v1.3	58 / 58 sur la v1.3 ; les passages réécrits en v1.4 sont voulus
Points 001 à 102	102 / 102 conformes
Manques v1.2	72 / 72 couverts
Remplacements v1.1	45 / 56 ; 2 écarts de plus qu'en v1.3, voulus (ligne « If » et ch. 20 : 114)
Exhaustivité du Markdown	**836 / 836** ; plus d'espace parasite entre le gras et la ponctuation
Liens internes / validité du HTML	aucun lien cassé, aucune balise orpheline
Mentions « à valider » dans le corps du livret	**0** (celles des annexes : journal, partie M)

Version 1.5 — édition publique

Contrôle	Résultat
Opérations v1.5 (`controle-v15.py`)	**23 / 23** ; témoin v1.4 : 0 / 20
Numéros de page du sommaire	**31 / 31** égaux à la page réelle du titre
Points 001 à 102	102 / 102
Manques v1.2	72 / 72
Remplacements v1.3 et v1.4	les écarts correspondent aux passages réécrits ensuite (v1.4 : balise, bâche, Croix du Sud, Javel, plantes ; v1.5 : fiches 1, 3 bis, 6, sommaire ; pictogrammes)

Contrôle	Résultat
Exhaustivité du Markdown	**914 / 914**
Liens internes / validité du HTML	aucun lien cassé, aucune balise orpheline (édition publique et dossier)
Mise en page	aucune page remplie à moins de 30 %, sauf la dernière

Version 1.6 — relecture de la v1.5

Contrôle	Résultat
Opérations v1.6 (`controle-v13.py` `corrections-v16.py`)	**16 / 16** ; témoin v1.5 : 0 / 16
Opérations v1.5	21 / 23 ; les 2 écarts sont voulus (fiche 7 et couverture réécrites en v1.6)
Points 001 à 102 ; manques v1.2	102 / 102 ; 72 / 72
Exhaustivité du Markdown	914 / 914
Sommaire	31 / 31 numéros exacts (édition publique), 34 / 34 (dossier)
Liens internes / validité du HTML	aucun lien cassé, aucune balise orpheline (deux éditions)
Mise en page	aucune page à moins de 30 %, sauf la dernière